

СОДЕРЖАНИЕ

Том 11, номер 1, 2022

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Адиабатические инварианты при плоскостном каналировании
в изогнутом кристалле (в сопутствующей системе отсчета)

Н. П. Калашников, А. С. Ольчак 5

Расчетная оценка коэффициента теплопроводности слоя вспученного
вермикулита между черными стенками

А. В. Скурихин, А. В. Костановский 9

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Темные и светлые солитоны нелинейного уравнения Шредингера
с насыщением

Е. В. Антонова, Н. А. Кудряшов 22

Решение задачи Коши для системы уравнений Максвелла

С. П. Баутин, А. Г. Обухов 28

Численное моделирование распространения импульсов в оптическом
волокне с двумя показателями преломления

К. В. Кан, Н. А. Кудряшов 37

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Некоторые рекомендации по мишеням для лазерного
термоядерного синтеза

С. П. Баутин, Ю. В. Николаев, Е. И. Понькин 44

Методика выбора входных признаков для алгоритмов
машинного обучения

В. В. Тагунов, К. Я. Кудрявцев, А. И. Петрова, Т. И. Возненко 51

Принципы реализации многоканального человеко-машинного интерфейса

Т. И. Возненко, А. И. Петрова, К. Я. Кудрявцев, Е. В. Чепин 59

Применение нечеткой логики в системах реального времени на базе
программно-технического комплекса УМИКОН

Р. Беррекси, А. О. Толоконский, З. Лаидани, К. К. Абдулрахим, В. Н. Кудратов 68

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

Ионообменный синтез алюмината цинка

А. В. Шергин, Е. А. Белая, А. М. Колмогорцев, Д. А. Жеребцов

80

АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Генератор ударной мощности в электроразрядных устройствах

Ю. Г. Шмигирилов, Б. А. Франковский

87

Contents

Volume 11, Number 1, 2022

Theoretical and Experimental Physics

Adiabatic Invariants for Planar Channeling in a Bending Crystal
(in the Accompanying Reference System)

N. P. Kalashnikov and A. S. Olchak 5

Calculated Estimate of the Thermal Conductivity of Exfoliated
Vermiculite Layer between Black Walls

A. V. Skurikhin and A. V. Kostanovsky 9

Differential Equations and Dynamic Systems

Dark and Bright Solitons of the Nonlinear Schrödinger Equation
with Saturation

E. V. Antonova and N. A. Kudryashov 22

Solving the Cauchy Problem for a System of Maxwell's Equations

S. P. Bautin and A. G. Obukhov 28

Numerical Simulation of Pulse Propagation in an Optical Fiber
with Two Refractive Indices

K. V. Kan and N. A. Kudryashov 37

Applied Mathematics and Informatics

Some Recommendations on Targets for Laser Fusion

S. P. Bautin, Yu. V. Nikolaev, and E. I. Ponkin 44

Feature Selection Method for Machine Learning Algorithms

V. V. Tagunov, K. Y. Kudryavtsev, A. I. Petrova, and T. I. Voznenko 51

The Implementation Principles of a Multi-Channel Human-Machine
Interface

T. I. Voznenko, A. I. Petrova, K. Y. Kudryavtsev, and E. V. Chepin 59

Application of Fuzzy Logic in Real-Time Systems Based
on the Umicon Software and Hardware Complex

*R. Berreksi, A. O. Tolokonnskiy, Z. Laidani, K. K. Abdulrahim,
and V. N. Kudratov* 68

Condensed Matter Physics

Ion Exchange Synthesis of Zinc Aluminate

A. V. Shergin, E. A. Belaya, A. M. Kolmogortsev, and D. A. Zhrebtsov 80

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 539.412:539.1.09

АДИАБАТИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТЫ ПРИ ПЛОСКОСТНОМ КАНАЛИРОВАНИИ В ИЗОГНУТОМ КРИСТАЛЛЕ (В СОПУТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОТСЧЕТА)

© 2022 г. Н. П. Калашников^{1,*}, А. С. Ольчак^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: kalash@mephi.ru

**e-mail: asolchak@mephi.ru

Поступила в редакцию 17.04.2022 г.

После доработки 04.05.2022 г.

Принята к публикации 04.05.2022 г.

Движение релятивистских электронов в режиме плоскостного каналирования в сопутствующей системе отсчета, движущейся вдоль канала со скоростью, равной продольной каналу компоненте скорости электрона, можно рассматривать как реализацию модели одномерного 1D атома с параметрами, зависящими как от рода и ориентации кристалла, так и от величины релятивистской энергии движущейся в канале заряженной частицы. Режим движения в плоскостном канале может сохранять устойчивость даже если кристалл и его плоскостные каналы движения изогнуты, при условии, что угол изгиба не слишком велик. В работе демонстрируется, что условие квантования энергии одномерного каналированного движения с использованием подхода Бора–Зоммерфельда совпадает с расчетом адиабатического инварианта этого движения. Используя выражение для адиабатического инварианта при плоскостном каналировании, оценивается предельный угол изгиба монокристалла, при котором все еще возможно устойчивое движение в режиме каналирования. Отмечается, что предельный угол изгиба монокристалла не должен превышать критический угол каналирования Линдхарда. Таким образом, гипотетическая возможность использовать изогнутые монокристаллы для управления направлениями распространения пучков ускоренных частиц, оказывается ограничена лишь небольшими углами отклонения.

Ключевые слова: каналирование, адиабатические инварианты, изогнутый монокристалл, квантование Бора–Зоммерфельда, предельный угол изгиба

DOI: 10.56304/S2304487X22010060

1. ВВЕДЕНИЕ

Исследование движения каналированной частицы в искривленном канале изогнутого кристалла имеет не только теоретическое, но и прикладное значение. Еще в 1970-е годы ряд исследователей предлагали использовать изогнутые кристаллы и эффект каналирования заряженных частиц в них как удобный и достаточно дешевый способ управления ускоренными пучками релятивистских протонов и электронов [1]. Оценка возможности практического использования эффекта требует в первую очередь оценки устойчивости сохранения режима каналирования в изогнутом канале. Режим каналирования может быть нарушен за счет многих факторов, среди которых и понижение высоты барьера, ограничивающего изогнутый канал, и деканалирование частиц за счет рассеяния на нерегулярных рассеивающих центрах, и другие факторы. В настоящей работе предельный угол изгиба монокристалла,

при котором возможно устойчивое движение в режиме каналирования, оценивается при помощи анализа т.н. адиабатических инвариантов такого движения.

2. ПЛОСКОСТНОЕ КАНАЛИРОВАНИЕ – 1D АТОМ

Для удобства движение каналированных частиц рассматривается в так называемой сопутствующей системе отсчета (ССО) [2–4], движущейся вдоль направления каналирования со скоростью, равной продольной компоненте скорости каналированной частицы. В сопутствующей системе отсчета движение частицы финитно и подобно колебательному движению в случае одномерного потенциала (при плоскостном каналировании) или двумерному финитному движению по орбитам в центральном поле (при аксиальном каналировании).

Рассмотрим случай плоскостного каналирования положительно заряженной частицы (протона). В сопутствующей системе координат движение каналированной частицы можно рассматривать как одномерный атом. Модельный усредненный потенциал взаимодействия можно аппроксимировать потенциалом одномерной прямоугольной ямы (или параболической ямы), шириной a (a — постоянная решетки) и высотой U_0 (где U_0 определяется параметрами усредненного потенциала кристаллографической плоскости [2, 5]). Для низлежащих уровней $\epsilon_n \ll U_0$ задача решается в рамках квантовой механики аналитически и (довольно) просто.

Попробуем ввести квантовые концепции в классическую механику каналированной частицы (1D-атома). Классическая механика должна быть применима к большим квантовым числам. Даже если энергетические уровни каналированной частицы дискретны, расстояния между ними могут быть малыми, из квантовой физики известно, что это расстояние равно $\hbar\omega$, где ω — частота излучения, испущенного при колебательном движении каналированной частицы в сопутствующей системе отсчета. Поэтому расстояние между уровнями $\Delta\epsilon = \epsilon_n - \epsilon_{n-1}$ полагается равным $\hbar\omega_n$, где ω_n — частота колебательного движения каналированной частицы с энергией поперечного движения ϵ_n . Связь между ω_n и ϵ_n по существу определяется классическими уравнениями колебательного движения. Оценим частоту колебаний в модельном параболическом потенциале [3]. Запишем выражение для полной энергии каналированной частицы:

$$E = T + U = \frac{p^2}{2m} + \frac{k}{2}x^2, \quad (1)$$

или $U = \frac{k}{2}x^2 = \frac{1}{2}m\omega_{\text{кл}}^2x^2,$

т.е. в классической физике каналированная частица совершает гармонические колебания с угловой частотой $\omega_{\text{кл}} = \sqrt{k/m}$, где величина k определяется параметрами модельного потенциала [3] каналированного движения.

$$T = 4 \int_0^{x_n} \frac{dx}{v} = 4 \int_0^{x_n} \frac{dx}{\sqrt{\frac{k}{m} \left(\frac{2\epsilon}{k} - x^2 \right)}} = \frac{4}{\sqrt{\frac{k}{m}}} \arcsin \frac{x}{\sqrt{\frac{2\epsilon}{k}}} = \frac{4}{\sqrt{\frac{k}{m}}} \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\omega_{\text{кл}}}. \quad (2)$$

Таким образом, в случае параболического потенциала мы имеем

$$\Delta\epsilon = \epsilon_n - \epsilon_{n-1} = \hbar\omega_{\text{кл}}. \quad (3)$$

Для больших значений n разность $\Delta\epsilon = (\epsilon_n - \epsilon_{n-1})$ можно приближенно представить в виде производной $d\epsilon/dn$ и записать дифференциальное уравнение $\frac{d\epsilon_n}{dn} = \hbar\omega_{\text{кл}}$ [6]. Интегрирование этого уравнения дает

$$\epsilon_n = \hbar\omega_{\text{кл}}(n + 1/2). \quad (4)$$

Рассмотрим условие квантования каналированного движения с использованием подхода Бора–Зоммерфельда. Обычно правило Бора–Зоммерфельда записывается в виде [7]:

$$\oint p dx = 2\pi\hbar(n + 1/2). \quad (5)$$

Для случая параболического потенциала условие квантования энергии имеет вид:

$$4 \int_0^{x_n} \sqrt{2m\epsilon_n - 2mk \frac{x^2}{2}} dx = 4\sqrt{mk} \times \times \int_0^{x_n} \sqrt{\frac{2\epsilon_n}{k} - x^2} dx = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\epsilon_n = 2\pi\hbar(n + 1/2). \quad (6)$$

Таким образом, $\epsilon_n = \hbar\sqrt{\frac{k}{m}}(n + 1/2) = \hbar\omega_{\text{кл}}(n + 1/2)$.

3. АДИАБАТИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТЫ

Рассмотрим механическую систему, совершающую одномерное финитное движение и характеризующуюся параметром a , определяющим свойства самой системы.

Предположим, что параметр a под влиянием каких-либо внешних причин адиабатически меняется со временем; под “медленным” имеется в виду такое изменение, при котором a мало меняется за время периода T движения системы

$$T \frac{da}{dt} \ll a. \quad (7)$$

Такая система не является замкнутой и ее энергия E не сохраняется. В силу медленности изменения a можно утверждать, что скорость изменения энергии $\dot{E}$ пропорциональна скорости $\dot{a}$ изменения параметра a . Это значит, что существует такая комбинация из E и a , которая остается неизменной при движении системы; эту величину называют **адиабатическим инвариантом** [8].

В рассматриваемом случае движения частицы в режиме плоскостного каналирования интеграл $I = \frac{1}{2\pi} \oint p da$ остается постоянным при изменении параметра a , т.е. является адиабатическим инвариантом. Таким образом, при выполнении условия адиабатичности устойчиво сохраняется энергия поперечного движения каналированной частицы ϵ_n .

4. ПЛОСКОСТНОЕ КАНАЛИРОВАНИЕ В ИСКРИВЛЕННОМ МОНОКРИСТАЛЛЕ

Оценим возможность устойчивого каналированного движения в искривленном кристалле с поворотом кристаллографических плоскостей на угол Θ . В этом случае в сопутствующей системе отсчета одномерная потенциальная яма, в которой колеблется каналированная частица, движется со скоростью:

$$\dot{a} = V_{\parallel} \operatorname{tg} \Theta \approx V_{\parallel} \Theta, \quad (8)$$

где $V_{\parallel}$ — скорость сопутствующей системы отсчета (продольная составляющая скорости каналированной частицы).

Таким образом, условие адиабатичности движения стенок канала $\dot{a} \ll \frac{a}{T}$, где T — период колебательного движения частицы в одномерной потенциальной яме:

$$T \sim \frac{a}{v_n} = a \sqrt{\frac{m}{2\varepsilon_n}}. \quad (9)$$

Следовательно, $V_{\parallel} \cdot \Theta \ll \sqrt{\frac{m}{2\varepsilon_n}}$, т.е. скорость перемещения стенки канала должна быть много меньше скорости поперечного движения частицы в режиме плоскостного каналирования. Из этого рассмотрения можно оценить предельный угол кривизны монокристалла, допускающий движение в режиме плоскостного каналирования:

$$\Theta \ll \sqrt{\frac{m}{2\varepsilon_n}} / V_{\parallel}, \quad (10)$$

т.е. $\Theta \ll \Theta_L$ — предельный угол изгиба монокристалл должен быть меньше критического угла каналирования Линдхарда [1, 2].

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства “ПРИОРИТЕТ 2030”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Tsyganov E.N. // Preprint Fermilab TM-682, TM-684, 1976.
2. Линдхард Й. Влияние кристаллической решетки на движение быстрых заряженных частиц // УФН. 1969. Т. 99. № 2. С. 249–296.
3. Калашников Н.П., Ольчак А.С. Явление каналирования как 1-D и 2-D — модели атома в сопутствующей системе координат // Поверхность. Синхротронные и нейтронные исследования, 2022. № 5. С. 1–5.
4. Калашников Н.П. Когерентные взаимодействия заряженных частиц в монокристаллах. М.: Атомиздат, 1981. 224 с.
5. Khokonov M.Kh., Bekulova I.Z., Lomonosov V.S. // Reports of the L-th International Tulinov's Conference “Interaction of Charged Particles with Crystals”, 2021. М. Р. 71.
6. Фано У., Фано Л. Физика атомов и молекул. М.: ГРФМЛ. Наука, 1980. 658 с.
7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. Т. III. М.: ГРФМЛ “Наука”, 1977. 768 с.
8. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие. Т. I. Механика. М.: Наука, 1988. 216 с.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2022, vol. 11, no. 1, pp. 5–8

Adiabatic Invariants for Planar Channeling in a Bending Crystal (in the Accompanying Reference System)

N. P. Kalashnikov^{a, #} and A. S. Olchak^{a, ##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: kalash@mephi.ru

^{##}e-mail: asolchak@mephi.ru

Received April 17, 2022; revised May 4, 2022; accepted May 4, 2022

Abstract—The motion of relativistic electrons in the planar channeling mode in the accompanying reference system moving along the channel at a velocity equal to the longitudinal channel component of the electron velocity can be considered as an implementation of the one-dimensional atom model with parameters depending on both the kind and orientation of the crystal and the relativistic energy of the charged particle moving in the channel. The motion mode in the planar channel can remain stable even if the crystal and its planar channels of motion are curved if the bending angle is not too large. It is demonstrated that the energy quantization condition for one-dimensional channelled motion within the Bohr–Sommerfeld approach coincides with the calculated adiabatic invariant of this motion. Using the expression for the adiabatic invariant in pla-

nar channeling, the maximum bending angle of the single crystal at which stable motion in the channeling mode is still possible is estimated. It is noted that the maximum bending angle of a single crystal should not exceed the Lindhard critical channeling angle. Thus, the hypothetical possibility of using the bent single crystals to control the directions of propagation of the accelerated particles beams is limited to only small angles of deflection.

Keywords: channeling, adiabatic invariants, bending of single crystal, Bohr–Sommerfeld quantization rule, Lindhard angle, maximum bending angle

DOI: 10.56304/S2304487X22010060

REFERENCES

1. Tsyganov E.N. *Preprint Fermilab*. 1976. TM-682, TM-684.
2. Lindhard J. Vliyanie kristallicheskoj reshetki na dvizhenie bystrykh zaryazhennykh chastic [Influence of the Crystal Lattice on the Motion of Fast Charged Particles]. *UFN*, 1969, vol. 99, no.2, pp. 249–296. (in Russian)
3. Kalashnikov N.P., Olchak A.S. Yavlenie kanalirovaniya kak 1-D i 2-D — modeli atoma v soputstvuyushchej sisteme koordinat [The phenomenon of channeling as 1-D and 2-D models of the atom in the comoving coordinate system]. *Poverhnost'. Sinhrotronnye i nejtronnye issledovaniya*, 2022. vol. 5, no. 5. pp. 1–5. (in Russian)
4. Kalashnikov N.P. *Kogerentnye vzaimodejstviya zaryazhennykh chastic v monokristallah* [Coherent Interactions of Charged Particles in Single Crystals]. Moscow, Atomizdat Publ., 1981, 224 p.
5. Khokonov M.Kh., Bekulova I.Z., Lomonosov V.S. *Reports of the L-th International Tulinov's Conference "Interaction of Charged Particles with Crystals"*, Moscow, 2021. p. 71.
6. Fano U., Fano L. *Fizika atomov i molekul*. [Physics of Atoms and Molecules]. Moscow, GRFML Nauka Publ., 1980. 658 p.
7. Landau L.D., Lifshits E.M. *Kvantovaya mekhanika. Nerelyativistskaya teoriya. T. III*. [Theoretical Physics, Quantum Mechanics. vol. III]. Moscow, GRFML Nauka Publ., 1977, 768 p.
8. Landau L.D., Lifshits E.M. *Teoreticheskaya fizika: Uchebnoe posobie. T. I. Mehanika*. [Theoretical Physics, Textbook. vol. I. Mechanics.]. Moscow, Nauka Publ., 1988, 216 p.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

УДК 691.278, 536.2, 536.3

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СЛОЯ ВСПУЧЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА МЕЖДУ ЧЕРНЫМИ СТЕНКАМИ

© 2022 г. А. В. Скурихин^{1,*}, А. В. Костановский^{1,2}

¹ ФГБОУ ВО “НИУ “МЭИ”, Москва, 111250, Россия

² ОИВТ РАН, Москва, 125412, Россия

*e-mail: SkurikhinAV@mpei.ru; Andrey.Skurihin@yandex.ru

Поступила в редакцию 30.04.2022 г.

После доработки 02.05.2022 г.

Принята к публикации 04.05.2022 г.

В настоящей статье приводится расчетная оценка определения коэффициента теплопроводности (КТП) слоя вспученного вермикулита фракций 2–0.7 мм и 8–4 мм, который представляется как серый теплопроводный поглощающий (нерассеивающий) материал, заключенный между черными стенками. Рассматриваются температуры от 500 до 1300 К при нормальном атмосферном давлении. Для упрощения решения условия считаются стационарными, рассматривается одномерный случай. Принимается гипотеза локального термодинамического равновесия. Излучение считается некогерентным, неполяризованным и сосредоточенным между черными стенками. Учтено изменение степени черноты образца с ростом температуры. Полученное относительное отклонение расчетной оценки КТП вспученного вермикулита от его экспериментальных значений в широком диапазоне температур согласуются в пределах 15%, а также имеют высокий коэффициент корреляции (0.99), что может означать, что изложенная методика определения КТП как свойства вспученного вермикулита может быть применима. Выдвинуто предположение, что данная методика может принести удовлетворительные результаты и для некоторых других теплоизоляционных материалов, для чего требуются значения оптических и экспериментальных величин, таких как температуры на границах, толщина образца и др.

Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, вермикулит, коэффициент поглощения, излучение, черные стенки

DOI: 10.56304/S2304487X22010102

1. ВВЕДЕНИЕ

Вермикулитом называется минерал, образующийся из гидрослюд, главным образом, из магнезиально-железистых – флогопита $K_2(Al_2Si_6)Mg_6O_{20}(OH)_4$ и биотита $K_2(Al_2Si_6)(Mg, Fe)_6O_{20}(OH)_4$ под воздействием гидротермальных процессов и других вторичных изменений [1]. Главное свойство вермикулита – это способность его частиц “вспучиваться”, т.е. становиться пористыми при нагревании. Данный процесс происходит вследствие того, что содержащаяся в нем вода, превращаясь при нагревании в пар, создает значительное давление перпендикулярно плоскостям спайности в замкнутых межслоевых пространствах и раздвигает пластинки-чешуйки частиц вермикулита [1]. На вспучивание вермикулита может влиять образование одноименного положительного заряда после дегидратации на смежных поверхностях алюмосиликатных пакетов с обменными ионами между ними. Величина вспучивания зависит от фазового и зернового состава, структуры, сырья,

вида обменных ионов, наличия примесей, влажности, технологии обжига и пр. Полученный таким образом материал называется вспученный вермикулит (далее, для краткости, вермикулит), имеет низкий объемный вес в диапазоне, по большей части, от 75 до 250 кг/м³, его свойства зависят от чистоты сырья, режима обжига, размеров частиц и других факторов.

Вермикулит применяется в качестве теплоизоляционного материала (ТИМ) при температурах не выше 1373 К [2], коэффициент теплопроводности (КТП) которого составляет от 0.04 до 0.12 Вт/(м К) при $T = 300$ К [3, 4].

В настоящей работе изучался вермикулит крупной (8–4 мм) и мелкой (2–0.7 мм) фракций, произведенный на Санкт-Петербургской слюдяной фабрике (г. Колпино).

Авторами ранее были проведены эксперименты по измерению коэффициента ослабления вермикулита по методике ИК Фурье-спектроскопии, а также определению его коэффициента по-

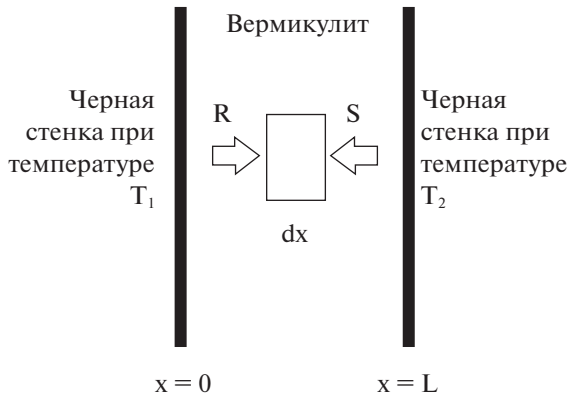


Рис. 1. К постановке задачи с черными стенками.

глощения (КП) с применением инструментария собственной разработки по моделированию рассеяния излучения [5, 6], которые могут применяться в расчетных задачах сложного теплообмена в ТИМ, где ощутимый вклад вносит излучение.

2. ПОСТАНОВКА, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ОБРАЗЦА МЕЖДУ ЧЕРНЫМИ СТЕНКАМИ

В основе расчетной части настоящей работы использована методика [7]. Слой вермикулита толщиной L рассматривается как серый однородный (сплошной) поглощающий (нерассеивающий) изотропный материал, находящийся между двумя бесконечными плоскими черными стенками с температурами T_1 и T_2 (рис. 1). Внутренние источники тепла отсутствуют. Вклад конвекции не учитывается в силу малого размера пор вермикулита [8]. Рассматриваемые температуры выше 373 К при нормальном атмосферном давлении. Для упрощения решения условия считаются стационарными, рассматривается одномерный случай, а также принимается гипотеза локального термодинамического равновесия [9], что означает, что поглощательные способности (ПС) равны степеням черноты (СЧ) или излучательным способностям. Излучение считается некогерентным, неполяризованным и сосредоточенным между черными стенками.

В силу того, что вермикулит — полупрозрачный материал [5, 6], а решение подобной задачи уже приводилось для расплавленного стекла [7], можно предположить, что методика может быть применена для слоя вермикулита.

Как известно, общее выражение для плотности теплового потока (ПТП) теплопроводностью q_T имеет вид:

$$\frac{dq_T(x)}{dx} = -\lambda_T \frac{d^2 T}{dx^2}, \quad (1)$$

где $T(x)$ — распределение температуры в слое, λ_T — “кондуктивный” или “фононный” КТП при пренебрежимо малых его изменениях.

В рассматриваемом случае в стационарном теплообмене участвуют теплопроводность и излучение, общую ПТП $q_o = q_n + q_r$, можно записать в виде [10]:

$$q_o = \lambda \frac{T_1 - T_2}{L} + \sigma \frac{T_1^4 - T_2^4}{\frac{3}{4}\beta L + \frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2}} = \text{const}, \quad (2)$$

где σ — постоянная Стефана–Больцмана, β — среднеинтегральный коэффициент ослабления вермикулита (по Планку), $\varepsilon_1 = 1 - \rho_1$, $\varepsilon_2 = 1 - \rho_2$ — ПС (или СЧ) на границах образца (среда оптически толстая), ρ_1 , ρ_2 — среднеинтегральные коэффициенты отражения.

Спектральный показатель преломления (ПП) n_v рассчитывается из соотношений Крамерса–Кронига с учетом диэлектрических потерь, формула для удобного практического применения которых взята из [11]¹:

$$\Delta n_a = \frac{c}{2\pi a} \int_0^\infty \frac{d\alpha_\omega}{d\omega} \ln \left| \frac{\omega + a}{\omega - a} \right| d\omega, \quad (3)$$

где α_ω — спектральный КП, $\omega = 2\pi\nu$ и a — циклические частоты излучения.

Спектральные ПС (СЧ) рассчитываются из ПП по формуле Данкла [12]:

$$\varepsilon_v = \frac{(4n_v + 2)}{3(n_v + 1)^2} + \frac{2n_v^3(n_v^2 + 2n_v - 1)}{(n_v^2 + 1)(n_v^4 - 1)} - \frac{8n_v^4(n_v^4 + 1)}{(n_v^2 + 1)(n_v^4 - 1)^2} \ln(n_v) - \frac{n_v^2(n_v^2 - 1)^2}{(n_v^2 + 1)^3} \ln \left(\frac{n_v - 1}{n_v + 1} \right). \quad (4)$$

Выражение для ПТП излучением q_n имеет вид:

$$\frac{dq_n(x)}{dx} = \frac{d(R(x) - S(x))}{dx} = 2\alpha\sigma T^4 - \alpha(R(x) + S(x)), \quad (5)$$

где $R(x)$ и $S(x)$ — плотности потока излучения слева и справа от малого элемента dx слоя материала (рис. 1), α — средний КП по Планку.

¹ Бесконечный интервал интегрирования по длинам волн заменялся довольно большим спектральным диапазоном от $\lambda_n = 1.3$ мкм до $\lambda_k = 27$ мкм [6], при этом, ошибка расчета не превышала 10%.

Среднеинтегральные значения оптических величин по Планку (такие как коэффициент отражения, ПП, коэффициент поглощения и др.) рассчитывались по формуле [12]:

$$\alpha = \frac{\int_0^\infty \alpha_\lambda E_{0\lambda} d\lambda}{\int_0^\infty E_{0\lambda} d\lambda}. \quad (6)$$

Здесь $E_{0\lambda}$ — спектральная поверхностная плотность потока излучения абсолютно черного тела [14]. При этом, считалось, что α_λ не зависит от температуры.

Объединяя выражения для плотности теплового потока теплопроводностью (1) и излучения (5), получаем формулу для производной общей ПТП по координате:

$$\frac{dq_o(x)}{dx} = -\alpha(R + S) + 2\alpha\sigma T^4 - \lambda \frac{d^2T}{dx^2} = 0. \quad (7)$$

Решение уравнения (7) для $T(x)$ приведено в [7]:

$$T(x) = Be^{-mx} + Ce^{mx} - \frac{\alpha^2 q_{\text{общ}} x - \alpha A - 6\alpha\sigma \bar{T}^4}{\lambda m^2}, \quad (8)$$

где $\bar{T}$ — средняя температура в слое, m , A , B , C = const.

2.1. Случай отсутствия соприкосновения

В случае отсутствия контакта между стенкой и образцом граничные условия запишутся в виде:

$$\frac{dT}{dx}(0) = \frac{dT}{dx}(L) = 0. \quad (9)$$

Для (8) выражения для m , A , B , C :

$$B = -\frac{\alpha^2 q_o}{m^3 \lambda} \frac{1}{1 + e^{-mL}}, \quad C = -Be^{-mL}, \quad m^2 = \alpha^2 + \frac{8\alpha\sigma \bar{T}^3}{\lambda}, \quad (10)$$

$$A = \frac{\alpha q_o}{m} \left(\frac{1 - e^{-mL}}{1 + e^{-mL}} \right) + 2\sigma T_0^4 + \alpha\lambda T_0 = -\frac{\alpha q_o}{m} \left(\frac{1 - e^{-mL}}{1 + e^{-mL}} \right) + \alpha\lambda T_L + \alpha q_o L + 2\sigma T_L^4. \quad (11)$$

Из [7] выражение для q_o :

$$q_o = \frac{\frac{\alpha\lambda}{2}(T_0 - T_L)}{\frac{\alpha L}{2} + \frac{1+\rho}{1-\rho}} + \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{\alpha L}{2} + \frac{1+\rho}{1-\rho}}, \quad (12)$$

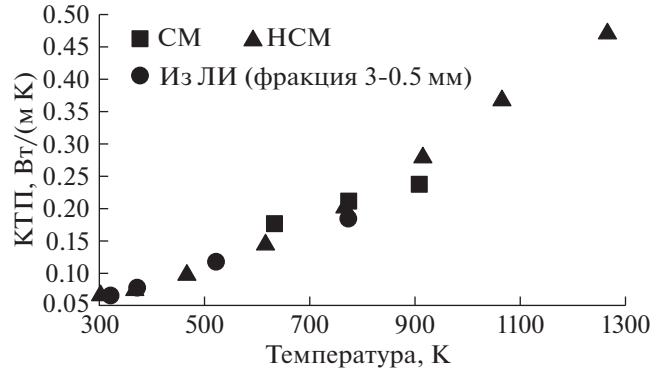


Рис. 2. График зависимости экспериментальных значений КТП фракции 2–0.7 мм от температуры, определенные различными методами: квадратные точки — из [15, 16] по стационарному методу (СМ) [17], треугольные — по нестационарному методу (НСМ): по методу горячей проволоки [18], круглые — по данным из литературных источников (ЛИ) для фракции 3–0.5 мм [1] (для сравнения).

где принято, что $T_1 > T_2$ — температуры черных стенок, $T_0 > T_L$ — температуры на границах слоя вермикулита, причем:

$$T_0^4 + T_L^4 = T_1^4 + T_2^4. \quad (13)$$

После того, как найдены итерационным методом из (10)–(13) значения T_0 и T_L , КТП можно найти следующим образом:

$$\lambda_{\text{расч}} = \frac{q_o(T_0 - T_L)}{L}. \quad (14)$$

2.2. Результаты решения задачи для бесконтактного случая

Экспериментальные результаты КТП являются эффективными². В требуемых температурных точках значения КТП, а также температуры на границах получены аппроксимацией из ранее определенных значений [15]. Методы ранее проведенных экспериментов — как стационарный [17], так и нестационарный [18] (рис. 2).

Результаты (табл. 1, 2, рис. 3, 4) приводятся для случая $L = 30$ мм и для средних температур $T_{\text{ср}}$ от 500 до 1300 К. Согласно результатам расчетов для трех засыпок в исходном (т.е. до обработки) или фабричном состоянии и после цикла повторных измерений (в целях проверки возможного изменения КТП) для фракции 2–0.7 мм (табл. 1, рис. 2) относительное отклонение (ОО) по приведенной схеме решения значений КТП расчетных от экс-

² В данной статье используется понятие “эквивалентный” или “эффективный” КТП. Им обладает такой однородный материал, через который при одинаковых форме, размерах и температурах на концах проходит та же ПТП, что и через данное пористое тело.

Таблица 1. Расчет КТП для вермикулита фракции 2-0.7 мм

T_1 , К	T_2 , К	$\lambda_{эфф}$, Вт/(м К)	T_L , К	T_0 , К	q_0 , Вт/м ²	$\lambda_{расч}$, Вт/(м К)	$T_{ср}$, К	α , м ⁻¹	ОО КТП, %
Исходный. Засыпка № 1									
604	396	0.111	438	590	581	0.114	500	20913	3
938	462	0.186	558	922	2500	0.206	700	14023	11
1082	518	0.229	618	1067	3624	0.242	800	12642	6
1212	588	0.276	683	1198	4837	0.282	900	11757	2
1327	673	0.328	757	1314	6113	0.329	1000	11161	1
1427	773	0.383	843	1414	7419	0.390	1100	10748	2
1513	887	0.442	944	1500	8718	0.471	1200	10458	7
Исходный. Засыпка № 2									
814	386	0.168	491	797	1741	0.171	600	15740	2
964	436	0.195	540	950	2371	0.173	700	13734	12
Исходный. Засыпка № 3									
827	373	0.175	491	810	1875	0.177	600	15528	1
981	419	0.199	550	964	2950	0.214	700	13557	7
1134	466	0.223	603	1119	4155	0.241	800	12258	8
1287	513	0.247	652	1274	5477	0.264	900	11351	7
1441	559	0.271	698	1429	6918	0.284	1000	10698	5
1594	606	0.294	742	1584	8481	0.302	1100	10223	3
После повторных измерений									
834	366	0.123	468	821	1453	0.124	600	15420	1
990	411	0.141	524	977	2302	0.153	700	13467	8
1145	455	0.159	574	1134	3250	0.174	800	12182	10
1301	500	0.177	621	1291	4297	0.192	900	11287	9
1456	544	0.195	665	1447	5450	0.209	1000	10645	7
После обжига									
820	380	0.096	457	809	1111	0.095	600	15647	2
968	432	0.135	531	956	2175	0.153	700	13684	14
1117	483	0.174	592	1105	3351	0.196	800	12379	13
1266	534	0.213	647	1254	4645	0.230	900	11462	8
1414	586	0.251	699	1403	6058	0.258	1000	10798	3
1563	637	0.290	749	1553	7590	0.283	1100	10309	2

периментальных не выше 15%, что не более погрешности, установленной [17]. Проведение трех экспериментов измерения КТП и его расчетов для фракции 2–0.7 мм исходного состояния обеспечивает большую надежность при сопоставле-

нии их значений и оценки эффективности рассматриваемой методики.

Вертикальная засыпка (табл. 2) для фракции 8–4 мм означает, что частицы вермикулита уложены так, что их плоскости спайности и вектор

Таблица 2. Расчет КТП для вермикулита фракции 8-4 мм

T_1 , К	T_2 , К	$\lambda_{эфф}$, Вт/(м К)	T_L , К	T_0 , К	q_0 , Вт/м ²	$\lambda_{расч}$, Вт/(м К)	$T_{ср}$, К	α , м ⁻¹	ОО КТП, %
Плоскопараллельная засыпка. Исходная									
826	374	0.139	476	811	1538	0.138	600	15549	1
972	429	0.174	544	956	2620	0.191	700	13652	10
1117	483	0.209	604	1103	3832	0.230	800	12378	10
1408	592	0.280	711	1396	6611	0.290	1000	10820	3
1554	647	0.315	762	1543	8173	0.314	1100	10334	0
Плоскопараллельная укладка. Повторы									
823	377	0.139	477	809	1526	0.138	600	15594	0
973	427	0.167	541	958	2535	0.182	700	13637	9
1123	478	0.195	597	1109	3665	0.215	800	12338	10
1272	528	0.223	649	1260	4906	0.241	900	11427	8
1422	578	0.251	698	1411	6260	0.263	1000	10767	5
1572	629	0.279	746	1562	7728	0.284	1100	10283	2
Плоскопараллельная укладка. После обжига									
725	475	0.136	513	712	890	0.134	600	17488	1
849	551	0.166	591	837	1461	0.178	700	15185	8
974	626	0.195	666	962	2090	0.212	800	13628	8
1098	702	0.225	739	1087	2766	0.238	900	12519	6
1223	777	0.255	812	1213	3486	0.261	1000	11697	3
1347	853	0.284	885	1338	4251	0.281	1100	11072	1
1472	928	0.314	958	1464	5063	0.300	1200	10591	5
Вертикальная засыпка. Исходный									
785	416	0.188	501	767	1590	0.179	600	16264	5
912	488	0.267	585	892	2936	0.288	700	14328	8
1040	560	0.345	660	1019	4451	0.373	800	12996	8
1168	633	0.423	731	1147	6125	0.442	900	12033	4
1295	705	0.502	800	1276	7936	0.500	1000	11313	0
1423	777	0.580	867	1405	9864	0.550	1100	10765	5
1550	849	0.659	934	1534	11897	0.595	1200	10344	11
1678	922	0.737	1008	1661	15424	0.708	1300	10018	4
Вертикальная засыпка. После повторных измерений									
786	414	0.224	511	766	1865	0.219	600	16233	2
916	484	0.288	589	894	3161	0.310	700	14276	8
1047	553	0.353	660	1025	4634	0.380	800	12937	8
1177	623	0.418	727	1157	6257	0.437	900	11973	5
1307	693	0.482	792	1288	8009	0.484	1000	11255	0
1437	763	0.547	857	1420	9869	0.526	1100	10712	4
1567	833	0.611	921	1552	11832	0.563	1200	10296	9
1698	902	0.676	993	1682	15381	0.670	1300	9975	1
Вертикальная засыпка. После обжига									
777	423	0.211	510	757	1706	0.207	600	16414	2
908	492	0.260	585	888	2827	0.279	700	14376	7
1040	560	0.310	654	1021	4091	0.334	800	12993	8
1172	628	0.360	719	1154	5476	0.378	900	12004	5
1304	696	0.410	784	1287	6962	0.415	1000	11271	1
1436	764	0.459	847	1421	8540	0.446	1100	10718	3
1567	833	0.509	910	1554	10205	0.475	1200	10296	7
1699	901	0.559	982	1685	13510	0.576	1300	9972	3

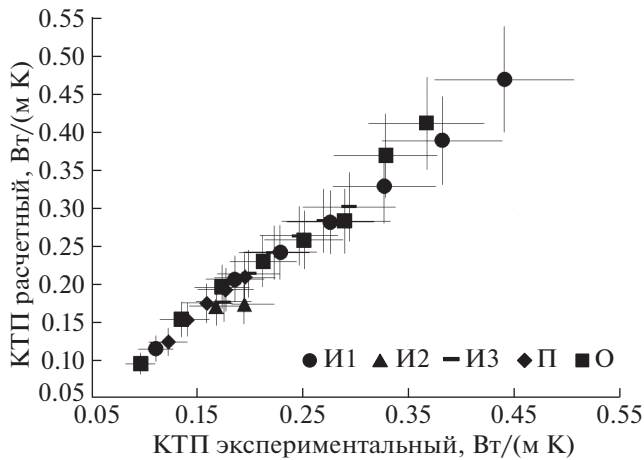


Рис. 3. Связь между расчетным и экспериментальными значениями КТП для фракции 2-0.7 мм.

ПТП параллельны, а плоскопараллельная засыпка, наоборот, что направление ПТП перпендикулярно плоскостям спайности частиц.

На рис. 2 и 3 приняты следующие условные обозначения:

1 для фракции 2-0.7 мм (на графике Ф1, засыпка хаотичная): И – исходный, П – после повторных измерений, О – после обжига в муфельной печи при 1273 К (3 ч);

2 для фракции 8-4 мм (на графике Ф2): засыпки: ПП – плоскопараллельная засыпка, В – вертикальная; состояния: И – исходное, П – после повторных измерений, О – после обжига.

Коэффициенты корреляции между экспериментальными и расчетными значениями КТП равен 0.99 для обеих фракций (рис. 3, 4).

2.3. Случай наличия контакта между черными стенками и образцом (непрерывность температуры)

В случае непрерывности температур образца и абсолютно черных стенок (т.е. присутствует физический контакт между ними) граничные условия имеют вид:

$$T(0) = T_1; \quad T(L) = T_2. \quad (15)$$

Выражение для λ (q_0 определено в [7]):

$$\lambda = q_0 \frac{L}{T_1 - T_2} = \frac{\sigma(T_1^2 + T_2^2)(T_1 + T_2) + \frac{\alpha\lambda}{2} + \frac{m\lambda(1+\rho)(1+e^{-mL})}{2(1-\rho)(1-e^{-mL})}}{L \left(\frac{1+\rho}{1-\rho} \left(1 - \frac{\alpha^2}{m^2} + \frac{\alpha^2 L(1+e^{-mL})}{2m(1-e^{-mL})} \right) + \frac{\alpha L}{2} \right)}, \quad (16)$$

$$\text{где } m^2 = \alpha^2 + \frac{2\alpha\sigma(T_1^2 + T_2^2)(T_1 + T_2)}{\lambda}.$$

2.4. Результаты случая непрерывной температуры

Результаты расчета для случая непрерывной температуры на границе приведены в таблицах и на рисунках ниже (табл. 3, 4, рис. 3, 4). Коэффициенты корреляции между экспериментальными и расчетными значениями КТП для обеих фракций составляют также 0.99.

3. УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ ЧЕРНОТЫ

Для учета изменения степени черноты в (2) с ростом температуры предполагается в первом приближении, что среднеинтегральная СЧ (ПС) каждого компонента смеси проявляется независимо

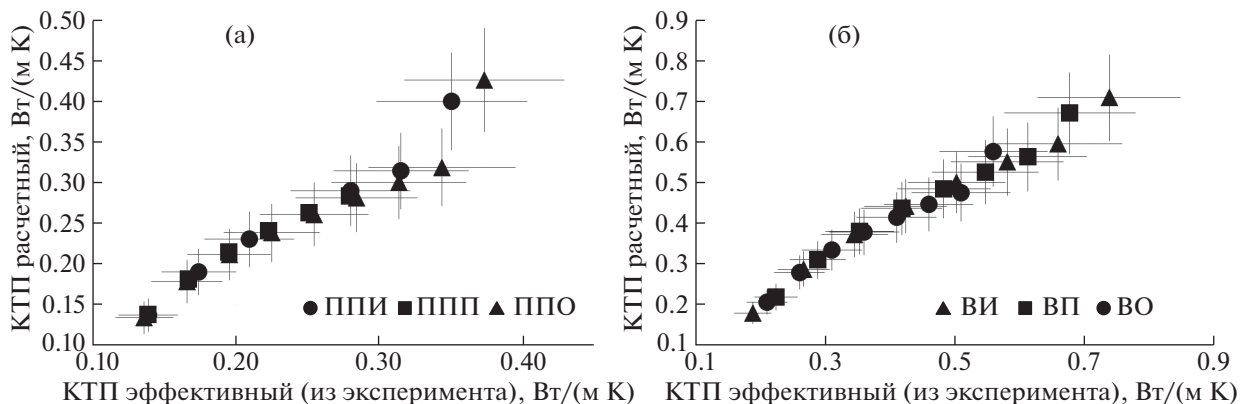


Рис. 4. Связь между расчетным и экспериментальными значениями КТП для фракции 8-4 мм: а) ПП засыпка, б) Вертикальная засыпка.

Таблица 3. Результаты расчета для вермикулита фракции 2-0.7 мм

α , м ⁻¹	T_1 , К	T_2 , К	q_0 , Вт/м ²	$\lambda_{\text{расч}}$, Вт/(м К)	ОО КТП, %	$\lambda_{\text{эфф}}$, Вт/(м К)	$T_{\text{ср}}$, К
Исходная засыпка № 1							
20913	604	396	790	0.114	3	0.111	500
14023	938	462	3231	0.204	10	0.186	700
12642	1082	518	4487	0.238	4	0.229	800
11 757	1212	588	5768	0.277	0	0.276	900
11 161	1327	673	7069	0.324	1	0.328	1000
10748	1427	773	8378	0.384	0	0.383	1100
10458	1513	887	9680	0.464	5	0.442	1200
Исходная засыпка № 2							
15740	814	386	2412	0.169	0	0.168	600
13734	964	436	3004	0.171	14	0.195	700
9941	1714	686	8887	0.259	3	0.268	1200
9668	1865	735	10857	0.288	7	0.270	1300
Исходная засыпка № 3							
15528	827	373	2643	0.174	1	0.175	600
13557	981	419	3938	0.210	6	0.199	700
12258	1134	466	5270	0.237	6	0.223	800
11 351	1287	513	6649	0.257	4	0.247	900
10698	1441	559	8097	0.275	2	0.271	1000
10223	1594	606	9629	0.292	1	0.294	1100
После повторных измерений							
15549	826	374	2045	0.136	2	0.139	600
13652	972	429	3396	0.188	8	0.174	700
12378	1117	483	4778	0.226	8	0.209	800
11477	1263	538	6202	0.257	5	0.245	900
10820	1408	592	7683	0.282	1	0.280	1000
10334	1554	647	9237	0.305	3	0.315	1100
9971	1700	701	12915	0.388	11	0.351	1200
После обжига в муфельной печи при 1273 К (3 ч)							
15647	820	380	1370	0.093	3	0.096	600
13684	968	432	2702	0.151	12	0.135	700
12379	1117	483	4065	0.192	11	0.174	800
11462	1266	534	5472	0.225	6	0.213	900
10798	1414	586	6942	0.251	0	0.251	1000
10309	1563	637	8487	0.275	5	0.290	1100

Таблица 4. Результаты расчета для вермикулита фракции 8-4 мм

α , м ⁻¹	T_1 , К	T_2 , К	q_0 , Вт/м ²	$\lambda_{\text{расч}}$, Вт/(м*К)	ОО КТП, %	$\lambda_{\text{эфф}}$, Вт/(м*К)	$T_{\text{ср}}$, К
Исходная засыпка. Плоскопараллельная засыпка							
15549	826	374	2045	0.136	2	0.139	600
13652	972	429	3396	0.188	8	0.174	700
12378	1117	483	4778	0.226	8	0.209	800
11477	1263	538	6202	0.257	5	0.245	900
10820	1408	592	7683	0.282	1	0.280	1000
10334	1554	647	9237	0.305	3	0.315	1100
9971	1700	701	12915	0.388	11	0.351	1200
После повторных измерений. Плоскопараллельная засыпка							
15594	823	377	2026	0.136	2	0.139	600
13637	973	427	3259	0.179	7	0.167	700
12338	1123	478	4524	0.210	8	0.195	800
11427	1272	528	5834	0.235	5	0.223	900
10767	1422	578	7208	0.256	2	0.251	1000
10283	1572	629	8658	0.275	1	0.279	1100
После обжига. Плоскопараллельная засыпка							
17488	725	475	1109	0.133	2	0.136	600
15185	849	551	1764	0.177	7	0.166	700
13628	974	626	2432	0.210	8	0.195	800
12519	1098	702	3121	0.236	5	0.225	900
11697	1223	777	3835	0.258	1	0.255	1000
11072	1347	853	4584	0.278	2	0.284	1100
10591	1472	928	5374	0.297	6	0.314	1200
10218	1596	1004	6212	0.315	9	0.344	1300
Исходный. Вертикальная засыпка							
16264	785	416	2182	0.178	6	0.188	600
14328	912	488	4028	0.285	7	0.267	700
12996	1040	560	5893	0.369	7	0.345	800
12033	1168	633	7782	0.436	3	0.423	900
11313	1295	705	9706	0.493	2	0.502	1000
10765	1423	777	11673	0.542	7	0.580	1100
10344	1550	849	13691	0.586	12	0.659	1200
10018	1678	922	17578	0.697	6	0.737	1300
После повторных измерений. Вертикальная засыпка							
16233	786	414	2701	0.218	3	0.224	600
14276	916	484	4431	0.307	6	0.288	700
12937	1047	553	6183	0.376	7	0.353	800
11973	1177	623	7962	0.431	3	0.418	900
11255	1307	693	9779	0.478	1	0.482	1000
10712	1437	763	11640	0.518	6	0.547	1100
10296	1567	833	13561	0.554	10	0.611	1200
9975	1698	902	17465	0.659	3	0.676	1300
После обжига. Вертикальная засыпка							
16414	777	423	2417	0.205	3	0.211	600
14376	908	492	3843	0.277	6	0.260	700
12993	1040	560	5289	0.330	7	0.310	800
12004	1172	628	6764	0.373	4	0.360	900
11271	1304	696	8275	0.409	0	0.410	1000
10718	1436	764	9833	0.440	4	0.459	1100
10296	1567	833	11450	0.468	9	0.509	1200
9972	1699	901	15064	0.566	1	0.559	1300

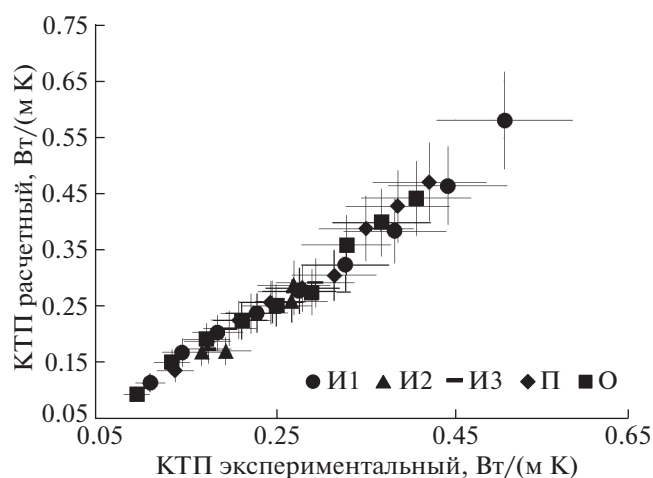


Рис. 5. Связь между расчетным и экспериментальными значениями КТП для фракции 2-0.7 мм.

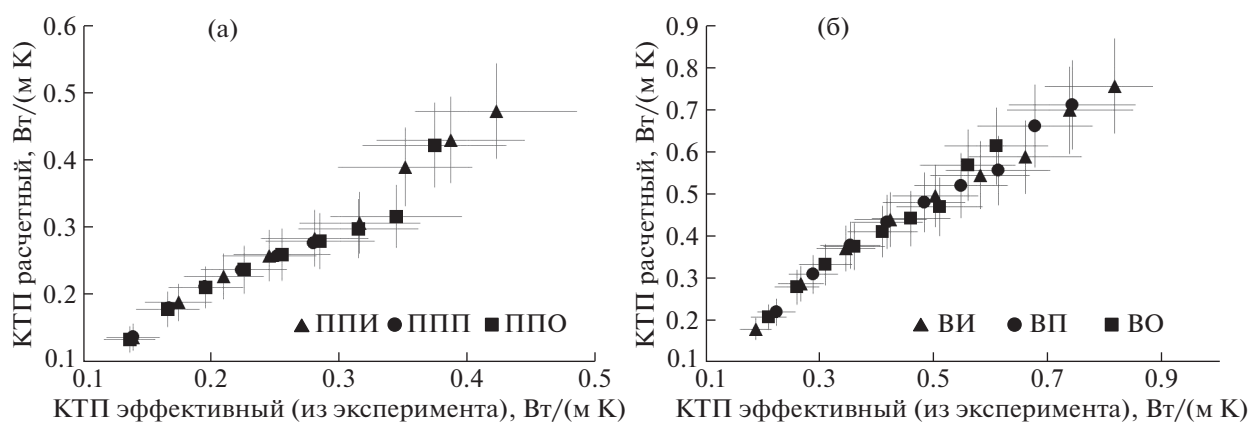


Рис. 6. Связь между расчетным и экспериментальными значениями КТП для фракции 8-4 мм: а) ПП засыпка, б) Вертикальная засыпка.

от других веществ, а полная СЧ (ПС) смеси определяется суперпозицией (наложением) СЧ (ПС)

всех индивидуальных соединений, входящих в ее состав [12].

Таблица 5. Химический состав вермикулита из ЛИ (приведены в т.ч. усредненные значения по различным месторождениям)

№ п/п	Оксиды							H ₂ O	Ссылка
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	Прочие		
1	37.8	14.5	21.3	7.9	0.1	2.1	10.4	5.9	[1]
2	37.2	14.3	21.3	6.6	2.6	2.4	2.5	13.1	[20]
3	36.0	13.8	20.4	7.7	0.4	1.7	4.2	16.6	[21]
4	37.5	11.1	20.7	13.3	1.4	1.6	4.7	10.2	[22]
5	35.7	12.2	24.8	6.2	1.2	2.2	11.5	6.1	[23]
Среднее	36.8	13.2	21.7	8.3	1.2	2.0	6.6	10.4	—

Таблица 6. Рассчитанное изменение величины относительной (при $T = 300$ К) интегральной СЧ (ПС) от температуры [24]

Температура, К	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Вермикулит
300	1.00	1.00	1.00	1.00
400	0.98	0.98	0.94	0.97
500	0.95	0.94	0.87	0.92
600	0.89	0.89	0.80	0.86
700	0.84	0.84	0.73	0.81
800	0.76	0.79	0.67	0.74
900	0.71	0.75	0.63	0.69
1000	0.65	0.71	0.59	0.64
1100	0.56	0.72	0.57	0.59
1200	0.51	0.70	0.54	0.55
1300	0.48	0.68	0.53	0.53
1400	0.45	0.66	0.53	0.51
1500	0.49	0.60	0.52	0.52
1600	0.48	0.59	0.51	0.51

В силу того, что в вермикулите приблизительные массовые доли оксидов MgO – 22%, SiO₂ – 37% и Al₂O₃ – 13% (табл. 5), то для упрощения принималось, что вермикулит – трехкомпонентный материал, т.е. смесь, состоящая только из данных оксидов. Содержание (по массе) остальных оксидов ниже: Fe₂O₃ – 8%, FeO – 1%, CaO – 2%, H₂O – 10%, прочие – 7% [1, 20–23]. Помимо этого, влияние их СЧ (ПС) не учитывалось с ростом температуры из-за слабой изученности излучательных свойств данных оксидов (FeO, Fe₂O₃, CaO и др.) и, как следствие, недостаточности информации по ним в ЛИ. В настоящей статье предпринята попытка учесть величину изменения СЧ (ПС) по ЛИ в рамках расчета КТП вермикулита при лучисто-кондуктивном теплообмене.

Для относительной ПС (СЧ) вермикулита ϵ_o :

$$\epsilon_o \approx \frac{1}{w_o} (w_{\text{MgO}} \epsilon_{\text{MgO}} + w_{\text{Al}_2\text{O}_3} \epsilon_{\text{Al}_2\text{O}_3} + w_{\text{SiO}_2} \epsilon_{\text{SiO}_2}), \quad (17)$$

где $w_o = w_{\text{MgO}} + w_{\text{Al}_2\text{O}_3} + w_{\text{SiO}_2}$, $\epsilon_{\text{SiO}_2}, \epsilon_{\text{MgO}}, \epsilon_{\text{Al}_2\text{O}_3}$ – СЧ (ПС) чистых материалов SiO₂, MgO, Al₂O₃ соответственно, $w_{\text{MgO}}, w_{\text{Al}_2\text{O}_3}, w_{\text{SiO}_2}$ – их массовые доли (табл. 6).

Данные по относительной СЧ (ПС) из разных ЛИ для оксидов магния, кремния и алюминия довольно сильно отличаются друг от друга (табл. 7). Также наблюдается в разной степени отклонение с уже рассчитанными значениями (табл. 6) для MgO (от 2 до 26%), для Al₂O₃ (от 5 до 25%) и для SiO₂ (от 4 до 33%), поэтому для практических расчетов взяты их средние значения.

4. ВЫВОДЫ

Полученное относительное отклонение расчетной оценки КТП вермикулита от его экспериментальных значений в широком диапазоне температур (от 500 до 1300 К) согласуются в пределах 15%. В силу близости расчетных и экспериментальных значений, а также высокого коэффициента корреляции между ними, можно заключить, что изложенная в настоящей статье методика определения КТП как свойства вермикулита может быть применима. Также можно предположить, что данная методика может быть применима и к некоторым другим ТИМ. Для того, чтобы ею воспользоваться, требуются значения оптических и экспериментальных величин (температуры на границах, толщина образца и др.).

Таблица 7. Сравнение полученных расчетных (относительных) значений ПС (СЧ) с данными из ЛИ и их изменения с ростом температуры

T, K	Снижение СЧ (ЛИ) ²	Изменение СЧ (СР)	$\Delta, \%$	Снижение СЧ (ЛИ)	Снижение СЧ (СР)	$\Delta, \%$
Al ₂ O ₃				MgO		
Данные из [19] ^{1,3}						
600	0.84	0.91	8	0.83	0.85	3
800	0.73	0.81	11	0.71	0.72	2
1000	0.64	0.73	13	0.60	0.63	4
1200	0.58	0.72	23	0.51	0.58	13
1400	0.54	0.68	25	0.46	0.56	23
1600	0.52	0.60	15	0.43	0.54	26
Данные из [24] ⁴						
860	0.95	0.77	9	0.94	0.65	10
973	0.89	0.72	11	0.87	0.60	12
1173	0.88	0.71	24	0.80	0.55	16
1373	0.83	0.67	24	0.76	0.53	12
1573	0.73	0.59	5	0.74	0.51	1
1679	0.71	0.57	10	0.73	0.50	5
SiO ₂						
SiO ₂ (кристаллический)				Кварцевое стекло		
800	—	—	—	0.82	0.86	4
1000	—	—	—	0.70	0.73	4
1200	0.90	1.02	11	0.62	0.57	8
1450	0.84	1.06	21	0.58	0.51	13
1600	0.73	1.10	33	—	—	—

¹ Нормальные интегральные излучательные способности пересчитаны в интегральную полусферическую СЧ по методике из [14].

² СР — собственные расчеты (по табл. 6), Δ — относительное расхождение в значениях уменьшения СЧ между данными из ЛИ и по СР в процентах.

³ Применялось отношение СЧ при температурах из первого столбца и температуре $T = 400 K$, т.е. при $T = 400 K$ СЧ условно принята за единицу.

⁴ Аналогично примечанию 3 настоящей таблицы при $T = 773 K$.

⁵ Для кристаллического кварца находилось отношение СЧ при температурах из первого столбца и $T = 1100 K$, а для кварцевого стекла — при $T = 600 K$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Спирина В.С., Ахтямов Р.Я. Керамовермикулитовые изделия для футеровки тепловых агрегатов в промышленности строительных материалов: Аналит. обзор (Промышленность строительных материалов // ВНИИ НТИ и экономики промышленности строительных материалов. Серия 4. Промышленность керамических стеновых материалов и пористых заполнителей). М.: ВНИИЭСМ, 1991. 54 с.
2. Чиркин В.С. Теплопроводность промышленных материалов. М.: Гос. науч.-техн. изд-во машиностроител. лит., 1962.
3. Кальянов Н.Н., Мерзляк А.Н. Вермикулит и перлит — пористые заполнители для теплоизоляционных изделий и бетонов // под ред. В.А. Китайцева. М.: Гос. изд-во лит. по стр-ву, архитектуре и строит. материалам, 1961. 150 с.
4. Производство и применение вермикулита / под ред. проф. Н.А. Попова. М.: Стройиздат, 1964. 128 с.
5. Скурихин А.В., Костановский А.В. Определение коэффициента поглощения термовермикулита // Приборы, 2019. № 5 (227).
6. Скурихин А.В., Костановский А.В., Белусь С.К. Определение коэффициентов рассеяния и поглощения излучения вспученного вермикулита совместно методами эксперимента и моделирования // Вестник "НИЯУ "МИФИ". 2021. Т. 10. № 3. С. 195–207.

7. Kellet B.S. The steady flow of heat through hot glass // *J. Opt. Soc. Amer.*, 1952, V. 42. № 5. P. 339–343.
8. Юрков А.Л., Скурихин В.В., Скурихин А.В. Порочная структура вспученного вермикулита // *Техника и технология силикатов*, 2020. Т. 27. № 4. С. 103–107.
9. Адрианов В.Н. Основы радиационного и сложного теплообмена. М.: Энергия, 1972. 464 с., ил.
10. Шорин С.Н. Теплопередача. М.: Изд-во “Высшая школа”, 1964. 490 с.
11. Мосс Т. Оптические свойства полупроводников / пер. с англ. М.М. Горшкова под ред. В.С. Вавилова. М.: Изд-во иностран. лит., 1961. 304 с., ил.
12. Оцисик М.Н. Сложный теплообмен / пер. с англ. под ред. д-ра техн. наук Н.А. Анфимова. М.: Изд-во “Мир”, 1976. 616 с.
13. Блох А.Г., Журавлев Ю.А., Рыжков Л.Н. Теплообмен излучением: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1991. 432 с.
14. Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением / пер. с англ. под ред. д-ра техн. наук Хрусталева Б.А. М.: Изд-во “Мир”, 1975.
15. Скурихин А.В., Костановский А.В., Маркелов С.А. Установка для измерения коэффициента теплопроводности сыпучих огнеупоров стационарным методом (на примере вспученного вермикулита) // *Приборы*, 2019. № 10 (232). С. 48–51.
16. Сакулин А.В., Маргишвили А.П., Коваленко А.А., Скурихин А.В. Исследование вспученного вермикулита // *Огнеупоры и техническая керамика*, 2019. Вып. 11–12. С. 3–13.
17. ГОСТ 12170-85. Огнеупоры. Стационарный метод измерения теплопроводности.
18. ISO 8894-2:2007 Refractory materials – Determination of thermal conductivity – Part 2: Hot-wire method (parallel).
19. Излучательные свойства твердых материалов. Справ. под общ. ред. А.Е. Шейндлина. М.: Энергия, 1974. 472 с.
20. Дубенецкий К.Н., Пожнин А.П. Вермикулит (свойства, технология и применение в стр-ве). Л.: Изд-во лит. по стр-ву, 1971. 174 с.
21. Львова И.А. Месторождения вермикулита СССР. (Формационные типы и закономерности размещения) // *Труды Всесоюз. ордена Ленина науч.-исслед. геол. ин-та*, Л.: Недра, 1974. Т. 216. 231 с.
22. Никольский Г.Г., Пожнин А.П. Вермикулит, его свойства и применение в строительстве: Материалы краткосроч. семинара “Эффективные строительные материалы и их применение в конструкциях”. Л.: Ленинград. Дом науч.-техн. пропаганды, 1963.
23. Рычков А.А. Разливка стали с применением экзотермической шлакообразующей смеси, изготовленной на основе вспученного вермикулита. Пр-во и применение вермикулита // *Сб. статей. Челябинск: УралНИИСтромпроект*, 1983. С. 112.
24. Аллеништейн Й. и др. Огнеупорные материалы. Структура, свойства, испытания: справ. / под ред. Г. Роуча, Х. Вутнау, пер. с нем. М.: Интермет Инжиниринг, 2010. 392 с.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2022, vol. 11, no. 1, pp. 9–21

Calculated Estimate of the Thermal Conductivity of Exfoliated Vermiculite Layer between Black Walls

A. V. Skurikhin^{a, #} and A. V. Kostanovsky^{a, b}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia

[#]e-mail: SkurikhinAV@mpei.ru, Andrey.Skurihin@yandex.ru

Received April 30, 2022; revised May 2, 2022; accepted May 4, 2022

Abstract—The thermal conductivity of an exfoliated vermiculite layer of 0.7–2 and 4–8 mm fractions, which is represented as a gray heat-conducting absorbing (non-scattering) material enclosed between black walls, has been estimated at temperatures from 500 to 1300 K and normal atmospheric pressure. To simplify the problem, stationary conditions and a one-dimensional case are considered. The hypothesis of local thermodynamic equilibrium is accepted. Radiation is assumed to be incoherent, unpolarized, and concentrated between black walls. The change in the emissivity with increasing temperature is also taken into account. The resulting relative deviation of the estimated thermal conductivity coefficient from its experimental values in a wide temperature range is no more than 15% and has a high correlation coefficient, which may mean that the described method of determining the thermal conductivity coefficient as a property of expanded vermiculite can be applicable. The technique can assumingly provide satisfactory results for some other heat-insulating materials with known parameters such as temperatures at boundaries and sample thickness.

Keywords: thermal conductivity, vermiculite, absorption coefficient, radiation, black wall

DOI: 10.56304/S2304487X22010102

REFERENCES

1. Spirina V.S., Akhtyamov R.Ya. *Ceramic vermiculite products for lining thermal units in the building materials industry: Analyt. review. (Industry of building materials / VNII NTI and economics of the industry of building materials. Series 4. Industry of ceramic wall materials and porous aggregates)* [Ceramovermiculite wares for thermal units' inwall of building materials industry: analytic review. Industry of building materials. Series 4. Industry of ceramics and wall materials and porous fillers]. Moscow, VNIIESM Publ., 1991, 55 p.
2. Chirkin V.S. *Teploprovodnost' stroitel'nykh materialov* [Thermal conductivity of industrial materials]. Moscow, State Scientific and Technical Publishing House of Engineering Literature Publ., 1962.
3. Kalyanov N.N., Merzlyak A.N. *Vermikulit I perlit – poristye zapolniteli dlya teploizolyatsionnykh izdeliy I betonov* [Vermiculite and perlite are porous fillers for heat-insulating products and concretes], ed. By V.A. Kitaitsev. Moscow, State Publishing house of construction, architecture and building materials literature Publ., 1961, 150 p.
4. *Proizvodstvo i primeneniye vermiculita* [Production and application of vermiculite], ed. By, Dr. of tech. sciences N.A. Popov. Moscow, Stroyizdat Publ., 1964, 128 p.
5. Skurikhin A.V., Kostanovskiy A.V. *Opredeleniye koefitsienta pogloscheniya vermiculita* [Determination of absorption coefficient of thermovermiculite]. *Pribory*, 2019, no. 5 (227) (in Russian).
6. Skurikhin A.V., Kostanovskiy A.V., Belus' S.K. *Opredeleniye koefitsientov rasseyaniya I pogloscheniya izlucheniya vspuchennogo vermiculita sovmestno metodami experimenta I modelirovaniya* [Determination of exfoliated vermiculite scattering and absorption coefficients jointly by modeling and experimental methods]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 195–207 (in Russian).
7. Kellet B.S. The steady flow of heat through hot glass. *J. Opt. soc. Amer.*, 1952, vol. 42, no. 5. pp. 339–343.
8. Yurkov A.L., Skurikhin V.V., Skurikhin A.V. *Porovaya struktura vspuchennogo vermiculita* [Pore structure of exfoliated vermiculite]. *Tekhnika I Tekhnologiya silikatov*, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 103–107 (in Russian).
9. Adrianov V.N. *Osnovy radiatsionnogo I slozhnogo teploobmena* [Fundamentals of radiation and complex heat transfer]. Moscow, Energiya Publ., 1972, 464 p., ill.
10. Shorin S.N. *Teploperedacha* [Heat Transfer]. Moscow, Higher School Publ., 1964, 490 p.
11. Moss T. *Opticheskiye svoystva poluprovodnikov* [Optical properties of semiconductors] translated from English by M.M. Gorshkov, ed. By V.S. Vavilov. Moscow, Foreign Literature Publ., 1961, 304 p., ill.
12. Otsisik M.N. *Slozhnyy teploobmen* [Complex heat transfer] / translated from English and ed. by Dr. of tech. Sciences N.A. Anfimov. Moscow, Mir Publ., 1976, 616 p.
13. Blokh A.G., Zhuravlev Yu.A., Ryzhkov L.N. *Teploobmen izlucheniym: Spravochnik* [Heat transfer by radiation: Handbook]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1991, 432 p.
14. Siegel R., Howell J. *Teploobmen izlucheniym* [Thermal radiation heat transfer] translated from English and ed. by Dr. of technical sciences Khrustalyova B.A. Moscow, Mir Publ., 1975.
15. Skurikhin A.V., Kostanovsky A.V., Markelov S.A. *Ustanovka dlya izmereniya koefitsienta teploprovodnosti sypuchikh ogneporov statsionarnym metodom (na primere vspuchennogo vermiculita)* [Thermal conductivity measurement device of loose refractories by steady-state technique (on exfoliated vermiculite sample)]. *Pribory*, 2019, no. 10 (232), pp. 48–51.
16. Sakulin A.V., Margishvili A.P., Kovalenko A.A., Skurikhin A.V. *Issledovaniye vspuchennogo vermiculita* [Study of exfoliated vermiculite]. *Ogneupory i tekhnicheskaya keramika*, 2019, no. 11–12, pp. 3–13. (in Russian)
17. GOST 12170–85. *Ogneupory. Statsionarnyi metod izmereniya teploprovodnosti* [State Standard 12170–85. Refractories. Stationary method of thermal conductivity measuring]. Moscow, Standartinform Publ., 2003, 6 p.
18. ISO 8894-2:2007 Refractory materials – Determination of thermal conductivity – Part 2: Hot-wire method (parallel).
19. *Izluchatel'nye svoystva tverdykh materialov. Spravochnik* [Radiative properties of solid materials. Reference book]. Totally ed. by A.E. Sheindlin. Moscow, Energy Publ., 1974, 472 p.
20. Dubenetsky K.N., Pozhnin A.P. *Vermikulit (svoystva, tekhnologiya I primeneniye v stroitel'stve)* [Vermiculite (properties, technology and application in construction)]. Leningrad, Construction literature Publ., 1971, 174 p.
21. L'vova I.A. *Mestorozhdeniya vermiculita SSSR (Formatsionnye tipy I zakomonernosti razmesheniya)* [Deposits of vermiculite in the USSR. (Formation types and placement patterns)]. *Trudy Vsesoyuz. ordena Lenina nauch.-issled. geol. in-ta*, [Proceedings of the All-Union Order of Lenin Scientific and Research Geological Institute], Leningrad, Nedra Publ., 1974, vol. 216, 231 p.
22. Nikolsky G.G., Pozhnin A.P. *Vermikulit, yego svoystva I primeneniye v stroitel'stve* [Vermiculite, its properties and application in construction]. *Materialy kratkosrochnogo seminar "Effektivnye stroitel'nye materialy i ikh primeneniye v stroitel'stve"* [Materials of short-term seminar "Effective building materials and their application in constructions"]. Leningrad, Leningradskiy dom nauchno-tekhnicheskoy propagandy Publ., 1963.
23. Rychkov A.A. [Steel pouring using an exothermic slag-forming mixture based on expanded vermiculite]. *Proizvodstvo I primeneniye vermiculita: Sbornik statey* [Production and use of vermiculite: Miscellany of articles]. Chelyabinsk, UralNIISromproekt Publ., 1983, pp. 112.
24. Allenshtejn J. *Ogneupornye materialy. Struktura, svoystva, ispytaniya: spravochnik* [Refractory materials. Structure, properties, tests: Reference book] ed. by G. Rouchka, H. Wuthnau, translated from German. Moscow, Internet Engineering Publ., 2010, 392 p.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

ТЕМНЫЕ И СВЕТЛЫЕ СОЛИТОНЫ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА С НАСЫЩЕНИЕМ

© 2022 г. Е. В. Антонова^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, 115409, Россия

*e-mail: EVAntonova@mephi.ru,

**e-mail: NAKudryashov@mephi.ru

Поступила в редакцию 14.05.2022 г.

После доработки 15.05.2022 г.

Принята к публикации 17.05.2022 г.

Рассматривается обобщенная модель уравнения Шредингера, для описания распространения импульсов в нелинейной среде с насыщением. Задача Коши для этого уравнения не решается методом обратной задачи рассеяния, поэтому решение уравнения ищется в переменных бегущей волны. Получена система дифференциальных уравнений для мнимой и действительной части. Оптические солитоны для описания распространения импульсов получены в виде неявных функций. Найдены аналитические решения, выраженные через экспоненциальную функцию. Решения обобщенного нелинейного уравнения Шредингера, полученные для светлых и темных солитонов в насыщающей среде, являются уединенными волнами при определенных ограничениях на параметры модели. Представлены графики решений.

Ключевые слова: нелинейное уравнение Шредингера, уединенная волна, насыщенная среда, аналитическое решение

DOI: 10.56304/S2304487X22010023

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что ряд материалов нелинейной оптики имеют насыщение с увеличением мощности света [1, 2]. Явление насыщения в материалах нелинейной оптики впервые изучалось в работах [3–5]. Функция, описывающая насыщение нелинейности, должна учитывать нелинейность Керра при малой интенсивности света и учитывать насыщение для показателя преломления. В настоящее время существует несколько математических моделей для описания нелинейной оптики, одна из которых описывается нелинейным уравнением Шредингера в виде [10, 12]

$$iq_t + q_{xx} + \alpha |q|^2 q - m \left(q - \frac{q}{(1 + a |q|^2)^p} \right) = 0, \quad (1)$$

где $q(x, t)$ — комплексная функция характеризующая огибающую волнового пакета, (α, m, a) — параметры уравнения, причем $a \neq 0$, x и t — независимые переменные.

Уравнение электромагнитной волны с насыщением, зависящим от интенсивности, показателем преломления при $p = 1$ рассмотрено в работе [3]. В статье [4] математическая модель исследована численно при $p = 1$, было показано, что происходит поглощение интенсивности света в мо-

лекулярных жидкостях с индексом, зависящим от интенсивности. Уравнение (1) не принадлежит к классу интегрируемых уравнений в частных производных. Задача Коши для этого уравнения не решается методом обратного преобразования рассеяния. Однако, может иметь решение в виде бегущей волны. В работах [10–12] точные светлые и темные солитонные решения уравнения (1) найдены при $p = 2$. В работе [18] представлены решения при $p = 2$, $p = 3$. Целью данной статьи является нахождение аналитических решений нелинейного уравнения (1) при $p = 5$. Данная работа состоит из следующих частей. В п. 1 получено нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение, соответствующее уравнению (1) принимая во внимание редукцию бегущей волны.

Найден также первый интеграл для полученного нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения.

Аналитическое решение уравнения (1) с учетом неявных функций при $p = 5$ представлено в п. 2.

В п. 3 представлены графики полученных решений.

1. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И МНИМОЙ ЧАСТИ УРАВНЕНИЯ (1)

Получим нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение, соответствующее уравнению (1) с учетом переменных бегущей волны. Будем искать решение уравнения (1) в виде

$$q(x, t) = y(z)e^{i(kz + \omega t)}, \quad (2)$$

где $y(z)$ функция от z , $z = x - C_0 t$. Производные от функции (2) имеют вид

$$q_t = -C_0 y_z e^{i(kz + \omega t)} - iC_0 k y e^{i(kz + \omega t)} + i\omega y e^{i(kz + \omega t)}, \quad (3)$$

$$q_x = y_z e^{i(kz + \omega t)} + iky e^{i(kz + \omega t)}, \quad (4)$$

$$q_{xx} = y_{zz} e^{i(kz + \omega t)} + 2iy_z e^{i(kz + \omega t)} - yk^2 e^{i(kz + \omega t)}. \quad (5)$$

Подставив (3), (4), (5) в уравнение (1) и приравняв мнимую и действительную части нулю, получаем два уравнения для $y(z)$.

$$(C_0 - 2k)y_z = 0, \quad (6)$$

$$y_{zz} + (kC_0 - k^2 - \omega - m)y + \alpha y^3 + \frac{my}{(1 + ay^2)^p} = 0. \quad (7)$$

Полагая $C_0 = 2k$, получим, что уравнение (6) удовлетворяется.

Умножая уравнение (7) на y_z и интегрируя по z , получим первый интеграл уравнения (7), при $p \neq 1$

$$y_z^2 + (k^2 - \omega - m)y^2 + \frac{\alpha}{2}y^4 - \frac{m}{a(p-1)(1+ay^2)^{p-1}} - C_1 = 0, \quad (8)$$

где C_1 — постоянная интегрирования.

Таким образом, проблема нахождения аналитического решения уравнения (1) сведена к поиску точных решений уравнения (8). Рассмотрим случай, когда $\alpha = 0$, $p = 5$.

2. ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ (8) ПРИ $p = 5$

Пусть $\alpha = 0$ и $p = 5$, уравнение принимает вид

$$y_z^2 + (k^2 - \omega - m)y^2 - \frac{m}{4a(1+ay^2)^4} - C_1 = 0. \quad (9)$$

Будем искать решение уравнения (9), полагая

$$y(z) = \sqrt{V(z)}. \quad (10)$$

Подставляя (9) в (10), получим уравнение

$$V_z^2 = 4V^2(m + \omega - k^2) + \frac{4Vm}{4a(1+AV)^4} + 4VC_1, \quad (11)$$

которое можно записать в виде

$$(1 + aV)^4 V_z^2 = A_1 V^6 + A_2 V^5 + A_3 V^4 + A_4 V^3 + A_5 V^2 + A_6 V^1, \quad (12)$$

где

$$\begin{aligned} A_1 &= -4a^4 k^2 + 4a^4 m + 4a^4 \omega, \\ A_2 &= -4C_1 a^4 - 16a^3 k^2 + 16a^3 m + 16a^3 \omega, \\ A_3 &= -16C_1 a^3 - 24a^2 k^2 + 24a^2 m + 24a^2 \omega, \end{aligned} \quad (13)$$

$$A_4 = -24C_1 a^2 - 16ak^2 + 16am + 16a\omega,$$

$$A_5 = -16C_1 a - 4k^2 + 4m + 4\omega,$$

$$A_6 = \frac{4m}{3a} - 4C_1.$$

Будем искать решение уравнения (12), используя переменные

$$V(z) = G(\xi), \quad z = \Phi(\xi). \quad (14)$$

Используя (14), имеем

$$V_z = G_\xi \xi_z, \quad (15)$$

где функция $z = \Phi(\xi)$ может быть получена из решения дифференциального уравнения

$$\frac{dz}{d\xi} = \frac{(1 + aG(\xi))^2}{G(\xi)}. \quad (16)$$

Запишем уравнение (12), в виде:

$$(1 + aG)^4 G_\xi^2 \xi_z^2 = A_1 G^6 + A_2 G^5 + A_3 G^4 + A_4 G^3 + A_5 G^2 + A_6 G^1. \quad (17)$$

Пусть $A_6 = 0$, тогда $C_1 = \frac{m}{3a}$. Из уравнения (17), имеем

$$G_\xi^2 = A_1 G^4 + A_2 G^3 + A_3 G^2 + A_4 G + A_5, \quad (18)$$

где A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 определяется выражением (13).

Будем искать решение уравнения (18) в виде [19–21]

$$G(\xi) = A + BW(\xi), \quad (19)$$

где $W(\xi)$ решение уравнения

$$W_\xi^2 + \alpha W^4 + \beta W^3 - \gamma W^2 = 0. \quad (20)$$

Решение (20) имеет вид:

$$W(\xi) = \frac{4\gamma e^{(\xi - \xi_0)} \sqrt{\gamma}}{\beta^2 + 4\alpha\gamma + 2e^{(\xi - \xi_0)} \sqrt{\gamma} + e^{2(\xi - \xi_0)} \sqrt{\gamma}}. \quad (21)$$

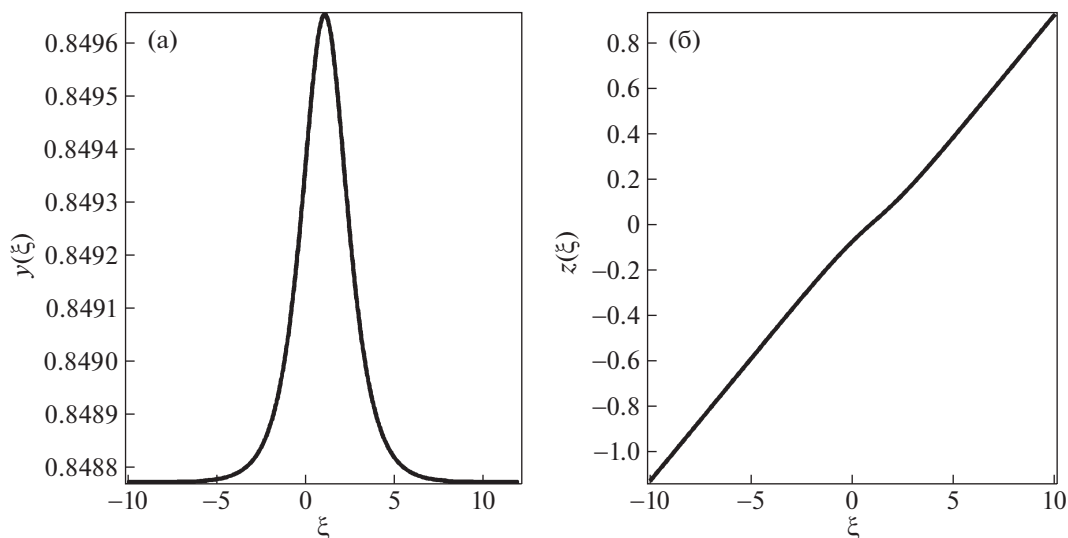


Рис. 1. а) Солитон (26) $y(\xi) = \sqrt{G(\xi)}$ при $a = -1$, $k = 1.2$, $m = 5$, $\omega = 3$, $\alpha = -0.1$, $\beta = 1.4$; б) Решение (27) уравнения (16) при $a = -1$, $k = 1.2$, $m = 5$, $\omega = 3$, $\alpha = -0.1$, $\beta = 1.4$.

Подставляя (19) в уравнение (18) и учитывая (20), получаем следующие условия:

$$B = 0, \pm \frac{\sqrt{-A_1\alpha}}{A_1}, A = \frac{\mp A_1\beta - A_2\sqrt{-A_1\alpha}}{4A_1\sqrt{-A_1\alpha}}, \quad (22)$$

$$\gamma = \frac{(8A_3\alpha - 3\beta^2)A_1 - 3A_2^2\alpha}{8A_1\alpha}, \quad (23)$$

$$A_3 = \frac{16A_1^2A_4\alpha\sqrt{-A_1\alpha} + A_1^2\beta^3 + 3A_1A_2^2\alpha\beta + 2A_2^3\alpha\sqrt{-A_1\alpha}}{8A_1\alpha(A_1\beta + A_2\sqrt{-A_1\alpha})}, \quad (24)$$

$$A_4 = \frac{256A_1^3A_5\alpha^2\sqrt{-A_1\alpha} + 2A_1^2A_2\alpha\beta^3 - A_1^2\beta^4\sqrt{-A_1\alpha} + 2A_1A_2^3\alpha^2\beta + A_2^4\alpha^2\sqrt{-A_1\alpha}}{32A_1^2\alpha^2(A_1\beta - A_2\sqrt{-A_1\alpha})}. \quad (25)$$

С учетом (19) и (22) получаем решение уравнения (8) в виде

$$y(\xi) = \left[\frac{\mp A_1\beta - A_2\sqrt{-A_1\alpha}}{4A_1\sqrt{-A_1\alpha}} \pm \frac{\sqrt{A_1\alpha}}{A_1} \frac{4\gamma e^{(\xi-\xi_0)}\sqrt{\gamma}}{\beta^2 + 4\alpha\gamma + 2e^{(\xi-\xi_0)}\sqrt{\gamma} + e^{2(\xi-\xi_0)}\sqrt{\gamma}} \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (26)$$

где γ определяется по формуле (23). Используя (26) и подставляя $G(\xi) = y(\xi)^2$ в (16), после интегрирования полученного выражения по ξ , получаем зависимость $z(\xi)$

$$z = \ln(e^{(\xi-\xi_0)}) \left(\frac{1}{A} + a^2A + 2a \right) + \frac{2a^2B4\gamma\sqrt{\gamma} \arctan\left(\frac{2\sqrt{\gamma}(e^{(\xi-\xi_0)} + 1)}{2\sqrt{(\beta^2 - 4\alpha\gamma)}\sqrt{\gamma} - \gamma} \right)}{2\sqrt{(\beta^2 - 4\alpha\gamma)}\sqrt{\gamma} - \gamma} - \frac{2B4\gamma\sqrt{\gamma} \arctan\left(\frac{2A\sqrt{\gamma}(e^{(\xi-\xi_0)} + 1) + B4\gamma\sqrt{\gamma}}{\sqrt{4A^2(\beta^2 - 4\alpha\gamma)}\sqrt{\gamma} - 4A^2\gamma - 4AB4\gamma\sqrt{\gamma}\sqrt{\gamma} - 16B^2\gamma^3} \right)}{2A\sqrt{A^2(\beta^2 - \alpha\gamma)}\sqrt{\gamma} - A^2\gamma - 4AB\sqrt{\gamma} - 4B^2\gamma^3} + z_0, \quad (27)$$

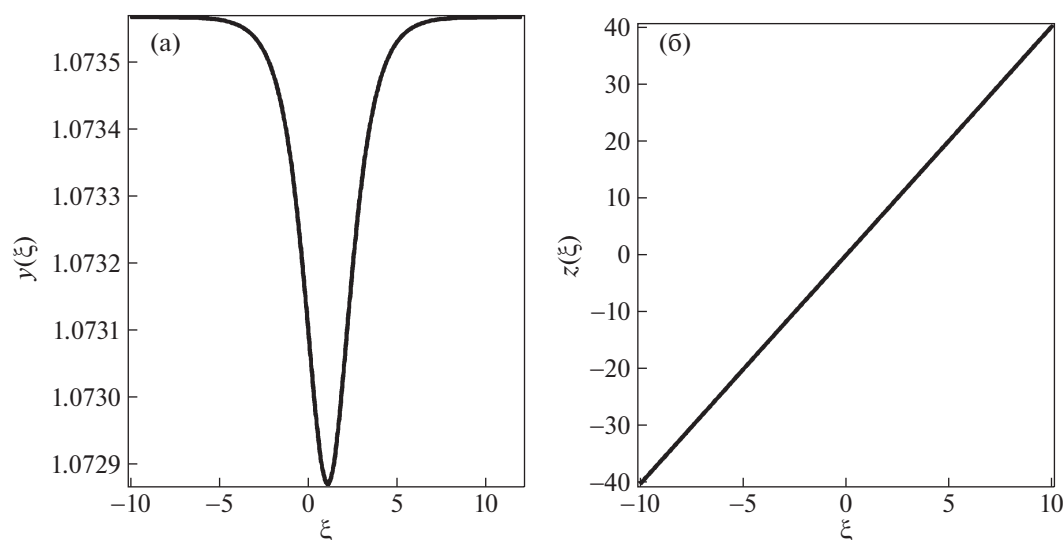


Рис 2. а) Солитон (26) $y(\xi) = \sqrt{G(\xi)}$ при $a = 1, k = 1.2, m = 5, \omega = 3, \alpha = -0.1, \beta = 1.4$; б) Решение (27) уравнения (16) при $a = 1, k = 1.2, m = 5, \omega = 3, \alpha = -0.1, \beta = 1.4$.

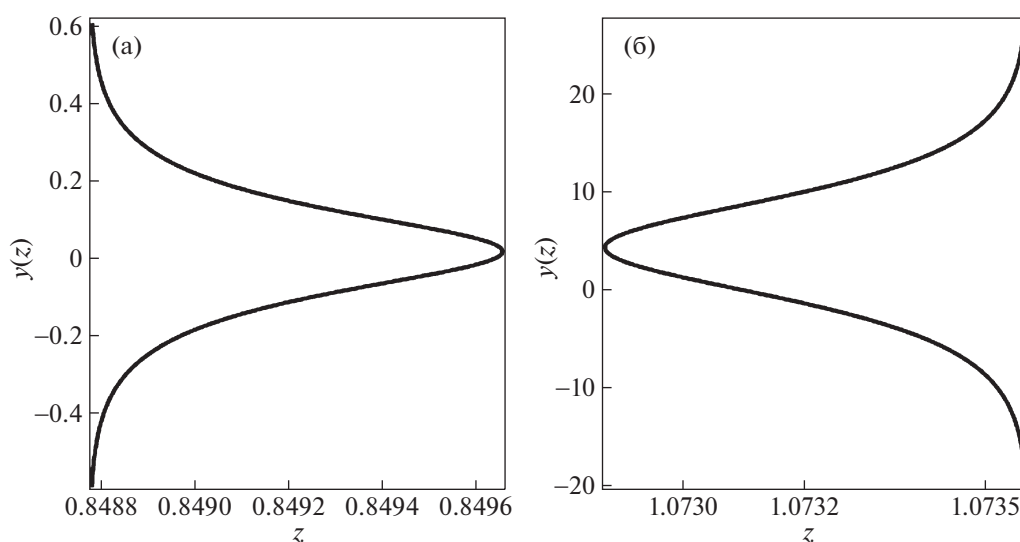


Рис. 3. а) Светлый солитон $y(z)$ уравнения (9) при $a = -1, k = 1.2, m = 5, \omega = 3, \alpha = -0.1, \beta = 1.4$; б) Темный солитон $y(z)$ уравнения (9) при $a = 1, k = 1.2, m = 5, \omega = 3, \alpha = -0.1, \beta = 1.4, t = 1$.

где A, B определяются по формулам (22), а γ определяется по формуле (23)

3. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ (26) И (27)

Решение (26) $y(\xi) = \sqrt{G(\xi)}$ при $a = -1, k = 1.2, m = 5, \omega = 3, \alpha = -0.1, \beta = 1.4$ иллюстрируется в левой части рис. (1). Решение (27) уравнения (16)

при $a = -1, k = 1.2, m = 5, \omega = 3, \alpha = -0.1, \beta = 1.4$ показано в правой части рис. 1.

В случае $a = 1, k = 1.2, m = 5, \omega = 3, \alpha = -0.1, \beta = 1.4$ графики решений уравнения (18) и (16) представлены на рис. 2.

Решение $y(z)$ уравнения (9) при $a = -1, k = 1.2, m = 5, \omega = 3, \alpha = -0.1, \beta = 1.4$ иллюстрируются в левой части рис. 3. Решение $y(z)$ уравнения (9)

при $a = 1$, $k = 1.2$, $m = 5$, $\omega = 3$, $\alpha = -0.1$, $\beta = 1.4$ показано в правой части рис. 3.

Светлые и темные солитоны уравнения (9) определяются по формулам (10) и (27). Можно отметить, что зависимость $z = \Phi(\xi)$ практически прямая. Светлый солитон получается, если A взять со знаком минус, B взять со знаком плюс. Темный солитон возникает, если используем в этих формулах A со знаком плюс, а B со знаком минус. Светлый солитон уравнения (9) показан на рис. (3) слева при $a = -1$, $k = 1.2$, $m = 5$, $\omega = 3$, $\alpha = -0.1$, $\beta = 1.4$; темный солитон уравнения (9) при $a = 1$, $k = 1.2$, $m = 5$, $\omega = 3$, $\alpha = -0.1$, $\beta = 1.4$ показан на рис. (3) справа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследовано обобщение нелинейного уравнения Шредингера (1) для описания распространения импульсов в нелинейной насыщенной среде для показателя насыщения $p = 5$. Найден первый интеграл для полученного нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения. Показано, что уравнение (1) имеет точные решения в виде уединенных волн выраженные через экспоненциальную функцию. Построены графики решений при некоторых значениях коэффициентов уравнения.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-11-00141 “Разработка аналитических и численных методов для моделирования волн в диспергирующих волноводах”).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kivshar Y.S., Agrawal G.P. Optical Solitons: From Fibers to Photonic Crystals // Academic Press, 2003.
2. Kivshar Y.S., Luther-Davies B. Dark optical solitons: physics and applications // Phys. Rep., 1998. V. 298. P. 81–97.
3. Marburger J.H., Dawes E. Dynamical formation of a small-scale filament // Phys. Rev. Lett., 1968. V. 21 (8). P. 556–558.
4. Gustafson T.K., Kelley P.L., Chiao R.Y., Brewer R.G. Self-trapping in media with saturation of the nonlinear index // Appl. Phys. Lett., 1968. V. 12 (5). P. 165–168.
5. Reichert J.D., Wagner W.G. Self-trapped optical beams in liquids // IEEE J. Quantum Electron. QE-4 (4), 1968. P. 221–225.
6. Kudryashov N.A. Optical solitons of mathematical model with arbitrary refractive index // Optik, 2020. V. 224. P. 165391.
7. Kudryashov N.A. On traveling wave solutions of the Kundu – Eckhaus equation // Optik, 2020. V. 224. P. 165500.
8. Кудряшов Н.А. Методы нелинейной математической физики. Долгопрудный: Изд. Дом Интеллекта, 2010. 364 с.
9. Kudryashov N.A., Antonova E.V. Solitary waves of equation for propagation pulse with power nonlinearities // Optik, 2020. V. 217. P. 164881.
10. Krolkowski W., Luther-Davies B. Analytic solution for soliton propagation in a nonlinear saturable medium // Opt. Lett., 1992. V. 17 (20). P. 1414–1416.
11. Krolkowski W., Luther-Davies B. Dark optical solitons in saturable nonlinear media // Opt. Lett., 1993. V. 18 (3). P. 188–190.
12. Krolkowski W., Akhmediev N., Luther-Davies B. Darker-than-black solitons: dark solitons with total phase shift greater than // Phys. Rev. E, 1993. V. 48 (5). P. 3980–3987.
13. Kudryashov N.A. First integrals and general solution of the traveling wave reduction for Schrodinger equation with anti-cubic nonlinearity // Optik, 2019. V. 185. P. 665–671.
14. Kudryashov N.A. Solitary wave solutions of hierarchy with non-local nonlinearity // Appl. Math. Lett., 2020. V. 103. P. 106155.
15. Kudryashov N.A. Highly dispersive solitary wave solutions of perturbed nonlinear Schrodinger equations // Appl. Math. Comput., 2020. V. 371. P. 124972.
16. Kudryashov N.A. Mathematical model of propagation pulse in optical fiber with power Nonlinearities // Optik, 2020. V. 212. P. 164750.
17. Dan J., Sain S., Ghose-Choudhary A., Garai S. Application of the Kudryashov function for finding solitary wave solutions of NLS type differential equations // Optik, 2020. V. 224. P. 165519.
18. Kudryashov N.A. Bright and dark solitons in a nonlinear saturable medium // Physics Letters A, 2022. P. 127913.
19. Kudryashov N.A. Method for finding highly dispersive optical solitons of non-linear differential equations // Optik, 2019. V. 206. P. 163550.
20. Kudryashov N.A. Mathematical model of propagation pulse in optical fiber with power Nonlinearities // Optik, 2020. V. 212. P. 164750.
21. Kudryashov N.A. Solitary wave solutions of hierarchy with non-local nonlinearity // Appl. Math. Lett., 2020. V. 103. P. 106155.

Dark and Bright Solitons of the Nonlinear Schrödinger Equation with Saturation

E. V. Antonova^{a,#} and N. A. Kudryashov^{a,##}

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: EVAntonova@mephi.ru

^{##}e-mail: NAKudryashov@mephi.ru

Received May 14, 2022; revised May 15, 2022; accepted May 17, 2022

Abstract—A generalized model of the Schrödinger equation is considered to describe the propagation of pulses in a nonlinear medium with saturation. The Cauchy problem for it is not solved by the inverse scattering transform; the solution of the equation is considered including the travelling wave. A system of differential equations for the imaginary and real parts has been derived in terms of the traveling wave variables. Optical solitons for describing the propagation of pulses are obtained in the form of implicit functions. Analytical solutions are expressed in terms of an exponential function. The solutions obtained for light and dark solitons in a saturating medium of the generalized nonlinear Schrödinger equation are solitary waves under certain restrictions on the model parameters. The solutions obtained are plotted.

Keywords: nonlinear Schrödinger equation, solitary wave, saturable medium, analytical solution

DOI: 10.56304/S2304487X22010023

REFERENCES

1. Kivshar Y.S., Agrawal G.P. Optical Solitons: From Fibers to Photonic Crystals. *Academic Press*, 2003.
2. Kivshar Y.S., Luther-Davies B. Dark optical solitons: physics and applications. *Phys. Rep.*, 1998, vol. 298, pp. 81–97.
3. Marburger J.H., Dawes E. Dynamical formation of a small-scale filament. *Phys. Rev. Lett.*, 1968, vol. 21 (8), pp. 556–558.
4. Gustafson T.K., Kelley P.L., Chiao R.Y., Brewer R.G. Self-trapping in media with saturation of the nonlinear index. *Appl. Phys. Lett.*, 1968, vol. 12 (5), pp. 165–168.
5. Reichert J.D., Wagner W.G. Self-trapped optical beams in liquids. *IEEE J. Quantum Electron.* QE-4 (4), 1968, pp. 221–225.
6. Kudryashov N.A. Optical solitons of mathematical model with arbitrary refractive index. *Optik*, 2020, vol. 224, pp. 165391.
7. Kudryashov N.A. On traveling wave solutions of the Kundu – Eckhaus equation. *Optik*, 2020, vol. 224, pp. 165500.
8. Kudryashov N.A. Metody nelinejnoj matematicheskoy fiziki. [Methods of nonlinear mathematical physics]. Dolgoprudnyj. Dom Intellekta Publ., 2010, 364 p.
9. Kudryashov N.A., Antonova E.V. Solitary waves of equation for propagation pulse with power nonlinearities. *Optik*, 2020, vol. 217, pp. 164881.
10. Krolkowski W., Luther-Davies B. Analytic solution for soliton propagation in a nonlinear saturable medium. *Opt. Lett.*, 1992, vol. 17 (20), pp. 1414–1416.
11. Krolkowski W., Luther-Davies B. Dark optical solitons in saturable nonlinear media. *Opt. Lett.*, 1993, vol. 18 (3), pp. 188–190.
12. Krolkowski W., Akhmediev N., Luther-Davies B. Darker-than-black solitons: dark solitons with total phase shift greater than. *Phys. Rev. E*, 1993, vol. 48 (5), pp. 3980–3987.
13. Kudryashov N.A. First integrals and general solution of the traveling wave reduction for Schrodinger equation with anti-cubic nonlinearity. *Optik*, 2019, vol. 185, pp. 665–671.
14. Kudryashov N.A. Solitary wave solutions of hierarchy with non-local nonlinearity. *Appl. Math. Lett.*, 2020, vol. 103, pp. 106155.
15. Kudryashov N.A. Highly dispersive solitary wave solutions of perturbed nonlinear Schrodinger equations. *Appl. Math. Comput.*, 2020, vol. 371, pp. 124972.
16. Kudryashov N.A. Mathematical model of propagation pulse in optical-fiber with power Nonlinearities. *Optik*, 2020, vol. 212, pp. 164750.
17. Dan J., Sain S., Ghose-Choudhary A., Garai S. Application of the Kudryashov function for finding solitary wave solutions of NLS type differential equations. *Optik*, 2020, vol. 224, pp. 165519.
18. Kudryashov N.A. Bright and dark solitons in a nonlinear saturable medium. *Physics Letters A*, 2022, pp. 127913.
19. Kudryashov N.A. Method for finding highly dispersive optical solitons of non-linear differential equations. *Optik*, 2019, vol. 206, pp. 163550.
20. Kudryashov N.A. Mathematical model of propagation pulse in optical fiber with power Nonlinearities. *Optik*, 2020, vol. 212, pp. 164750.
21. Kudryashov N.A. Solitary wave solutions of hierarchy with non-local nonlinearity. *Appl. Math. Lett.*, 2020, vol. 103, pp. 106155.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 537.8

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА

© 2022 г. С. П. Баутин^{1,*}, А. Г. Обухов^{2,**}

¹ Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Снежинск, Челябинской области, 456776, Россия

² Тюменский индустриальный университет, Тюмень, 625000, Россия

*e-mail: spbautin@mail.ru

**e-mail: agobukhov@inbox.ru

Поступила в редакцию 23.05.2022 г.

После доработки 24.05.2022 г.

Принята к публикации 31.05.2022 г.

Рассматривается система уравнений Максвелла, решения которой описывают распространение электромагнитных волн. Для этой системы в начальный момент времени ставятся дифференцируемые начальные условия, разделенные по пространственным переменным. У полученной задачи Коши в явном виде построено общее решение, которое является соответствующей линейной комбинацией плоских бегущих со скоростью света волн, распространяющихся вдоль всех трех пространственных переменных.

Ключевые слова: система уравнений Максвелла, разделение переменных, задача Коши, общее решение, плоская бегущая волна

DOI: 10.56304/S2304487X22010047

ВВЕДЕНИЕ

Система уравнений Максвелла (СУМ) при условии отсутствия зарядов и электрического тока имеет следующий вид [1–3]:

$$\operatorname{rot} E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t}, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot} B = \frac{1}{c} \frac{\partial E}{\partial t}, \quad (2)$$

$$\operatorname{div} B = 0, \quad (3)$$

$$\operatorname{div} E = 0, \quad (4)$$

где вектор B с компонентами (u, v, w) задает магнитное поле; вектор E с компонентами (p, q, s) — электрическое поле; c — постоянная скорость света.

С точки зрения математики система (1)–(4) является переопределенной, поскольку для шести искомых функций — компонент векторов B и E — присутствуют восемь уравнений: шесть в двух векторных уравнениях (1), (2) и еще двумя уравнениями являются соотношения (3), (4). Тем не менее, как бы “лишние” уравнения (3), (4) являются следствиями объективных законов электромагнитных явлений: (3) передает отсутствие источников магнитного поля, (4) есть следствие закона Кулона [4, с. 264, 265]. В теории уравнений с частными производными соотношения типа (3), (4) называют дополнительными дифференциаль-

ными связями и имеются методы исследования таких задач [5].

В общем случае СУМ при наличии зарядов и электрического тока имеет вид [4, с. 264]:

$$\operatorname{rot} E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t}, \quad (5)$$

$$\operatorname{rot} B = \frac{1}{c} \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} J, \quad (6)$$

$$\operatorname{div} B = 0, \quad (7)$$

$$\operatorname{div} E = 4\pi\rho, \quad (8)$$

где ρ — плотность присутствующего электрического заряда, J — плотность имеющегося электрического тока. Система из шести уравнений (5), (6) является линейной неоднородной системой уравнений с частными производными и ее общее решение состоит из суммы общего решения однородной системы (1), (2) и одного частного решения неоднородной системы (5), (6).

В работе вначале рассматривается система уравнений (1), (2) из шести уравнений для шести искомых функций. С учетом формул для вычисления оператора ротора

$$\operatorname{rot} B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}, \quad \operatorname{rot} E = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ p & q & s \end{vmatrix}$$

система уравнений (1), (2) имеет следующий вид (см. также [2, с. 182]):

$$\begin{cases} u_t = -cs_y + cq_z, \\ v_t = -cp_z + cs_x, \\ w_t = -cq_x + cp_y, \\ p_t = cw_y - cv_z, \\ q_t = cu_z - cw_x, \\ s_t = cv_x - cu_y. \end{cases} \quad (9)$$

Для системы (9) задаются начальные данные при $t = 0$:

$$\begin{cases} u(t, x, y, z)|_{t=0} = u^o(x, y, z), \\ v(t, x, y, z)|_{t=0} = v^o(x, y, z), \\ w(t, x, y, z)|_{t=0} = w^o(x, y, z), \\ p(t, x, y, z)|_{t=0} = p^o(x, y, z), \\ q(t, x, y, z)|_{t=0} = q^o(x, y, z), \\ s(t, x, y, z)|_{t=0} = s^o(x, y, z). \end{cases} \quad (10)$$

Задача Коши (9), (10) имеет единственное решение [2, с. 640–642]. Но явный вид решения задачи (9), (10) неизвестен.

Цель данной работы: в случае, когда начальные данные (10) разделены по пространственным переменным:

$$\begin{cases} u(t, x, y, z)|_{t=0} = u_1^o(x) + u_2^o(y) + u_3^o(z), \\ v(t, x, y, z)|_{t=0} = v_1^o(x) + v_2^o(y) + v_3^o(z), \\ w(t, x, y, z)|_{t=0} = w_1^o(x) + w_2^o(y) + w_3^o(z), \\ p(t, x, y, z)|_{t=0} = p_1^o(x) + p_2^o(y) + p_3^o(z), \\ q(t, x, y, z)|_{t=0} = q_1^o(x) + q_2^o(y) + q_3^o(z), \\ s(t, x, y, z)|_{t=0} = s_1^o(x) + s_2^o(y) + s_3^o(z) \end{cases} \quad (11)$$

вывести формулу общего решения задачи (9), (11) и обсудить вопрос выполнения в этом случае уравнений (3), (4).

ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ, ЗАВИСЯЩЕГО ТОЛЬКО ОТ t И ОТ x

Вначале рассматривается случай, когда нет зависимости от y, z , то есть

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

и система (9) переходит в следующую систему

$$\begin{cases} u_t = 0, \\ v_t = cs_x, \\ w_t = -cq_x, \\ p_t = 0, \\ q_t = -cw_x, \\ s_t = cv_x, \end{cases} \quad (12)$$

для которой начальные условия (11) при $t = 0$ переходят в условия:

$$\begin{cases} u|_{t=0} = u^o(x), \\ v|_{t=0} = v^o(x), \\ w|_{t=0} = w^o(x), \\ p|_{t=0} = p^o(x), \\ q|_{t=0} = q^o(x), \\ s|_{t=0} = s^o(x). \end{cases} \quad (13)$$

Из первого и четвертого уравнений системы (12) сразу получается, что функции u, p полностью совпадают с соответствующими начальными условиями из (13):

$$u(t, x) = u^o(x), \quad p(t, x) = p^o(x).$$

Оставшиеся четыре уравнения системы (12) для искомых v, w, q, s “расщепляются” на две независимые системы: одна для искомых функций v, s , другая — для w, q . И, следовательно, пары функций v, s и w, q между собой не связаны и меняются независимо друг от друга.

В результате получаются две следующие задачи Коши:

$$\begin{cases} v_t = cs_x \\ s_t = cv_x, \\ v|_{t=0} = v^o(x), \\ s|_{t=0} = s^o(x). \end{cases} \quad (14)$$

$$\begin{cases} w_t = -cq_x, \\ q_t = -cw_x, \\ w|_{t=0} = w^o(x), \\ q|_{t=0} = q^o(x). \end{cases} \quad (15)$$

Замечание 1. Неэквивалентными следствиями обеих систем из задач (14), (15) будут волновые уравнения

$$\begin{aligned} v_{tt} &= c^2 v_{xx}, & s_{tt} &= c^2 s_{xx}, \\ w_{tt} &= c^2 w_{xx}, & q_{tt} &= c^2 q_{xx}, \end{aligned}$$

которые получаются стандартным образом. Например, в случае системы (14) первое уравнение дифференцируется по времени, а второе по x :

$$v_{tt} = cs_{xt}, \quad s_{tx} = cv_{xx}$$

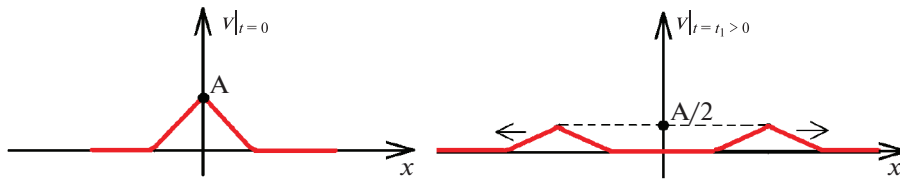


Рис. 1. Решение волнового уравнения в случае $v|_{t=0}$ в разные моменты времени.

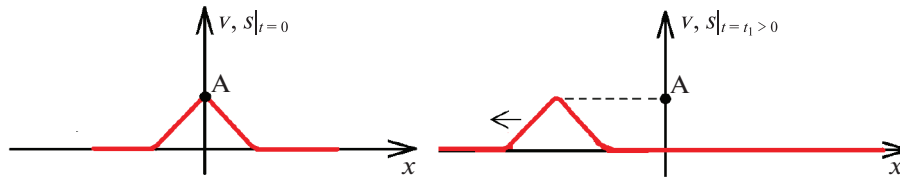


Рис. 2. Решение $v(t, x) = s(t, x)$ задачи (14) в случае $v^o(x) = s^o(x)$ в разные моменты времени.

и исключение из первого уравнения величины (cs_{xt}) с помощью второго уравнения, умноженного на скорость света c , дает следующее соотношение

$$v_{tt} = c^2 v_{xx},$$

то есть волновое уравнение для искомой функции $v(t, x)$. Известно, что решения неэквивалентных следствий исходной задачи могут не быть ее решениями. Например, выбор для функций $v(t, x)$, $s(t, x)$ соответствующих решений волновых уравнений в виде

$$\begin{aligned} v(t, x) &= \frac{1}{2} [v^o(x - ct) + v^o(x + ct)], \\ s(t, x) &= \frac{1}{2} [s^o(x - ct) + s^o(x + ct)] \end{aligned} \quad (16)$$

не даст решение СУМ: функции (16) удовлетворяют первому уравнению системы (14) только в тривиальном случае $v^o(x) = s^o(x) \equiv 0$, то есть в случае нулевых решений СУМ. На рис. 2 для примера приведено решение задачи (14) в случае ненулевых начальных условий $v^o(x) = s^o(x)$.

Далее решение задачи Коши (14) представляется в виде рядов Тейлора, поскольку задача (1), (2), (10) попадает под действие теоремы Ковалевской [2, 6]:

$$\begin{aligned} v(t, x) &= v_0(x) + v_1(x)t + \\ &+ v_2(x)\frac{t^2}{2!} + v_3(x)\frac{t^3}{3!} + v_4(x)\frac{t^4}{4!} + \dots, \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} s(t, x) &= s_0(x) + s_1(x)t + s_2(x)\frac{t^2}{2!} + \\ &+ s_3(x)\frac{t^3}{3!} + s_4(x)\frac{t^4}{4!} + \dots, \end{aligned} \quad (18)$$

где

$$v_k(x) = \left. \frac{\partial^k v(t, x)}{\partial t^k} \right|_{t=0}, \quad s_k(x) = \left. \frac{\partial^k s(t, x)}{\partial t^k} \right|_{t=0}.$$

Коэффициенты $v_0(x)$, $s_0(x)$ заданы начальными условиями из задачи (14): $v_0(x) = v^o(x)$, $s_0(x) = s^o(x)$.

Коэффициенты $v_1(x)$, $s_1(x)$ определяются из уравнений системы (14), рассмотренных при $t = 0$:

$$v_1(x) = cs'_0(x), \quad s_1(x) = cv'_0(x).$$

Соотношения, получившиеся для нулевых и первых коэффициентов рядов (17), (18), берутся за базу индукции.

Делается следующее предположение индукции:

$$\begin{aligned} v_{2k}(x) &= c^{2k} v_0^{(2k)}(x), & v_{2k+1}(x) &= c^{2k+1} s_0^{(2k+1)}(x), \\ s_{2k}(x) &= c^{2k} s_0^{(2k)}(x), & s_{2k+1}(x) &= c^{2k+1} v_0^{(2k+1)}(x). \end{aligned}$$

Шаг индукции. Коэффициенты $v_{2k+2}(x)$, $s_{2k+2}(x)$ определяются при дифференцировании системы из задачи (14) $(2k+1)$ раз по t и подстановки в получившиеся соотношения значения $t = 0$:

$$\begin{aligned} v_{2k+2}(x) &= cs'_{2k+1}(x) = \\ &= c[c^{2k+1} v_0^{(2k+1)}(x)]' = c^{2k+2} v_0^{(2k+2)}(x), \\ s_{2k+2}(x) &= cv'_{2k+1}(x) = \\ &= c[c^{2k+1} s_0^{(2k+1)}(x)]' = c^{2k+2} s_0^{(2k+2)}(x). \end{aligned}$$

Для определения последующих коэффициентов $v_{2k+3}(x)$, $s_{2k+3}(x)$ уравнения системы (14) диффе-

ренцируются $(2k + 2)$ раза по t и снова полагается $t = 0$:

$$v_{2k+3}(x) = cs'_{2k+2}(x) = \\ = c[c^{2k+2}s_0^{(2k+2)}(x)]' = c^{2k+3}s_0^{(2k+3)}(x),$$

$$s_{2k+3}(x) = cv'_{2k+2}(x) = \\ = c[c^{2k+2}v_0^{(2k+2)}(x)]' = c^{2k+3}v_0^{(2k+3)}(x).$$

Методом математической индукции нужные формулы для коэффициентов рядов (17), (18) доказаны.

С учетом этих формул ряды (17), (18) получаются такими:

$$v(t, x) = v_0(x) + cs'_0(x)t + c^2v''_0(x)\frac{t^2}{2!} + \\ + c^3s'''_0(x)\frac{t^3}{3!} + c^4v^{(4)}_0(x)\frac{t^4}{4!} + \dots, \quad (19)$$

$$s(t, x) = s_0(x) + cv'_0(x)t + c^2s''_0(x)\frac{t^2}{2!} + \\ + c^3v'''_0(x)\frac{t^3}{3!} + c^4s^{(4)}_0(x)\frac{t^4}{4!} + \dots \quad (20)$$

Сложение равенств (19), (20) дает следующий ряд

$$v(t, x) + s(t, x) = v_0(x) + s_0(x) + v'_0(x)(ct) + s'_0(x)(ct) + \\ + v''_0(x)\frac{(ct)^2}{2!} + s''_0(x)\frac{(ct)^2}{2!} + v'''_0(x)\frac{(ct)^3}{3!} + s'''_0(x)\frac{(ct)^3}{3!} + \\ + v^{(4)}_0(x)\frac{(ct)^4}{4!} + s^{(4)}_0(x)\frac{(ct)^4}{4!} + \dots,$$

то есть

$$v(t, x) + s(t, x) = v_0(x + ct) + s_0(x + ct).$$

Последнее равенство получается при разложении в ряды по степеням ct слагаемых $v_0(x + ct)$, $s_0(x + ct)$ из правой части последнего равенства и сравнении их с рядом для суммы $v(t, x) + s(t, x)$.

С учетом того, что $v_0 = v^o(x)$, $s_0(x) = s^o(x)$ получается:

$$v(t, x) + s(t, x) = v^o(x + ct) + s^o(x + ct). \quad (21)$$

Вычитание из равенства (19) равенства (20) дает следующий ряд

$$v(t, x) - s(t, x) = v_0(x) - s_0(x) + v'_0(x)(ct) - \\ - s'_0(x)(ct) + v''_0(x)\frac{(ct)^2}{2!} - s''_0(x)\frac{(ct)^2}{2!} + v'''_0(x)\frac{(ct)^3}{3!} - \\ - s'''_0(x)\frac{(ct)^3}{3!} + v^{(4)}_0(x)\frac{(ct)^4}{4!} - s^{(4)}_0(x)\frac{(ct)^4}{4!} + \dots,$$

то есть

$$v(t, x) - s(t, x) = v_0(x - ct) - s_0(x - ct),$$

что также проверяется разложением в ряды по степеням (ct) двух слагаемых из правой части последнего равенства и сравнении их с выписанным выше рядом для разности $v(t, x) - s(t, x)$.

С учетом того, что $v_0 = v^o(x)$, $s_0(x) = s^o(x)$ получается

$$v(t, x) - s(t, x) = v^o(x - ct) - s^o(x - ct). \quad (22)$$

Сложение полученных равенств (21), (22) приводит к формуле

$$v(t, x) = \frac{1}{2}[v^o(x + ct) + v^o(x - ct) + \\ + s^o(x + ct) - s^o(x - ct)], \quad (23)$$

а их разность дает такой ответ

$$s(t, x) = \frac{1}{2}[v^o(x + ct) - v^o(x - ct) + \\ + s^o(x + ct) + s^o(x - ct)]. \quad (24)$$

Формулы (23), (24) задают искомое решение задачи (14) в виде соответствующих комбинаций бегущих со скоростью света плоских волн. Это можно также проверить непосредственной подстановкой функций (23), (24) в задачу (14).

Вначале для функций (23), (24) проверяется выполнимость начальных условий из задачи (14):

$$v(t, x)|_{t=0} = \frac{1}{2}[v^o(x + 0) + v^o(x - 0) + \\ + s^o(x + 0) - s^o(x - 0)] = v^o(x),$$

$$s(t, x)|_{t=0} = \frac{1}{2}[v^o(x + 0) - v^o(x - 0) + \\ + s^o(x + 0) + s^o(x - 0)] = s^o(x).$$

Для проверки выполнимости уравнений из задачи (14) надо вычислить производную по t от выражения (23), а затем производную по x от выражения (24):

$$v_t(t, x) = \frac{1}{2}\{[v_0(x + ct)]' \times c + [v_0(x - ct)]' \times \\ \times (-c) + [s_0(x + ct)]' \times c - [s_0(x - ct)]' \times (-c)\} = \\ = \frac{1}{2}\{c[v_0(x + ct)]' - c[v_0(x - ct)]' + \\ + c[s_0(x + ct)]' \times c + c[s_0(x - ct)]'\},$$

$$s_x(t, x) = \frac{1}{2}\{[v_0(x + ct)]' - [v_0(x - ct)]' + \\ + [s_0(x + ct)]' - [s_0(x - ct)]'\}.$$

Для полученных соотношений первое уравнение из задачи (14)

$$v_t = cs_x$$

выполняется тождественно, поскольку

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \{c[v_0(x+ct)]' - c[v_0(x-ct)]' + \\ & + c[s_0(x+ct)]' + c[s_0(x-ct)]'\} \equiv \\ & \equiv c \frac{1}{2} \{[v_0(x+ct)]' - [v_0(x-ct)]' + \\ & + [s_0(x+ct)]' - [s_0(x-ct)]'\}. \end{aligned}$$

Аналогично проводятся и выкладки, показывающие, что функции (23), (24) решают второе уравнение из задачи (14).

Таким образом, получен явный вид решения задачи (14) для которого от функций $v^o(x)$, $s^o(x)$ требуется только существование первых производных, а не аналитичность этих функций.

Далее проводится построение двух оставшихся искомым функций $w(t, x)$, $q(t, x)$, являющихся решением задачи (15).

Если в этой задаче (15) сделать замену переменной $t' = -t$, то получится задача

$$\begin{cases} w_{t'} = cq_x, \\ q_{t'} = cw_x, \\ w(t', x)|_{t'=0} = w_0(x), \\ q(t', x)|_{t'=0} = q_0(x), \end{cases}$$

которая полностью совпадает с задачей (14), если переобозначить

$$w \rightarrow v; \quad q \rightarrow s$$

и поэтому задача (15) имеет следующее решение:

$$\begin{aligned} w(t, x) = & \frac{1}{2} [w^o(x-ct) + w^o(x+ct) + \\ & + q^o(x-ct) - q^o(x+ct)]; \end{aligned} \quad (25)$$

$$\begin{aligned} q(t, x) = & \frac{1}{2} [w^o(x-ct) - w^o(x+ct) + \\ & + q^o(x-ct) + q^o(x+ct)]. \end{aligned} \quad (26)$$

Построенные решения переписываются с использованием исходных обозначений искомым функций и их начальных условий:

$$\begin{cases} u(t, x) = u^o(x); \\ v(t, x) = \frac{1}{2} [v^o(x+ct) + v^o(x-ct) + s^o(x+ct) - s^o(x-ct)]; \\ w(t, x) = \frac{1}{2} [w^o(x-ct) + w^o(x+ct) + q^o(x-ct) - q^o(x+ct)]; \\ p(t, x) = p^o(x); \\ q(t, x) = \frac{1}{2} [w^o(x-ct) - w^o(x+ct) + q^o(x-ct) + q^o(x+ct)]; \\ s(t, x) = \frac{1}{2} [v^o(x+ct) - v^o(x-ct) + s^o(x+ct) + s^o(x-ct)]. \end{cases} \quad (27)$$

Таким образом, найденное в виде (27) решение уравнений (1), (2) представляют из себя соответствующие комбинации плоских бегущих волн, распространяющихся вдоль оси Ox в противоположные стороны со скоростью света.

Пары v , s и w , q компонент векторов электрического и магнитного полей определяются каждой своей парой начальных условий v^o , s^o и w^o , q^o . Каждая пара функций v , s и w , q расположена во взаимно ортогональных плоскостях, которые в свою очередь перпендикулярны плоскости $x = 0$. Естественно, что v , w и q , s также лежат во взаимно ортогональных плоскостях как соответствующие компоненты векторов B и E .

Свойства конкретных решений зависят, естественно, от вида конкретных начальных условий.

Например, если

$$v^o(x) = s^o(x),$$

то из формул (23), (24) следует, что решением для двух соответствующих компонент будет волна, бегущая только в одну сторону – влево:

$$v(t, x) = s(t, x) = v^o(x+ct) = s^o(x+ct),$$

максимальное значение которой совпадает с максимальным значением начальных условий (см. рис. 2).

А если начальные данные удовлетворяют такому равенству

$$v^o(x) = 2s^o(x),$$

то решением для этих же двух компонент будут две, бегущие в противоположные стороны волны (см. рис. 3, 4)

$$v(x, t) = 3s^o(x+ct) + s^o(x-ct);$$

$$s(x, t) = 3s^o(x+ct)s - s^o(x-ct).$$

При этом разные значения имеют амплитуды волн, бегущих в разные стороны. Максимальное

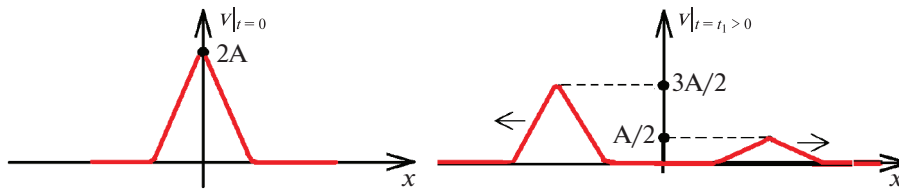


Рис. 3. Решение $v(t, x)$ задачи (14) в случае $v^o(x) = 2s^o(x)$ в разные моменты времени.

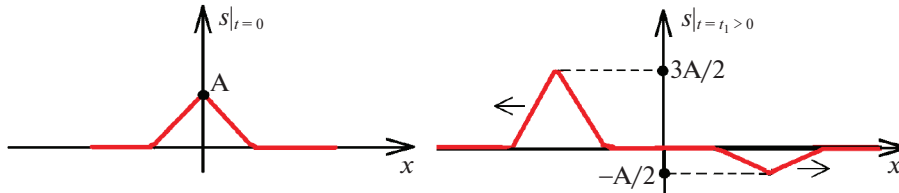


Рис. 4. Решение $s(t, x)$ задачи (14) в случае $v^o(x) = 2s^o(x)$ в разные моменты времени.

значение функции $s(t, x)$ в данном случае в полтора раза больше максимального значения начальных данных для функции $s(t, x)$.

Можно предположить, что подобные свойства решений СУМ найдут применение в конкретных электромагнитных устройствах.

На рис. 1–4 левая часть рисунков соответствует моменту времени $t = 0$, правая – моменту $t = t_1 > 0$. На правых частях рис. 1–4 стрелками показаны направления распространения бегущих волн.

Сравнение рисунков 1–4 говорит о том, что дословно переносить свойства решений волнового уравнения (неэквивалентного следствия систем (14), (15)) на свойства решений СУМ не следует, поскольку это не соответствует действительности. В частности, среди решений СУМ нет решения, которое представляет две одинаковые волны, бегущие в противоположные стороны.

Обращаясь к исходному виду СУМ – соотношения (1)–(4) – имеем, что при найденном решении (27) для выполнения соотношений (3), (4) необходимо и достаточно выполнение следующих равенств для начальных условий из задач (14), (15):

$$\begin{aligned} \operatorname{div} B|_{t=0} &= 0, \\ \operatorname{div} E|_{t=0} &= 0, \end{aligned}$$

и значит

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \begin{pmatrix} u^o(x) \\ v^o(x) \\ w^o(x) \end{pmatrix} &= [u^o(x)]' = 0, \\ \operatorname{div} \begin{pmatrix} p^o(x) \\ q^o(x) \\ s^o(x) \end{pmatrix} &= [p^o(x)]' = 0. \end{aligned} \quad (28)$$

Условия (28) эквивалентны следующим условиям

$$u^o(x) = \text{const}; \quad p^o(x) = \text{const}. \quad (29)$$

Последнее утверждение следует из таких выкладок. Применение операции дивергенции к уравнениям (1), (2) и учет равенства

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} F) = 0,$$

справедливого для любого вектора F , приводит к таким равенствам

$$\frac{\partial(\operatorname{div} B)}{\partial t} = 0; \quad \frac{\partial(\operatorname{div} E)}{\partial t} = 0.$$

Эти равенства являются дифференциальными уравнениями, которые при выполнении для них нулевых начальных условий (28) имеют единственные нулевые решения. И тогда для выполнения равенств (3), (4) – последних двух соотношений из СУМ – необходимо и достаточно выполнение условий (28), которые эквивалентны условиям (29).

Итак, доказана следующая теорема.

Теорема 1. Для того, чтобы построенное решение (27) удовлетворяло всей системе уравнений Максвелла (1)–(4) необходимо и достаточно выполнения условий (29).

Построение решений, зависящих от (t, y) или от (t, z)

Построение решений системы уравнений Максвелла в случае зависимости только от одной из двух других пространственных переменных: только от y или только от z – производится аналогичным образом.

В частности, если решение зависит только от y , то вместо уравнений (1), (2) получается следу-

ющая система уравнений с частными производными

$$\begin{cases} u_t = -cs_y, \\ v_t = 0, \\ w_t = cp_y, \\ p_t = cw_y, \\ q_t = 0, \\ s_t = -cu_y. \end{cases} \quad (30)$$

У этой системы сразу определяются две искомые функции

$$v = v^o(y); \quad q(t, y) = q^o(y)$$

с произвольными $v^o(y)$, $q^o(y)$.

Оставшиеся четыре уравнения расщепляются на две независимые системы, каждая из двух уравнений

$$\begin{cases} u_t = -cs_y, \\ s_t = -cu_y, \end{cases} \quad (31)$$

$$\begin{cases} w_t = cp_y, \\ p_t = cw_y, \end{cases} \quad (32)$$

построение решений которых проводится аналогично решению систем из задач (14), (15).

Если искомое решение уравнений (1), (2) зависит только от z , то вместо уравнений (1), (2) получается следующая система уравнений с частными производными

$$\begin{cases} u_t = -cs_y + cq_z, \\ v_t = -cp_z + cs_x, \\ w_t = -cq_x + cp_y, \\ p_t = cw_y - cv_z, \\ q_t = cu_z - cw_x, \\ s_t = cv_x - cu_y. \end{cases}$$

У этой системы сразу определяются две искомые функции

$$w(t, z) = w^o(z); \quad s(t, y) = s^o(z)$$

с произвольными $w^o(z)$, $s^o(z)$.

Оставшиеся четыре уравнения расщепляются на две независимые системы, каждая из двух уравнений

$$\begin{cases} u_t = cq_z, \\ q_t = cu_z, \end{cases} \quad (33)$$

$$\begin{cases} v_t = -cp_z, \\ p_t = -cv_z, \end{cases} \quad (34)$$

построение решений которых проводится аналогично решению систем из задач (14), (15).

Общее решение задачи Коши в одном частном случае

Теорема 2. Пусть для уравнений (1), (2) начальные данные (10), записанные в следующем виде

$$B(t, x, y, z)|_{t=0} = B^o(x, y, z);$$

$$E(t, x, y, z)|_{t=0} = E^o(x, y, z),$$

разделены по пространственным переменным

$$B^o = B_1^o(x) + B_2^o(y) + B_3^o(z) \begin{pmatrix} u_1^o(x) \\ v_1^o(x) \\ w_1^o(x) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_2^o(y) \\ v_2^o(y) \\ w_2^o(y) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_3^o(z) \\ v_3^o(z) \\ w_3^o(z) \end{pmatrix}, \quad (35)$$

$$E^o = E_1^o(x) + E_2^o(y) + E_3^o(z) \begin{pmatrix} p_1^o(x) \\ q_1^o(x) \\ s_1^o(x) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_2^o(y) \\ q_2^o(y) \\ s_2^o(y) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_3^o(z) \\ q_3^o(z) \\ s_3^o(z) \end{pmatrix}, \quad (36)$$

где компоненты векторов B_i^o , E_i^o , $i = 1, 2, 3$ являются произвольными дифференцируемыми функциями. Тогда решение задачи Коши (1), (2), (35), (36) имеет следующий вид:

$$B(t, x, y, z) = B_1(t, x) + B_2(t, y) + B_3(t, z), \quad (37)$$

$$E(t, x, y, z) = E_1(t, x) + E_2(t, y) + E_3(t, z), \quad (38)$$

где векторы из представлений (37), (38) такие:

$$B_1 = \begin{pmatrix} u_1^o(x) \\ \frac{1}{2}[v_1^o(x+ct) + v_1^o(x-ct) + s_1^o(x+ct) - s_1^o(x-ct)] \\ \frac{1}{2}[w_1^o(x-ct) + w_1^o(x+ct) + q_1^o(x-ct) - q_1^o(x+ct)] \end{pmatrix}, \quad (39)$$

$$E_1 = \begin{pmatrix} p_1^o(x) \\ \frac{1}{2}[w_1^o(x-ct) - w_1^o(x+ct) + q_1^o(x-ct) + q_1^o(x+ct)] \\ \frac{1}{2}[v_1^o(x+ct) - v_1^o(x-ct) + s_1^o(x+ct) + s_1^o(x-ct)] \end{pmatrix}, \quad (40)$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} [u_2^o(y-ct) + u_2^o(y+ct) + s_2^o(y-ct) - s_2^o(y+ct)] \\ v_2^o(y) \\ \frac{1}{2}[w_2^o(y+ct) + w_2^o(y-ct) + p_2^o(y+ct) - p_2^o(y-ct)] \end{pmatrix}, \quad (41)$$

$$E_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}[w_2^o(y+ct) - w_2^o(y-ct) + p_2^o(y+ct) + p_2^o(y-ct)] \\ q_2^o(y) \\ \frac{1}{2}[u_2^o(y-ct) - u_2^o(y+ct) + s_2^o(y-ct) + s_2^o(y+ct)] \end{pmatrix}, \quad (42)$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}[u_3^o(z+ct) + u_3^o(z-ct) + q_3^o(z+ct) - q_3^o(z-ct)] \\ \frac{1}{2}[v_3^o(z-ct) + v_3^o(z+ct) + p_3^o(z-ct) - p_3^o(z+ct)] \\ w_3^o(z) \end{pmatrix}, \quad (43)$$

$$E_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}[v_3^o(z-ct) - v_3^o(z+ct) + p_3^o(z-ct) + p_3^o(z+ct)] \\ \frac{1}{2}[u_3^o(z+ct) - u_3^o(z-ct) + q_3^o(z+ct) + q_3^o(z-ct)] \\ s_3^o(z) \end{pmatrix}. \quad (44)$$

Для выполнения в этом случае соотношений (3), (4) необходимо и достаточно выполнения следующих равенств:

$$\begin{aligned} u_1^o(x) = \text{const}; \quad v_2^o(y) = \text{const}; \quad w_3^o(z) = \text{const}; \\ p_1^o(x) = \text{const}; \quad q_2^o(y) = \text{const}; \quad s_3^o(z) = \text{const}. \end{aligned} \quad (45)$$

Доказательство теоремы.

Справедливость формул (39)–(44) показана выше. Равенства (45) устанавливаются также, как ранее доказанные формулы (29): применение к уравнениям (1), (2) операции дивергенции приводит к двум дифференциальным уравнениям

$$\frac{\partial}{\partial t}(\text{div } B) = 0; \quad \frac{\partial}{\partial t}(\text{div } E) = 0.$$

Если для этих уравнений задать начальные условия

$$\text{div } B|_{t=0} = 0; \quad \text{div } E|_{t=0} = 0, \quad (46)$$

то уравнения (3), (4) будут выполняться тождественно. Для выполнения равенств (46) с учетом вида начальных условий (35), (36) необходимыми

и достаточными условиями является выполнение двух равенств

$$\begin{aligned} [u_1^o(x)] + [v_2^o(y)] + [w_3^o(z)] &= 0, \\ [p_1^o(x)] + [q_2^o(y)] + [s_3^o(z)] &= 0. \end{aligned}$$

В этих суммах переменные разделены и поэтому два последних соотношения эквивалентны равенствам (45).

Теорема доказана.

Замечание 2. В книге [7, с. 208] приведена часть от точных решений СУМ, зависящих только от t , z , поскольку эта часть решений СУМ содержит, в отличие от (43), (44), только две (а не четыре) произвольные функции и не передает соответственно вторую и первую компоненты векторов E_3 и B_3 из (43), (44). Соответствующие части решений (43), (44) совпадают с упомянутыми функциями из [7, с. 208]. Кроме этого, поскольку среди полученных в данной работе решений СУМ имеются решения, приведенные на рис. 2, то утверждение из [7, с. 208]: “Таким образом, решение уравнений Максвелла для случая, когда E и H

(обозначения из [7, с. 208]) зависят лишь от одной декартовой координаты z , представляет собой наложение двух плоских волн, движущихся в противоположных направлениях оси z — является ошибочным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 2. Теория поля. М.: гос. изд-во физ.-мат. литературы. 1960. 400 с.
2. Курант Р. Уравнения с частными производными. М.: Мир, 1964. 830 с.
3. Тамм И.Е. Основы теории электричества. Москва: Наука, 1976. 616 с.
4. Парселл Э. Электричество и магнетизм. Москва: Наука, 1975. 440 с.
5. Сидоров А.Ф., Шанеев В.П., Яненко Н.Н. Метод дифференциальных связей и его приложения в газовой динамике. Новосибирск: Наука, 1984. 272 с.
6. Баутин С.П. Характеристическая задача Коши и ее приложения в газовой динамике. Новосибирск: Наука, 2009. 368 с.
7. Гольдштейн Л.Д., Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. М.: изд-во “Советское радио”, 1971. 665 с.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2022, vol. 11, no. 1, pp. 28–36

Solving the Cauchy Problem for a System of Maxwell's Equations

S. P. Bautin^{a,#} and A. G. Obukhov^{b,##}

^a Snezhinsk Institute of Physics and Technology, National Research Nuclear University MEPhI, Snezhinsk, Chelyabinsk region, 456776 Russia

^b Tyumen Industrial University, Tyumen, 625000 Russia

[#]e-mail: spbautin@mail.ru

^{##}e-mail: agobukhov@inbox.ru

Received May 23, 2022; revised May 24, 2022; accepted May 31 2022

Abstract—A system of Maxwell's equations describing the propagation of electromagnetic waves is considered. For this system, differentiable initial conditions separated by spatial variables are set at the initial time. The resulting Cauchy problem has an explicit general solution, which is the corresponding linear combination of plane waves traveling at the speed of light propagating along all three spatial directions.

Keywords: Maxwell's system of equations, separation of variables, Cauchy problem, general solution, traveling plane wave

DOI: 10.56304/S2304487X22010047

REFERENCE

1. Landau L.D., Lifschits E.M. *Teoreticheskaja fizika. Tom 2: Teorija polja* [Theoretical physics. vol. 2: Field Theory]. Moscow, Gos. izd-vo fiz.-mat. Literatury Publ., 1960, 400 p.
2. Kurant R. *Uravnenija s chastnymi proizvodnymi* [Partial differential equations]. Moscow, Mir Publ., 1964, 830 p.
3. Tamm I.E. *Osnovy teorii elektrichestva* [Fundamentals of the theory of electricity]. Moscow, Nauka Publ., 1976, 616 p.
4. Parsell E. *Electrichestvo i magnetizm* [Electricity and magnetism]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 440 p.
5. Sidorov A.F., Shapeev V.P., Janenko N.N. *Metod differentsialnyh svyazei i ego prilozhenija v gazovoi dinamike* [Differential coupling method and its applications in gas dynamics]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1984, 272 p.
6. Bautin S.P. *Charakteristicheskaja zadaca Koshy i ee prilozhenija v gazovoi dinamike* [The characteristic Cauchy problem and its applications in gas dynamics]. Novosibirsk, Nauka Publ., 2009, 368 p.
7. Goldshtein L.D., Zernov N.V. *Elektromagnitnye polja i volny* [Electromagnetic fields and wave]. Moscow, Sovetskoe radio Publ., 1971, 665 p.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 517.9

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ С ДВУМЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

© 2022 г. К. В. Кан^{1,*}, Н. А. Кудряшов^{1,**}

¹ Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Москва, 115409, Россия

*e-mail: kan_13@mail.ru

**e-mail: nakudr@gmail.com

Поступила в редакцию 31.05.2022 г.

После доработки 01.06.2022 г.

Принята к публикации 01.06.2022 г.

В работе рассматривается задача численного моделирования процесса распространения импульсов в оптическом волокне с двумя показателями преломления. Математическая модель сформулирована на основе нелинейного уравнения Шредингера с учетом периодических граничных условий. Для поиска аналитического решения дифференциального уравнения используется переход к переменным бегущей волны в результате которого получена система двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, соответствующих действительной и мнимой частям. С помощью обобщенного метода простейших уравнений найдено точное решение данной системы в виде уединенных волн. Численное решение задачи построено с применением псевдоспектрального метода, реализованного с помощью средств программирования Python. Тестирование программного кода выполнено путем сравнения численного решения с аналитическим при учете ограничений на параметры математической модели. Проанализировано влияние параметров модели на поведение численного решения при различных значениях показателя преломления среды и составлены таблицы, показывающие зависимость погрешности от значения параметра α . Приведены графики, демонстрирующие сравнение численного решения задачи с точным при $n = 1, 3, 5$.

Ключевые слова: уединенные волны, нелинейное уравнение Шредингера, псевдоспектральный метод, оптическое волокно

DOI: 10.56304/S2304487X22010072

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время исследованию распространения импульсов в нелинейных средах, таких как оптическое волокно, уделяется большое внимание. Основными уравнениями, используемыми при описании данного процесса, являются различные обобщения нелинейного уравнения Шредингера (НУШ). Классическое НУШ содержит в себе керровскую нелинейность, однако на практике материалы, из которых состоят волноводы, могут подчиняться целому ряду типов нелинейности. К примеру, в работе [1] описываются темные и светлые солитоны для решения обобщенного НУШ с насыщением. В работах [2, 3] рассматривается обобщенное НУШ, учитывающее хроматическую дисперсию и нелинейные слагаемые с произвольными коэффициентами отражения и найдены стационарные солитонные решения. Дифференциальное уравнение с нелинейностью 3-й, 5-й и 7-й степени с учетом введения различных типов возмущения изучается в [4].

В [5] получены резонансные оптические солитоны, распространяющиеся в среде с нелинейностью третьей и четвертой степени.

В данной работе рассматривается краевая задача численного моделирования, описываемая дифференциальным уравнением с произвольным коэффициентом отражения [9], [10]

$$iu_t + \alpha u_{xx} + (a|u|^n + b|u|^{2n})u = 0, \quad (1) \\ x \in [-L/2, L/2], t > 0$$

с учетом начальных и граничных условий в виде

$$u(x, 0) = \phi(x), \quad (2) \\ u(x, t) = u(x + L, t), \quad u_x(x, t) = u_x(x + L, t),$$

где $u(x, t)$ — комплексная функция, i — мнимая единица; α, a, b — действительные числа; n — коэффициент отражения, L — размер расчетной области, $\phi(x)$ — зависимость начального импульса света.

Первый раздел статьи посвящен нахождению точных решений нелинейного дифференциального уравнения (1) с помощью обобщенного метода простейших уравнений [6–8]. Во втором разделе приведено описание применения псевдоспектрального метода для решения краевой задачи (1)–(2) (подробнее о методе см. [11]). В третьем разделе представлены результаты численного моделирования, а также сравнение численного решения с аналитическим при учете различных значений параметров модели.

1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДУ (1)

Задачи Коши для уравнения (1) не решаются методом обратной задачи рассеяния, поэтому на первом этапе ищем аналитическое решение, используя переход к переменным бегущей волны. С этой целью будем искать решение в виде

$$u(x, t) = y(z) \cdot e^{i(kx - \omega t)}, \quad z = x - C_0 t, \quad (3)$$

где $y(z)$ — действительная функция, k, ω — параметры.

Подставляя (3) в уравнение (1), получаем систему дифференциальных уравнений, соответствующих действительной и мнимой частям соответственно:

$$\begin{aligned} \alpha y_{zz} + (\omega - \alpha k^2) y + a y^{n+1} + b y^{2n+1} &= 0, \\ (2\alpha k - C_0) y_z &= 0. \end{aligned} \quad (4)$$

Условием совместности для данной системы является соотношение

$$C_0 = 2\alpha k.$$

В соответствии с обобщенным методом простейших уравнений решение первого дифференциального уравнения системы (4) ищем в виде $y(z) = F_0 + F_1 R(z)$ (без потери общности далее полагаем $F_0 = 0$), где $R(z)$ — решение дифференциального уравнения

$$R_z^2 = ER^2 - AR^{n+2} + BR^{2n+2}, \quad (5)$$

имеющее вид:

$$R(z) = \left[\frac{4Ee^{(z-z_0)n\sqrt{E}}}{2AEe^{(z-z_0)n\sqrt{E}} + (A^2 + 4BE)e^{2(z-z_0)n\sqrt{E}} + 1} \right]^{1/n} \quad (6)$$

Подставляя (5) в первое дифференциальное уравнение системы (4) и полагая коэффициенты мономов в полученном уравнении равными нулю, т.е.

$$\begin{aligned} 2bF_1^{2n+1} - 2\alpha BF_1(n+1) &= 0 \text{ (моном при } R^{2n}); \\ 2aF_1^{n+1} - \alpha AF_1(n+2) &= 0 \text{ (моном при } R^n); \\ 2F_1(\alpha(E - k^2) + \omega) &= 0 \text{ (моном при } R^0); \end{aligned}$$

последовательно находим, что

$$\begin{aligned} b &= \alpha B(n+1)F_1^{-2n}, \\ a &= \frac{1}{2}\alpha A(n+2)F_1^{-n}, \\ \omega &= \alpha(k^2 - E). \end{aligned}$$

Таким образом, точное решение нелинейного дифференциального уравнения (1) можно записать как

$$u(x, t) = F_1 \left[\frac{4Ee^{(x-2\alpha kt - z_0)n\sqrt{E}}}{2AEe^{(x-2\alpha kt - z_0)n\sqrt{E}} + (A^2 + 4BE)e^{2(x-2\alpha kt - z_0)n\sqrt{E}} + 1} \right]^{1/n} e^{i(kx - \alpha(k^2 - E)t)}, \quad (7)$$

с учетом выполнения соотношений:

$$\begin{aligned} a &= \frac{A(n+2)\alpha}{2}; \quad b = B(1+n)\alpha; \\ w &= (E - k^2)\alpha; \quad C_0 = 2\alpha k. \end{aligned}$$

Полученное точное решение (7) используется для тестирования программного кода, необходимого для численного решения задачи.

2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ (1)–(2)

Для численного решения задачи (1)–(2) использован псевдоспектральный метод [11]. Запишем уравнение (1) в виде:

$$u_t = i(\mathcal{L} + \mathcal{N}(u))u, \quad (8)$$

при этом справа в равенстве линейная часть выражается как

$$\mathcal{L} = \alpha \frac{\partial^2}{\partial x^2},$$

а нелинейная имеет вид

$$\mathcal{N}(u) = a|u|^n + b|u|^{2n}.$$

Решение дифференциального уравнения (8) при переходе на следующий временной слой можно выразить в виде

$$u(x, t + \tau) \approx e^{i\tau(\mathcal{L} + \mathcal{N}(u))} \times u(x, t), \quad (9)$$

где τ — шаг по времени.

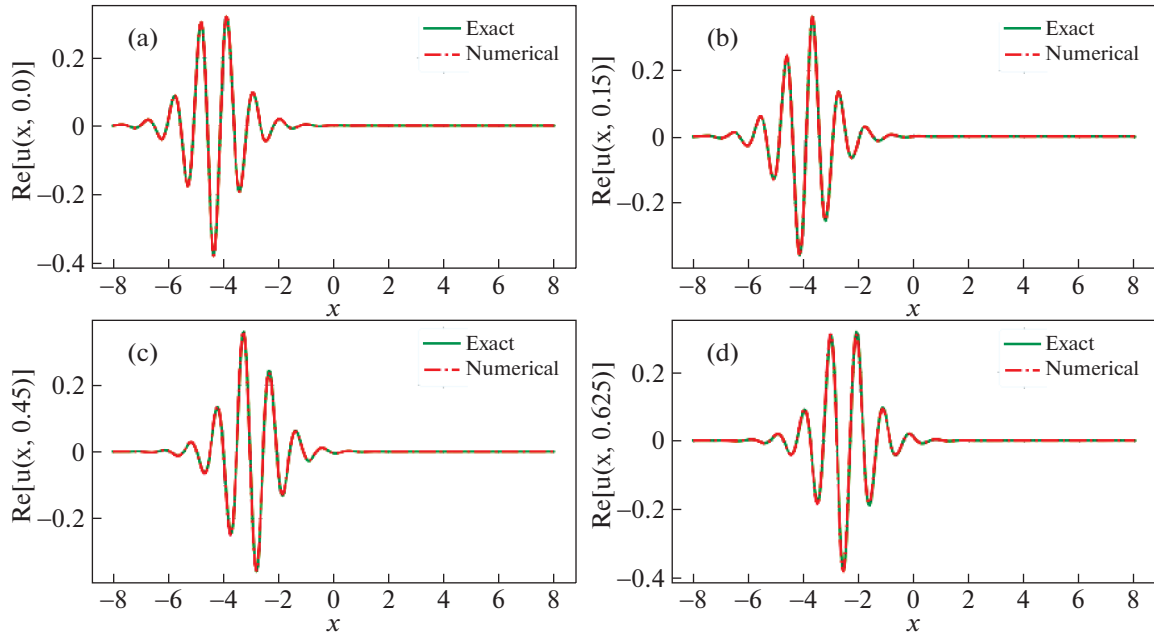


Рис. 1. Графики сравнения численного решения задачи (1)–(2) с аналитическим при $n = 1$ в момент времени: а) $t = 0$, б) $t = 0.15$, в) $t = 0.45$, д) $t = 0.625$.

При этом разбиение расчетной области с помощью узлов разностной сетки проводится в соответствии с формулой

$$x_i = i \times h, \quad i = \overline{0, N}, \quad h = L/N,$$

где N – количество разбиений, формула (9) представима в виде:

$$U^{m+1} = (\mathcal{J} - \theta i \tau \mathcal{L}_h)^{-1} (\mathcal{J} + i r (1 - \theta)) V^m, \quad (10)$$

где $0 \leq \theta \leq 1$, $r = \tau/h^2$, $\mathcal{J}$ – единичный оператор,

$$\mathcal{L}_h = \alpha \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2}.$$

Таким образом, конечная расчетная формула имеет вид:

$$U^{m+1} = (I - i r \theta S)^{-1} (I + i r (1 - \theta)) V^m, \quad (11)$$

где I – единичная матрица, i – мнимая единица, U^{m+1} – вектор значений функции $u(x, t)$ на $(m + 1)$ -м временном размерности $N - 1$,

$$V_i^m = e^{i\tau(a|u|^n + b|u|^{2n})} \times U_i^m, \quad U_i^m = u(x_i, t_m),$$

а матрица $S = (N \times N)$ с учетом периодических граничных условий $U_N = U_0$, $U_{-1} = U_{N-1}$ имеет вид:

$$S = \begin{pmatrix} -2\alpha & \alpha & \dots & \alpha \\ \alpha & -2\alpha & \alpha & \dots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ & \dots & \alpha & -2\alpha & \alpha \\ \alpha & \dots & & \alpha & -2\alpha \end{pmatrix},$$

где показаны только ненулевые элементы матрицы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Численное моделирование задачи проведено с применением средств программирования Python. Для реализации численного метода, описанного в разделе 2, в программном коде подключена библиотека numpy, для графической визуализации результатов моделирования использованы функции библиотеки matplotlib.

Для численного моделирования задавались следующие значения параметров: $L = 16$ – размер расчетной области; $N = 320$ – число разбиений; $M = 500$ – количество временных слоев; $h = L/N = 0.05$ – шаг по пространственной переменной; $\tau = h^2/2 = 0.00125$ – шаг по времени; $F_1 = 1.0$; $\alpha = 0.22$; $k = 6.5$ – волновое число; $z_0 = -3$; $A = 5.0$; $B = 6.0$; $E = 3.0$; $\omega = (k^2 - E)\alpha$; $b = B(n + 1)\alpha$; $C_0 = 2\alpha k$; $a = A(n + 2)\alpha/2$.

На рисунках 1–3 представлены графики численного моделирования распространения уеди-

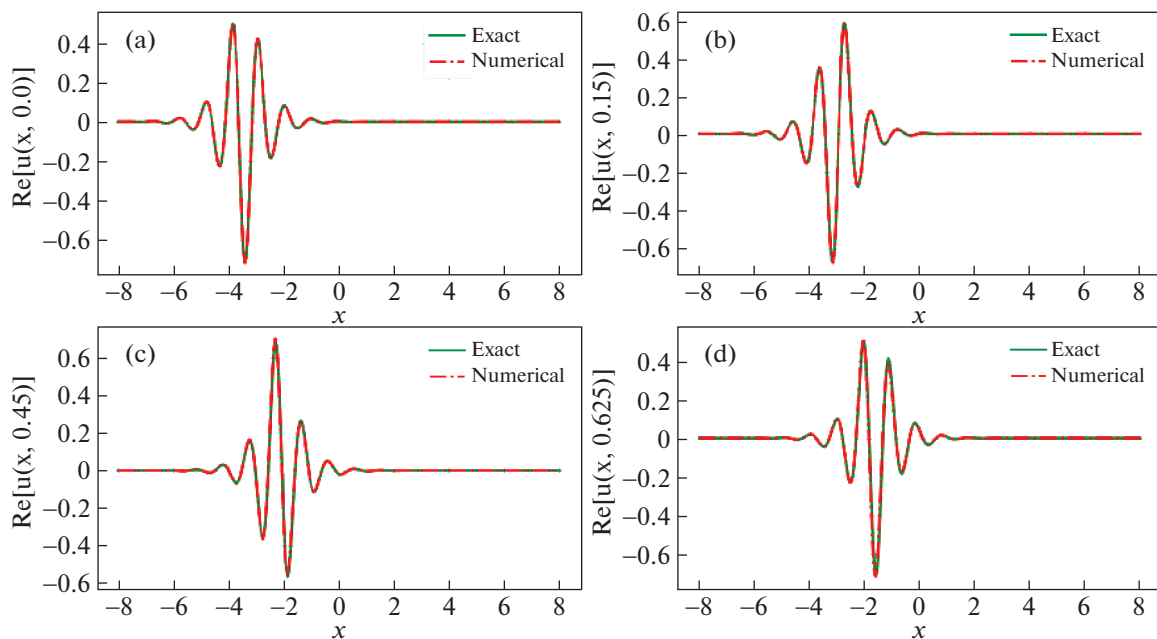


Рис. 2. Графики сравнения численного решения задачи (1)–(2) с аналитическим при $n = 3$ в момент времени: а) $t = 0$, б) $t = 0.15$, в) $t = 0.45$, г) $t = 0.625$.

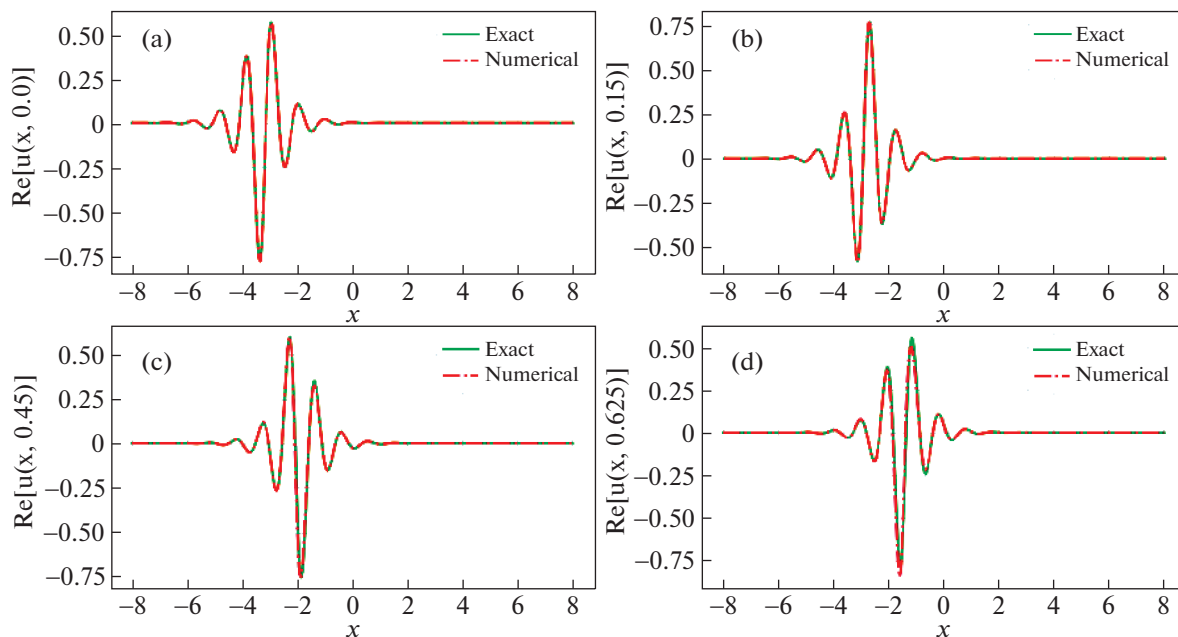


Рис. 3. Графики сравнения численного решения задачи (1)–(2) с аналитическим при $n = 5$ в момент времени: а) $t = 0$, б) $t = 0.15$, в) $t = 0.45$, г) $t = 0.625$.

ненной волны в нелинейной среде, описываемое уравнением (1).

Зависимость погрешности от параметра α представлена в таблице 1. При этом под погрешность взят максимальный модуль разности между точным и численным решениями.

Как видно, при $\alpha > 0.2$ погрешность вычислений при $n = 5$ начинает сильно возрастать.

В таблице 2 представлена зависимость погрешности от параметра α с учетом обнуления влияния слагаемого $|u|^n$ ($a = 0$) или $|u|^{2n}$ ($b = 0$).

В таблице 3 проведены численные эксперименты с учетом значений параметров a, b , равных 0 или 1.

Как видно из приведенных таблиц, наилучшие результаты численного моделирования получа-

Таблица 1. Зависимость погрешности численного решения задачи (1)–(2) от параметра α

	α	$n = 1$	$n = 3$	$n = 5$
1	0.01	0.0013	0.0034	0.0053
2	0.1	0.0120	0.0313	0.0601
3	0.2	0.0237	0.0677	0.2624
4	0.23	0.0274	0.0806	0.6254
5	0.25	0.0294	0.0898	2.5740

Таблица 2. Зависимость погрешности численного решения задачи (1)–(2) от параметра α в случаях, когда $a = 0$ или $b = 0$

$a = 0$				$b = 0$			
α	$n = 1$	$n = 3$	$n = 5$	α	$n = 1$	$n = 3$	$n = 5$
0.01	0.0024	0.0052	0.0086	0.01	0.0017	0.0033	0.0047
0.05	0.0117	0.0242	0.0514	0.1	0.0169	0.0313	0.0444
0.1	0.0231	0.0529	0.2853	0.2	0.0336	0.0627	0.1050
0.11	0.0254	0.0597	0.7134	0.5	0.0830	0.1773	0.8234
0.12	0.0276	0.0670	2.6090	0.52	0.0862	0.1865	1.0284

Таблица 3. Зависимость погрешности численного решения задачи (1)–(2) от параметра α в случаях когда $a = 0$, $b = 1$; $a = 1$, $b = 0$; $a = b = 1$

$a = 0, b = 1$				$a = 1, b = 0$				$a = b = 1$			
α	$n = 1$	$n = 3$	$n = 5$	α	$n = 1$	$n = 3$	$n = 5$	α	$n = 1$	$n = 3$	$n = 5$
0.01	0.0013	0.0042	0.0077	0.01	0.0013	0.0017	0.0033	0.01	0.0013	0.0017	0.0034
0.05	0.0091	0.0250	0.0535	0.05	0.0032	0.0137	0.0211	0.1	0.0103	0.0338	0.0652
0.1	0.0253	0.0612	0.3253	0.2	0.0504	0.0851	0.1352	0.2	0.0361	0.0927	0.6816
0.111	0.0295	0.0712	0.8803	0.4	0.1995	0.2312	0.5614	0.203	0.0370	0.0952	0.9655
0.12	0.0331	0.0798	3.0428	0.48	0.2871	0.3066	1.0426	0.204	0.0373	0.0959	1.1940

ются в случае, когда не учитывается влияние слагаемого $|u|^n$, т.е. при $a = 0$. Также следует отметить, что погрешность вычислений напрямую зависит от значения α : при увеличении данного параметра возрастает ошибка численного решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе приведено аналитическое и численное решение задачи, описываемой обобщенным нелинейным уравнением Шредингера с произвольным показателем преломления. Точное решение рассматриваемого дифференциального уравнения определено с помощью обобщенного метода простейших уравнений. Численные эксперименты проведены при $n = 1, 3, 5$ при различных значениях параметра α . Из приведенных результатов численного моделирования следует, что с учетом указанных значений параметров погрешность вычислений не превышает 1.0 при

$n = 1$ и $n = 3$, тогда как при $n = 5$ погрешность заметно возрастает при увеличении параметра α .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kudryashov N.A. Bright and dark solitons in a nonlinear saturable medium // Physics Letters A. 2022. P. 127913.
2. Kudryashov N.A. Stationary solitons of the model with nonlinear chromatic dispersion and arbitrary refractive index // Optik. 2022. V. 259. P. 168888.
3. Kudryashov N.A. Stationary solitons of the generalized nonlinear Schrödinger equation with nonlinear dispersion and arbitrary refractive index// Applied Mathematics Letters. 2022. P. 107888.
4. Biswas A. Optical soliton cooling with polynomial law of nonlinear refractive index // Journal of Optics. 2020. V. 49. 4. P. 580–583.
5. Biswas A. et al. Resonant optical solitons with quadratic-cubic nonlinearity by semi-inverse variational principle // Optik. 2017. V. 145. P. 18–21.

6. Biswas A. et al. Optical solitons having weak non-local nonlinearity by two integration schemes // *Optik*. 2018. V. 164. P. 380–384.
7. Mirzazadeh M. et al. Optical solitons and conservation law of Kundu–Eckhaus equation // *Optik*. 2018. V. 154. P. 551–557.
8. Kumar D., Aly R.S., Atish Kumar Joardar. Modified Kudryashov method via new exact solutions for some conformable fractional differential equations arising in mathematical biology // *Chinese journal of physics*. 2018. V. 56. № 1. P. 75–85.
9. Kudryashov N.A., Lavrova S.F. Dynamical properties of the generalized model for description of propagation pulses in optical fiber with arbitrary refractive index // *Optik*. 2021. V. 245. P. 167679.
10. Кан К.В., Кудряшов Н.А. Аналитическое и численное решение обобщенного нелинейного уравнения Шредингера с произвольным коэффициентом отражения // Вестник Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. 2021. Т. 10. № 5. С. 412–417. EDN SEVEXI. <https://doi.org/10.1134/S2304487X21050072>
11. Weideman J.A.C., Herbst B.M. Split-step methods for the solution of the nonlinear Schrödinger equation // *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 1986. V. 23.3. P. 485–507.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2022, vol. 11, no. 1, pp. 37–43

Numerical Simulation of Pulse Propagation in an Optical Fiber with Two Refractive Indices

K. V. Kan^{a,#} and N. A. Kudryashov^{a,##}

^a National Research Nuclear University MPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: kan_13@mail.ru

^{##}e-mail: nakudr@gmail.com

Received May 31, 2022; revised June 1, 2022; accepted June 1, 2022

Abstract—Pulse propagation in an optical fiber with two refractive indices is numerically simulated within the mathematical model based on the nonlinear Schrödinger equation with periodic boundary conditions. Traveling wave variables are used in order to find an analytical solution. A system of two nonlinear ordinary differential equations for the real and imaginary parts is obtained. The exact solution of this system in the form of solitary waves is found by applying the generalized simplest equation method. The numerical solution of the problem is constructed using the pseudo-spectral method implemented in Python. The program code has been tested by comparing the numerical solution with the analytical one with the restrictions on the mathematical model parameters. The influence of the model parameters on the behavior of the numerical solution is analyzed for various values of the refractive index of the medium. The tables showing the dependence of the error on the parameter α are presented. The analytical and numerical solutions are plotted and analyzed for $n = 1, 3$, and 5 .

Keywords: solitary waves, Schrödinger equation, pseudo-spectral method, optical fiber

DOI: 10.56304/S2304487X22010072

REFERENCES

1. Kudryashov N.A. Bright and dark solitons in a nonlinear saturable medium. *Physics Letters A*, 2022, pp. 127913.
2. Kudryashov N.A. Stationary solitons of the model with nonlinear chromatic dispersion and arbitrary refractive index. *Optik*, 2022, vol. 259, pp. 168888.
3. Kudryashov N.A. Stationary solitons of the generalized nonlinear Schrödinger equation with nonlinear dispersion and arbitrary refractive index. *Applied Mathematics Letters*, 2022, pp. 107888.
4. Biswas A. Optical soliton cooling with polynomial law of nonlinear refractive index. *Journal of Optics*, 2020, vol. 49.4, pp. 580–583.
5. Biswas A. et al. Resonant optical solitons with quadratic-cubic nonlinearity by semi-inverse variational principle. *Optik*, 2017, vol. 145, pp. 18–21.
6. Biswas A. et al. Optical solitons having weak non-local nonlinearity by two integration schemes. *Optik*, 2018, vol. 164, pp. 380–384.
7. Mirzazadeh M. et al. Optical solitons and conservation law of Kundu–Eckhaus equation. *Optik*, 2018, vol. 154, pp. 551–557.

8. Kumar D., Aly R.S. Atish Kumar Joardar. Modified Kudryashov method via new exact solutions for some conformable fractional differential equations arising in mathematical biology. *Chinese journal of physics*, 2018, vol. 56.1, pp. 75–85.
9. Kudryashov N.A., Lavrova S.F. Dynamical properties of the generalized model for description of propagation pulses in optical fiber with arbitrary refractive index. *Optik*, 2021, vol. 245, pp. 167679.
10. Kan K.V., Kudryashov N.A. Analiticheskoe i chislennoe reshenie obobshchennogo nelinejnogo uravneniya Shredingera s proizvol'nym koefitsientom otrazheniya [Analytical and numerical solution of the generalized nonlinear Schrödinger equation with an arbitrary reflection coefficient]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 5, pp. 412–417 (in Russian). <https://doi.org/10.1134/S2304487X21050072>. – EDN SEVEXI.
11. Weideman J.A.C., Herbst B.M. Split-step methods for the solution of the nonlinear Schrödinger equation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 1986, vol. 23.3, pp. 485–507.

УДК 532.5+519.673

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МИШЕНЯМ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА

© 2022 г. С. П. Баутин^{1,*}, Ю. В. Николаев^{1,**}, Е. И. Понькин^{1,***}

¹ Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Снежинск, Челябинской области, 456776, Россия

*e-mail: spbautin@mail.ru

**e-mail: ynikolaev@list.ru

***e-mail: epnk@rambler.ru

Поступила в редакцию 15.04.2022 г.

После доработки 16.04.2022 г.

Принята к публикации 26.04.2022 г.

На примере рассмотрения мишеней для лазерного термоядерного синтеза, используемых на американской установке NIF, обсуждаются причины предлагаемых рекомендаций по изменениям мишеней и ожидаемые последствия этих изменений. В том числе, возможное повышение устойчивости течения сжатия, а также определенная экономия энергии внешнего воздействия. Предлагаемые изменения основаны на анализе результатов достаточно продолжительного математического моделирования газодинамических течений, возникающих при различных видах фокусировки сплошной среды в уменьшающийся объем. Главный из этих результатов — математическая теория безударного сильного сжатия идеального газа.

Ключевые слова: лазерный термоядерный синтез, мишени, сильное сжатие, неустойчивость течений, математическое моделирование

DOI: 10.56304/S2304487X22010035

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время во многих странах (см., например [1–3]) созданы установки для реализации лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), на которых проводятся эксперименты для получения термоядерной энергии без использования для этого энергии атомного взрыва.

В данной работе на примере мишеней для американской установки NIF (National Ignition Facility) обсуждаются результаты проводимых на этой установке экспериментов и выводы, которые следуют из этих результатов. На рис. 1 приведен общий вид установки NIF, а в правом нижнем углу рисунка показаны размеры бокс-конвертора, в котором помещается DT-топливо. Специалисты по ЛТС используют следующую терминологию: бокс-конвертор называется мишенью; объем, содержащий DT-топливо, называется капсулой. Далее в работе используются именно эти названия для соответствующих объектов. На рис. 2 приведена мишень с капсулой и схема воздействия лазерного облучения на мишень и капсулу. На рис. 3 приведено состояние капсулы в один из моментов времени конкретного эксперимента.

Все проведенные эксперименты на установке NIF не дали требуемого результата. То есть на установке NIF не возникала термоядерная реак-

ция с такими характеристиками, чтобы в результате выделилась бы энергия большая, чем энергия, вложенная для получения этой реакции. Многими специалистами предполагается, что эти результаты есть следствие неустойчивости сжатия капсул на установке NIF.

Также общепринятым считается, что основной причиной отсутствия экспериментального зажигания дейтериево-тритиевой смеси в капсуле



Рис. 1. Общий вид установки NIF и бокс-конвертора.

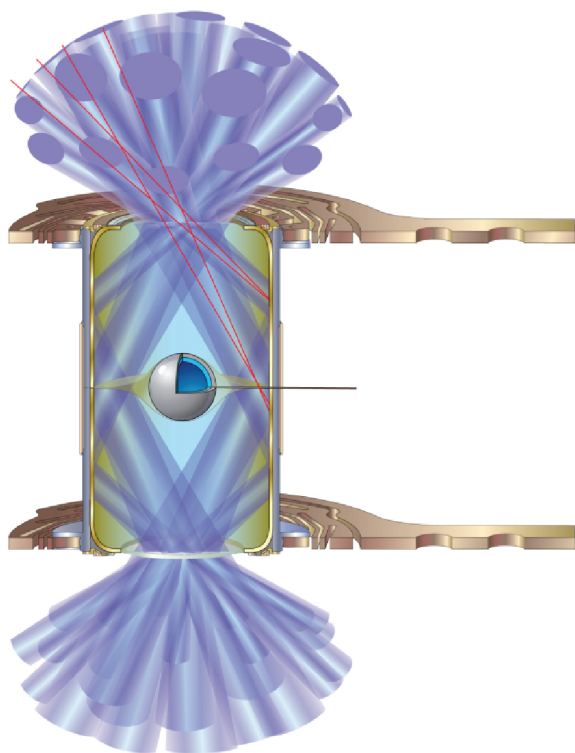


Рис. 2. Мишень с капсулой и схема воздействия лазерного излучения на мишень и капсулу.

является неоднородность внешнего воздействия на поверхность капсулы. Такая неоднородность приводит к развитию возмущений на внешней границе капсулы, что нарушает симметрию сжатия к моменту времени возможной работы капсулы. На неоднородности сжатия также влияет подвес, который удерживает капсулу в мишени. Обстоятельствами, которые также препятствуют успеху в этом направлении, можно считать вопросы технологии изготовления капсул и временные характеристики лазерного облучения.

Приводимые далее в работе рекомендации по изменению мишени и капсулы являются результатом разностороннего и достаточно продолжительного по времени математического моделирования сильного сжатия идеального газа [4–13]. В том числе, в работе существенно учтены результаты недавних исследований [9–13].

Повышение однородности внешнего воздействия

Представляется, что замена цилиндрической мишени для капсулы на мишень сферической формы улучшит однородность внешнего воздействия.

Возможно, что наличие внешней золотой обложки на капсуле, как это предлагается в работе [14] для цилиндрически симметричной мишени, будет выступать в роли некоторого бампера (об-

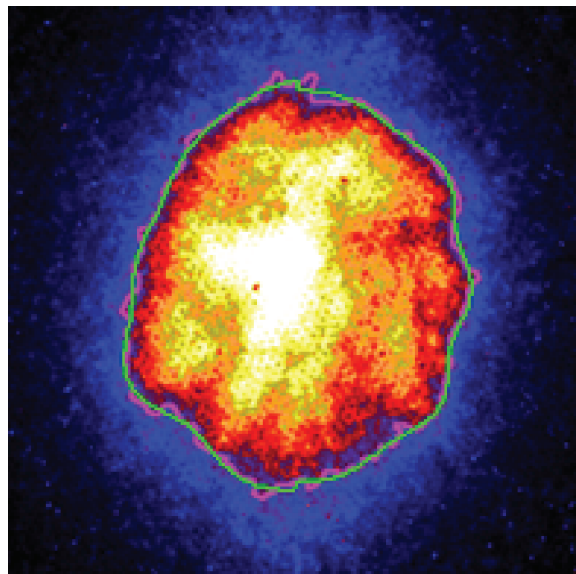


Рис. 3. Состояние капсулы в промежуточный момент времени конкретного эксперимента.

щей рессоры), делающим более однородным внешнее воздействие на границу капсулы.

Естественно, что высказывание каких-либо рекомендаций по формированию пучков лазерного излучения лежит за пределами компетентности авторов этой статьи, хотя увеличение на мишени числа мест вхождения лазерных лучей возможно тоже повысит однородность внешнего воздействия на капсулу.

Изменения геометрии капсул

Капсула в виде шара эффективна, только когда внешнее воздействие имеет свойство самосимметризации. Именно это свойство имеет место при схождении к центру или к оси симметрии детонационных волн. Но если нет самосимметризации внешнего воздействия, то амплитуды неоднородностей, имеющих на границе капсулы, не убывают в процессе сжатия, но при этом размеры капсулы уменьшаются. Следовательно, отношение этих величин растет. Это и есть простейшее проявление неустойчивости фокусирующихся течений сжатия. Математическое моделирование процессов сферического и цилиндрического сжатия сплошной среды подтверждает это как в случае фокусировки ударной волны [15], так и при фокусировке течений со слабыми разрывами [4–6].

Решение этой проблемы возможно состоит в том, чтобы использовать такие конфигурации капсул, у которых при уменьшении их размеров не стремились бы к нулю радиусы кривизны поверхностей, разделяющих капсулу и область внешнего воздействия. Такими капсулами являются, например, тетраэдр или треугольная приз-

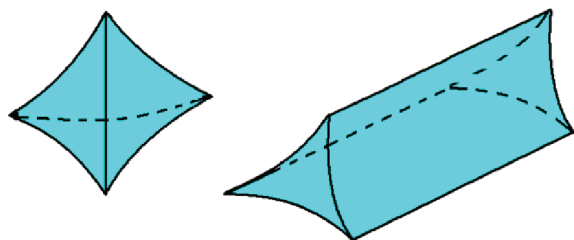


Рис. 4. Возможные конфигурации капсул.

ма [7, 8], у которых внешние грани вогнуты к центру тетраэдра или к оси симметрии призмы (см. рис. 4).

Помимо большей устойчивости течений сжатия для таких капсул особой спецификой является то, что в угловых областях течений имеет место большое увеличение давления. Ранее это было подтверждено как установлением асимптотик процесса такого сжатия [16], так и доказательством существования составных изэнтропических течений для соответствующих начально-краевых задач [5, 6]. В работах [11, 13] определены количественные характеристики сжатия газа, первоначально заполняющего призматические объемы. На рис. 5 приведено распределение давления в одном таком течении сжатия. Здесь: AB , BD , FA — линии симметрий течения; DEF — составная поверхность сжимающего поршня; в области $ABCG$ однородный покоящийся газ; в области $CDEG$ плоская центрированная волна сжатия; в области EFG автомодельная двумерная волна Сучкова, которая в окрестности вершины угла $\angle EFG$ имеет область повышенного давления; CG и EG — звуковые характеристики, которые разделяют соответственно покой и плоскую центрированную волны, эту волну и двумерную волну Сучкова.

Капсулы с такими конфигурациями также можно покрывать слоем золота для снижения неоднородности внешнего воздействия. При этом в случае, когда радиус золотой оболочки будет убывать в процессе сжатия (как, например, в конфигурации, предложенной в [14]), то это приведет к нарушению симметрии оболочки: поскольку одна и та же масса оболочки должна будет входить во все меньший объем. А в случае, когда поверхность оболочки вогнута к центру или к оси симметрии капсулы, то в процессе сжатия капсулы “лишние” объемы оболочки будут складываться вне капсулы (см. рис. 6).

Капсулы с сердечниками

Еще одна рекомендация по капсулам с ДТ-топливом для ЛТС: помещать в центр тетраэдрной капсулы (см. рис. 4) или на ось симметрии

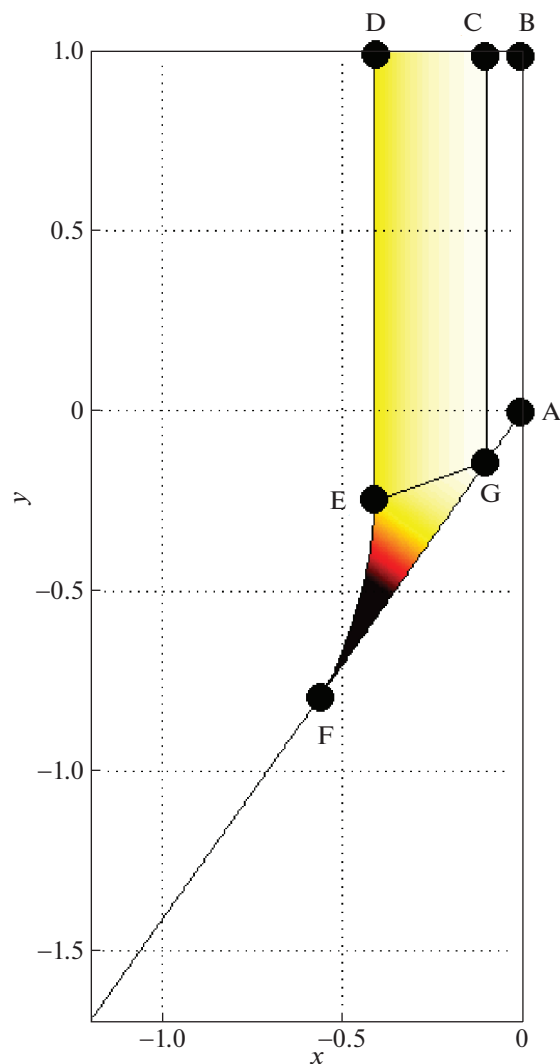


Рис. 5. Распределение давления при сжатии призматического объема газа.

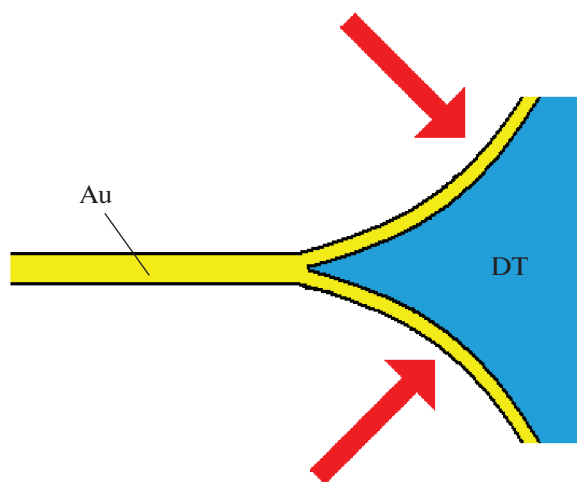


Рис. 6. Поведение оболочки в процессе сжатия капсулы.

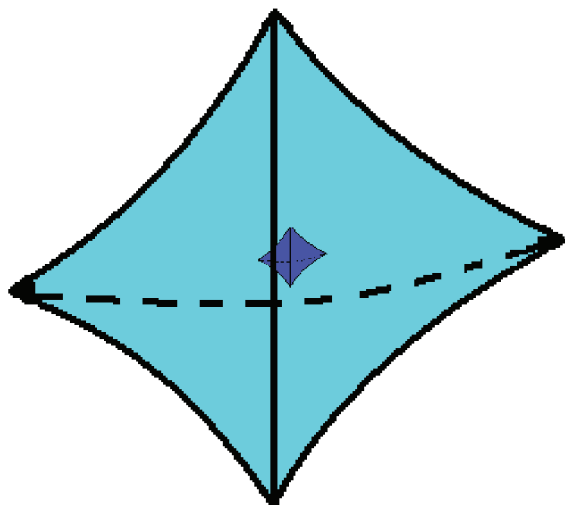


Рис. 7. Капсула с сердечником.

призматической капсулы твердый сердечник, повторяющий геометрию капсулы и имеющий соответствующий размер. Главный смысл этой рекомендации: возникающее отражение сжимаемой среды от сердечника будет, во-первых, повышать плотность среды, а, во-вторых, для получения соответствующих степеней сжатия потребуется меньший внешний энергетический вклад.

Эти выводы следуют из результатов работ [9, 10, 12], в которых численно смоделирован без-

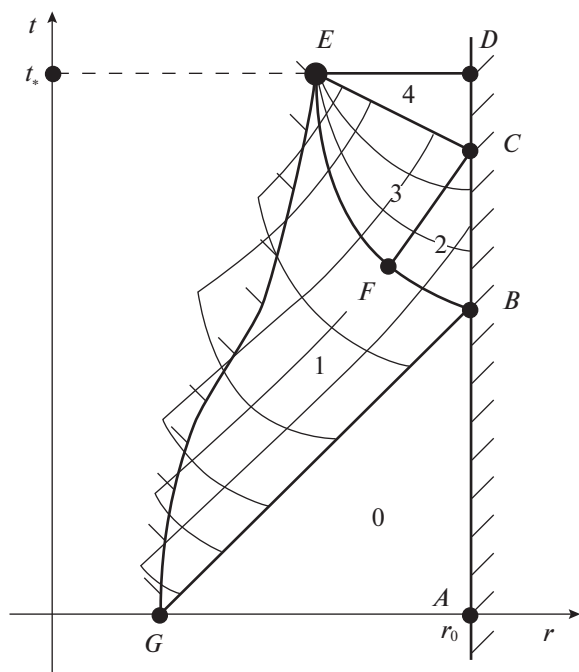


Рис. 8. Область построения течений в задаче сжатия “из покоя в покой”.

ударный переход однородного покоящегося газа под действием сжимающего поршня также в однородное покоящееся состояние, но с большим значением плотности — переход “из покоя в покой”. В частности в этих работах установлено, что при данном способе сжатия газа значение энергии, затраченной движущимся поршнем на сжатие газа, меньше, чем при других способах сжатия. И при этом время воздействия чуть больше.

На рис. 8 показана область определения составного течения при переходе газа “из покоя в покой”. Здесь: прямая AD — неподвижная стенка, выполняющая роль сердечника, отражающего течение, порожденное движением сжимающегося поршня; линия GE — траектория движения сжимающегося поршня; линии GB , BFE , FC , EC — звуковые характеристики непрерывного составного течения сжатия; цифрами 0–4 помечены разные области составного течения, причем в областях с номерами ноль и четыре находится однородный покоящийся газ с начальной и итоговой плотностями соответственно; в точке E имеется особенность течения, аналогичная особенностям в плоской централизованной волне.

На рис. 9 приведено поведение с течением времени плотности газа на сжимающем поршне, а также распределение плотности сжатого газа в финальный момент сжатия $t = t_*$ в четвертой области течения (см. рис. 8). Особенность течения в точке E передает разрыв плотности газа в этой точке: на поршне плотность строго меньше, чем плотность сжатого газа.

На рис. 10 приведена зависимость от времени работы, произведенной сжимающим поршнем при переходе “из покоя в покой”. Представляется, что реализовать в эксперименте такой характер вложения внешней энергии в процесс сжатия

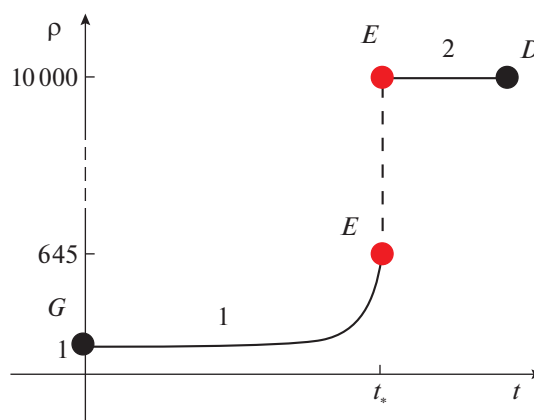


Рис. 9. Поведение плотности на сжимающем поршне и распределение плотности в финальный момент сжатия “из покоя в покой”.

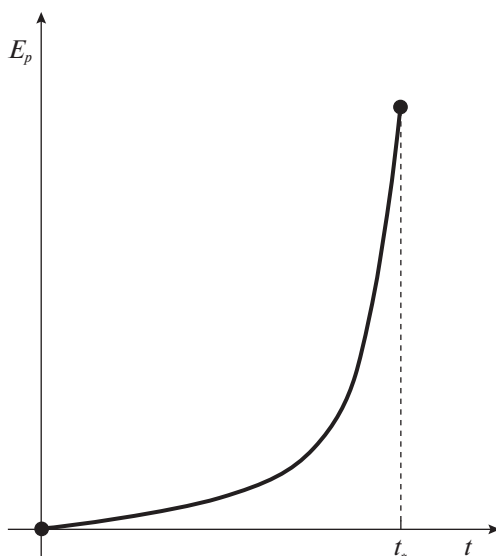


Рис. 10. Зависимость от времени работы, производимой сжимающим поршнем.

капсулы является достаточно сложной задачей для физиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение еще раз перечислим предложенные рекомендации по мишеням и капсулам для ЛТС: контейнер для капсулы делать сферическим и увеличить на нем число мест вхождения лазерных лучей; в качестве капсулы брать не шар, а тетраэдр, у которого внешние грани должны быть вогнутыми к центру капсулы; в геометрический центр капсулы помещать твердый сердечник, повторяющий общую геометрию капсулы; возможно покрывать капсулу слоем золота.

Поскольку затраты на изготовление капсулы намного меньше затрат на создание всей физической установки для реализации ЛТС и на проведение экспериментов, то можно предположить, что учет сделанных в данной работе рекомендаций не потребует очень больших инженерных и финансовых вложений.

В конце отметим, что предлагаемые конструктивные изменения мишеней и капсул окажут влияние скорее всего только на газодинамические аспекты сжатия термоядерного топлива для реализации ЛТС. Естественно, что выводы об эффективности любых мишеней и капсул, включая предложенные в этой статье, можно будет сделать только по результатам физических экспериментов. И которым, конечно же, должно предшествовать надежное математическое моделирование с помощью трехмерных нестационарных расчетов соответствующих течений сжатия.

Авторы с благодарностью вспоминают участие профессора Долголевой Галины Владимировны в обсуждениях возможных конфигураций мишеней и капсул для ЛТС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильяев Р.И., Гаранин С.Г. Исследование проблем термоядерного синтеза на мощных лазерных установках // Вестник РАН. 2006. Т. 76. № 6. С. 503–513.
2. Bernstein L.A. Reactions on Excited States Using the National Ignition Facility. Nuclear Astrophysics Using NIF. Preprint № UCRL PRES-233342. Lawrence Livermore Nat. Lab., Livermore, 2007.
3. Wanguo Zheng, Xiaofeng Wei, Qihua Zhu, Feng Jing, Dongxia Hu, Xiaodong Yuan, Wanjun Dai, Wei Zhou, Fang Wang, Dangpeng Xu, Xudong Xie, Bin Feng, Zhitao Peng, Liangfu Guo, Yuanbin Chen, Xiongjun Zhang, Lanqin Liu, Donghui Lin, Zhao Dang, Yong Xiang, Rui Zhang, Fang Wang, Huaiting Jia, and Xuwei Deng. Laser performance upgrade for precise ICF experiment in SG-III laser facility. Matter and Radiation at Extremes, 2017. V. 2. P. 243–255. <https://doi.org/10.1016/j.mre.2017.07.004>
4. Баутин С.П. Математическая теория безударного сильного сжатия идеального газа. Новосибирск: Наука, 1997. 160 с.
5. Баутин С.П. Математическое исследование безударного сжатия газа // Успехи механики. 2002. Т. 1. № 2. С. 3–36.
6. Баутин С.П. Математическое моделирование сильного сжатия газа. Новосибирск: Наука, 2007. 312 с.
7. Баутин С.П. Об одной конструкции мишеней для управляемого термоядерного синтеза. Забавихинские научные чтения: сборник материалов X Международной конференции. Снежинск: издательство РФЯЦ–ВНИИ ТФ, 2010. С. 30–31.
8. Баутин С.П. Мишень для получения термоядерных реакций // Патент РФ 2432627, МПК G21B 1/19(2006.01), 2011.
9. Баутин С.П., Николаев Ю.В. Численное решение задачи о сжатии газа из покоя в покой // Вычислительные технологии. 2020. Т. 25. № 5. С. 55–65.
10. Баутин С.П., Николаев Ю.В. Численное решение задачи о сжатии газа при заданном законе воздействия // Вычислительные технологии. 2021. Т. 26. № 6. С. 20–32.
11. Баутин С.П., Понькин Е.И. Автомодельные решения задачи об истечении политропного газа в вакуум с косой стенки // Прикладная механика и техническая физика. 2021. Т. 62. № 1. С. 32–42.
12. Баутин С.П., Николаев Ю.В. Алгоритм построения произвольной сетки численного решения задачи безударного сжатия газа // Математические структуры и моделирование. 2021. Т. 58. № 2. С. 53–64.
13. Понькин Е.И. Математическое описание двух способов газодинамического воздействия на мишень с использованием решения Сучкова // Вопросы атомной науки и техники, серия “Математическое

- моделирование физических процессов”. 2022 (в печати).
14. Долголева Г.В., Забродин А.В. Кумуляция энергии в слоистых системах и реализация безударного сжатия. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004, 72 с.
 15. Брушлинский К.В. Неустойчивость сходящейся сферической ударной волны // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1982. Т. 2. № 6. С. 1468–1479.
 16. Сидоров А.Ф. Некоторые оценки степени кумуляции энергии при плоском и пространственном сжатии газа // Доклады АН. 1991. Т. 318. № 3. С. 548–552.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta “MIFI”, 2022, vol. 11, no. 1, pp. 44–50

Some Recommendations on Targets for Laser Fusion

S. P. Bautin^{a, #}, Yu. V. Nikolaev^{a, ##}, and E. I. Ponkin^{a, ###}

^a *Snezhinsk Institute of Physics and Technology, National Research Nuclear University MEPhI, Snezhinsk, Chelyabinsk region, 456776 Russia*

[#]*e-mail: spbautin@mail.ru*

^{##}*e-mail: ynikolaev@list.ru*

^{###}*e-mail: epnk@rambler.ru*

Received April 15, 2022; revised April 16, 2022; accepted April 26, 2022

Abstract—Proposed recommendations for target changes and the expected consequences of these changes, in particular, a possible increase in the stability of the compression flow, as well as a certain energy saving of external influence, are discussed in application to laser fusion targets used at the American NIF facility. The proposed changes are based on the analysis of the results of a quite long-term mathematical simulation of gas-dynamic flows arising from various types of focusing of a continuous medium into a decreasing volume. The mathematical theory of shockless strong compression of an ideal gas is the main result of this work.

Keywords: laser fusion, targets, strong compression, flow instability, mathematical simulation

DOI: 10.56304/S2304487X22010035

REFERENCE

1. Ilkaev R.I., Garanin S.G. Issledovanie problem termoajdernogo sinteza na moshnyh lazernyh ustanovkah [Investigation of the problems of thermonuclear fusion on high-power laser facilities]. *Vestnik RAN*. 2006, vol. 76, no. 6, pp. 503–513. (in Russian)
2. Bernstein L.A., Reactions on Excited States Using the National Ignition Facility. Nuclear Astrophysics Using NIF. Preprint no. UCRL PRES-233342. Lawrence Livermore Nat. Lab., Livermore, 2007.
3. Wanguo Zheng, Xiaofeng Wei, Qihua Zhu, Feng Jing, Dongxia Hu, Xiaodong Yuan, Wanjuan Dai, Wei Zhou, Fang Wang, Dangpeng Xu, Xudong Xie, Bin Feng, Zhitao Peng, Liangfu Guo, Yuanbin Chen, Xiongjun Zhang, Lanqin Liu, Donghui Lin, Zhao Dang, Yong Xiang, Rui Zhang, Fang Wang, Huaiting Jia, and Xuewei Deng, Laser performance upgrade for precise ICF experiment in SG-III laser facility. *Matter and Radiation at Extremes*, 2017, vol. 2, pp. 243–255. <https://doi.org/10.1016/j.mre.2017.07.004>.
4. Bautin S.P. *Matematicheskaja teorija bezudarnogo silnogo szatija idealnogo gaza* [Mathematical theory of shockless strong compression of an ideal gas]. Novosibirsk. Nauka. Publ., 1997, 160 p.
5. Bautin S.P. Matematicheskoe issledovanie bezudarnogo szatija gaza [Mathematical study of shockless gas compression]. *Uspehi mehaniki*. 2002, vol. 1, no. 2, pp. 3–36. (in Russian)
6. Bautin S.P. *Matematicheskoe modelirovanie silnogo szatija gaza* [Mathematical modeling of strong gas compression]. Novosibirsk, Nauka, 2007, 312 p.
7. Bautin S.P. Ob odnoi konstrukcii mishenei dlja upravljajemogo termoajdernogo sinteza [On one design of targets for controlled thermonuclear fusion]. *Zababashskie scientific readings. Collection of materials of the X International Conference*. Snezhinsk. RFNC-VSRI TP, 2010, pp. 30–31. (in Russian)
8. Bautin S.P. *Misen dlja polucheniya termoajdernih reakcij* [Target for obtaining thermonuclear reactions]. Patent RF 2432627, MPK G21B 1/19(2006.01), 2011.
9. Bautin S.P., Nikolaev Yu.V. Chislennoe reshenie zadachi o szatii gaza iz pokoja v pokoi [Numerical solution of the problem of gas compression from rest to rest]. *Vychislitelnye tehnologii*. 2020, vol. 25, no. 5, pp. 55–65. (in Russian)
10. Bautin S.P., Nikolaev Yu.V. Chislennoe reshenie zadachi o szatii gaza pri zadannom zakone vozdeistvija [Numerical solution of the problem of gas compression for

- a given action law]. *Vychislitelnye tehnologii*, 2021, vol. 26, no. 6, pp. 20–32. (in Russian)
11. Bautin S.P., Ponkin E.I. Avtomodelnye resheniaj zadachi ob istechtnii politropnogo gaza v vfkuum s kosoi stenki [Self-similar solutions to the problem of outflow of a polytropic gas into vacuum from an oblique wall]. *Pricladnaja mehanika i tehničeskaja fizika*, 2021, vol. 62, no. 1, pp. 32–42. (in Russian)
 12. Bautin S.P., Nikolaev Yu.V. Algoritm postroeniaj proizvolinoi setki hislennogo resheniaj zadachi bezudarnogo szftiaj gaza [An algorithm for constructing an arbitrary grid for the numerical solution of the problem of shockless gas compression]. *Matematicheskie struktury i modelirovanie*, 2021, vol. 58, no. 2, pp. 53–64. (in Russian)
 13. Ponkin E.I. Matematicheskoe opisanie dvuh sposobov gazo dinamicheskogo vozdeisnviaj na mishaen s ispolzovaniem resheniaj Suchkova [Mathematical description of two methods of gas-dynamic impact on the target using the Suchkov solution]. *Voprosy atomnoi nauki i tehniki. Seriaj “Matematicheskoe modelirovanie”* (in the press). (in Russian)
 14. Dolgoleva G.V., Zabrodin A.V. *Kumulajcyaj energii v sloistyh sistemah i realizacyaj bezudarnogo szatiaj* [Energy accumulation in layered systems and implementation of shockless compression]. Moskva, Fizmatlit. Publ. 2004, 72 p. (in Russian)
 15. Brushlinskii K.V. Neustoichivost shodajshesaj sfericheskoj udarnoi volny [Instability of a converging spherical shock wave]. *Zurnal vychislitelnoi matematiki i matematicheskoi fiziki*, 1982, vol. 2, no. 6, pp. 1468–1497. (in Russian)
 16. Sidorov A.F. Nekotorye ocenki stepeni kumulajcyi energii pri ploakom i prostranstvennom szatii gaza [Some Estimates of the Degree of Energy Cumulation in Planar and Spatial Gas Compression]. *Doklady AN*, 1991, vol. 318, no. 3, pp. 548–552. (in Russian)

УДК 004.85

МЕТОДИКА ВЫБОРА ВХОДНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

© 2022 г. В. В. Тагунов¹, К. Я. Кудрявцев¹, А. И. Петрова¹, Т. И. Возненко^{1,*}

¹ Институт интеллектуальных кибернетических систем,
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: TIVoznenko@mephi.ru

Поступила в редакцию 28.04.2022 г.

После доработки 30.04.2022 г.

Принята к публикации 04.05.2022 г.

В данной работе описана методика выбора (отбора) признаков для обучения различных алгоритмов машинного обучения. Методика основана на известных методах отбора признаков, может быть использована в качестве обработки данных для решения задачи классификации с помощью алгоритмов машинного обучения. Методика состоит из нескольких этапов: вычисление оценки каждого признака с помощью существующего метода перетасовки признаков (Feature shuffling) на основе ряда метрик качества (scoring parameters) модели машинного обучения; обработка собранного массива данных для разделения на два класса (релевантные и нерелевантные признаки) с помощью алгоритма кластеризации K-средних; удаление нерелевантных признаков из общего набора данных для дальнейшего использования в обучении SVM классификатора; оценка точности классификации алгоритма. Особенность методики заключается в применении сразу нескольких метрик качества для улучшения показателя точности и гибкости модели, а также в использовании ансамбля алгоритмов машинного обучения для отбора лучших признаков. В рамках исследования был проведен ряд экспериментов для получения результатов эффективности методики. В качестве набора входных данных для классификатора использовались показания электромиографического (ЭМГ) сигнала мышечной активности, собранных специализированным датчиком, где каждый набор данных соответствует отдельному жесту (классу). В ходе обработки из сигнала был выделен и отобран с помощью разработанной методики ряд признаков для составления входного набора данных для дальнейшего обучения SVM классификатора. Обученная модель была использована для интерпретации жестов в команды управления роботизированного устройства в реальном времени. Применение методики обеспечило более высокую точность распознавания жестов по сравнению с методами, которые используют одну метрику качества модели машинного обучения для отбора признаков.

Ключевые слова: метрики качества модели, ЭМГ, SVM, алгоритм K-средних, признак, метод выбора признаков, модель машинного обучения, алгоритм машинного обучения

DOI: 10.56304/S2304487X22010114

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время различные алгоритмы машинного обучения находят все большее применение в различных сферах деятельности. Жизненный цикл модели машинного обучения — это сложный процесс, который требует прохождения множества этапов таких как:

- бизнес-анализ предметной области, в рамках которой будет выполняться задача;
- анализ и подготовка данных;
 - о анализ и сбор данных;
 - о нормализация;
 - о моделирование данных;
 - о выбор и конструирование признаков;
- моделирование;

- о выбор алгоритма;
- о обучение модели;
- о оценка результатов;

— внедрение и сопровождение.

В данной работе будет рассмотрен именно этап выбора признаков. Данный этап является одним из самых важных, так как выбор признаков напрямую влияет на длительность времени обучения, требования к вычислительным ресурсам, а также на точность результатов обучения модели. Существует множество различных методов выбора признаков, которые используют специальные метрики качества модели для оценки важности признаков. Как правило такие методы используют лишь одну метрику, но при таких условиях возможна ситуация, когда метод удалит признак,

который позже может оказаться очень важен при дальнейшей работе модели машинного обучения с новыми данными. Цель данной работы заключается в разработке такой методики выбора признаков, которая будет учитывать особенности множества метрик качества модели для того, чтобы получить максимально универсальный набор признаков с учетом улучшения гибкости модели и точностью результатов прогнозирования.

В настоящей работе применение и тестирование предложенной методики осуществляется в рамках задачи распознавания ЭМГ-сигнала и классификации жестов. Данная задача является актуальной в рамках реализации человеко-машинного интерфейса на основе ЭМГ, в частности жестового, и в ее решении применяются в том числе различные алгоритмы машинного обучения [1]. Для практического тестирования разработанный программный модуль был интегрирован в ПО управления роботизированным устройством с помощью ЭМГ, осуществляющее сбор и обработку ЭМГ данных и их интерпретацию в команды для роботизированного устройства. В рамках эксперимента для классификации ЭМГ паттернов в реальном времени был использован SVM – классификатор на основе радиальной базисной функции (RBF) [1], обученный при помощи предлагаемой методики. Похожая разработка была реализована в ряде работ: [2–4], где также было разработано ПО для распознавания жестов с помощью ЭМГ на основе алгоритма SVM.

1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ВЫБОРА ПРИЗНАКОВ

Существует множество различных методов выбора признаков (Feature selection methods) [5]. Основные алгоритмы можно разделить на три категории, рассмотренные далее.

Метод фильтрации (Filter method) статистически оценивает взаимосвязи между каждой входной переменной и целевой переменной, и эти оценки используются в качестве основы для выбора (фильтрации) тех входных переменных, которые будут использоваться в модели. Данные методы оценивают релевантность прогнозов за пределами прогностических моделей и впоследствии моделируют только те прогнозы, которые удовлетворяют некоторому критерию.

Метод обертки (Wrapper method) создает множество моделей с различными подмножествами входных параметров и выбирает те признаки, которые приводят к наилучшей производительности модели в соответствии с метрикой качества модели.

Встроенные методы (Embedded methods). Некоторые модели машинного обучения содержат встроенный выбор признаков, где выбираются

только те прогнозы, которые помогают максимизировать точность.

Вышеперечисленные методы имеют ряд недостатков.

Методы обертки вычисляют каждую возможную комбинацию признаков на основе шага вперед, шага назад или полного перебора. Для каждой комбинации признаков эти методы будут обучать отдельную модель машинного обучения, обычно с перекрестной проверкой, и определять ее производительность. Таким образом, данные методы очень затратны в вычислительном отношении и часто невозможны для выполнения при большом наборе признаков.

Методы фильтрации используют статистические тесты, которые выбирают функции на основе их распределения. Эти методы очень быстрые в вычислительном отношении, но на практике они не дают хороших характеристик для моделей решающих задачу классификации.

Существуют также гибридные методы, которые совмещают в себе общие характеристики встроенных и оберточных методов. Одним из таких методов является перетасовка признаков (Feature shuffling) [6]. Перетасовка признаков состоит из присвоения оценки признаку на основе снижения показателя качества модели, когда значения одного признака перетасовываются случайным образом. Метод работает следующим образом:

- 1) производится обучение модели машинного обучения и определяется ее уровень качества;
- 2) метод сдвигает порядок (столбец) значений одного признака в общем наборе данных;
- 3) делаются прогнозы с моделью, обученной на шаге 1, и определяется производительность;
- 4) если производительность падает ниже порогового значения, признак сохраняется, в противном случае удаляется;
- 5) цикл повторяется с шага 2 до тех пор, пока не будут проверены все признаки.

Данный метод имеет несколько преимуществ. Во-первых, здесь нужно обучить только одну модель машинного обучения. Впоследствии важность признака назначается путем перетасовки значений признаков и прогнозирования с помощью этой модели. Во-вторых, можно выбрать признаки для любой модели машинного обучения. Именно поэтому для разработки методики был выбран метод перетасовки признаков.

2. ТЕОРИЯ

Все перечисленные ранее методы выбирают признаки на основе значения метрики качества модели (scoring parameter). Можно добиться наибольшей точности результатов прогнозирования

Таблица 1. Метрики качества модели

Название метрики	Определение	Формула
Assurasy	Показатель того, как часто модель делает правильный прогноз	$\frac{TN + TP}{TP + TN + FP + FN}$
Balanced accuracy	Позволяет избежать завышенных оценок качества признака для несбалансированных наборов данных в отличие от ассурасы	$\frac{1}{2} \left(\frac{TP}{TP + FN} + \frac{TN}{TN + FP} \right)$
Recall	Доля верных положительных прогнозов от суммы количества неверных отрицательных прогнозов и верных положительных	$\frac{TP}{TP + FN}$
Precision	Доля верных положительных прогнозов от суммы количества неверных положительных прогнозов и верных положительных	$\frac{TP}{TP + FP}$
F1	Среднее гармоническое значение между метриками recall и precision	$2 * (\text{precision} * \text{recall}) / (\text{precision} + \text{recall})$

Здесь, TN = True Negative; FP = False Positive; FN = False Negative; TP = True Positive.

модели, выбрав одну конкретную метрику качества. Точность прогнозирования, без сомнения, является важным показателем оценки модели, но рекомендуется также принимать во внимание ряд других метрик для оценки гибкости модели относительно вариации и распределения тестовых данных. Используемые метрики представлены в таблице 1 [7].

В качестве доказательства того, почему необходимо учитывать несколько метрик качества для улучшения гибкости модели, рассмотрим некоторые из них.

Метрика точности (ассурасы) говорит о том, как часто модель делает правильный прогноз. Эта метрика чаще всего используется для определения признаков и во многих методах является параметром по умолчанию.

Полнота или чувствительность (recall) — это доля релевантных экземпляров, которые были извлечены, по сравнению с общим количеством релевантных экземпляров. То есть, если recall = 1, то это означает, что модель правильно классифицировала все значения, когда фактическое значение было положительным (TP), но это также может быть в том случае, если модель предсказала все значения как положительные, что означало бы, что модель имеет низкую точность прогнозирования.

Следовательно, может произойти ситуация, когда результаты оценки качества одного и того же признака по разным метрикам кардинально отличаются по значениям. Обученная на отобранных признаках одной конкретной метрикой модель в дальнейшем будет использоваться для классификации новых данных, и точность прогнозирования может понижаться, если оценка

выбранной метрики не указала на один из релевантных признаков.

Таким образом, при построении модели необходимо найти оптимальный баланс между точностью и гибкостью модели, основываясь на результатах разных метрик качества. Цель эксперимента — доказать, что при использовании набора метрик увеличится точность прогнозирования модели на разных наборах данных.

3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

Методика состоит из нескольких этапов:

1) на вход алгоритма подаются обработанные наборы данных, состоящие из ряда признаков. Каждый отдельный набор данных имеет принадлежность к отдельному классу и в итоге для каждого набора присваивается метка его класса (значения от 0 и далее);

2) далее производится вызов метода Feature shuffling, на вход которого подается экземпляр SVM-модели, метрика качества модели (scoring parameter) и значение кросс-валидации (cross validation parameter). На выходе метод возвращает результаты оценки качества для каждого признака;

о Вызов Feature shuffling выполняется в цикле для каждой метрики качества (таблица 1), где в каждой итерации результаты склеиваются в один двумерный массив данных значений по каждой метрике и признаку (таблица 2);

о Оценка качества признака по метрике вычисляется как разность между оценкой признака в изначальном наборе данных и оценкой после сдвига столбца признака;

Таблица 2. Структура результирующей таблицы оценки качества метрик

Название признака	Оценка качества по метрике					
	accuracy	balanced accuracy	f1	precision	recall	...
rms	−0.016230	−0.015823	−0.012484	−0.024969	−0.020807	...
wl	−0.021223	−0.007602	−0.013317	−0.018310	−0.023304	...
iemg	−0.023720	−0.027458	−0.025385	−0.020391	−0.018727	...
mav2	−0.019975	−0.024480	−0.017894	−0.017478	−0.014149	...
var	−0.012901	−0.008585	−0.016230	−0.015397	−0.020391	...
...	...	...	...	...	...	...

3) полученный набор данных подается на вход алгоритма К-средних (K-means) [7];

о Данный алгоритм вычисляет функцию для разделения данных на два класса (релевантные и нерелевантные признаки), таким образом, обобщая результаты всех метрик качества;

о В итоге функция возвращает список признаков с худшими показателями качества, и далее данные этих признаков удаляются из начального общего набора данных;

4) обновленный набор данных с отобранными признаками нормализуется и делится на наборы для обучения и тестирования. Затем данные подаются на вход функции SVM-классификатора;

о Происходит процесс обучения модели, и уже на обученной модели получается итоговый результат прогнозирования на основе тестируемых данных;

о Далее полученная модель сохраняется и может быть использована в дальнейшей работе классификации жестов в реальном времени.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ

Представленная методика была реализована в виде программного модуля на языке Python. В рамках программного модуля были использованы готовые программные реализации алгоритмов SVM и K-means из библиотеки Scikit-learn [7], а также метод Feature Shuffling из библиотеки Feature-engine [6].

Для практического тестирования данный программный модуль был интегрирован в ПО управления роботизированным устройством с помощью ЭМГ, осуществляющее сбор и обработку ЭМГ-данных и их интерпретацию в команды для роботизированного устройства. С целью тестирования методики был проведен ряд экспериментов по классификации ЭМГ-паттернов в реальном

времени с помощью SVM-классификатора, обученного при помощи предлагаемой методики.

Собранная активность подается на вход модуля обработки данных, где данные усредняются относительно нуля и фильтруются фильтром Баттерворта 4-й степени (библиотека python scipy). Затем после обработки из сигнала необходимо выделить ряд признаков. Так как сигнал снимается во временном домене, были выбраны следующие признаки [7] (таблица 3). Все признаки вычислялись в рамках скользящего окна размером в 200 значений и с шагом 100 (размер и шаг окна выбран в соответствии с исследованием [4]).

Затем обработанные данные идут на вход модуля отбора признаков. Для разработки методики был выбран метод перетасовки признаков (Feature shuffling) из библиотеки Feature-engine [6] на основе языка Python. Для вычислений использовался ряд метрик качества (таблица 1).

Далее в модуль отбора признаков подается уже обработанный набор данных. Оценка важности признаков вычисляется на основе ряда метрик качества (таблица 1) с помощью метода Feature shuffling. В конце все результаты классифицируются алгоритмом К-средних, в итоге получается список нерелевантных признаков, столбцы которых удаляются из общего набора данных.

Данные, содержащие только отобранные признаки, отправляются на вход модуля SVM-классификатора, где происходит процесс обучения модели. Далее обученная модель сохраняется и может быть использована для классификации жестов оператора и интерпретирования их в команды в реальном времени.

С использованием данного ПО был проведен ряд экспериментов, в ходе которых осуществлялся сбор данных, обучение классификатора и дальнейшее тестирование качества полученной модели путем последовательного выполнения оператором соответствующих жестов. Сбор данных осуществлялся в рамках нескольких разных экспериментов – с целью обеспечения большей универсальности модели по отношению к ЭМГ-данным. Были собраны данные о четырех жестах

Таблица 3. Набор признаков во временном домене [7]

Название признака	Перевод	Сокращение
Root Mean Square	Среднеквадратичное отклонение	RMS
Waveform length	Длина сигнала	WL
Autoregression coefficients	Коэффициенты авторегрессии	auveg
Integrated EMG	Интегрированная ЭМГ	IEMG
Mean Absolute Value 2	Среднее абсолютное значение	MAV2
Variance	Дисперсия	var
Standard Deviation	Стандартное отклонение	stdev
Number of Peaks	Количество пиковых значений	NOP
Mean Number of Peaks	Среднее количество пиковых значений	MNOP
Difference Absolute Mean Value	Разница абсолютного среднего значения	DUMV
Percentile	Процентиль	per
Maximum fractal length	Максимальная длина фрактала	MFL
Skewness	Асимметрия	skew
Kurtosis	Куртозис (меры дисперсии)	kurt
Zero Crossing	Скорость пересечения нуля	ZC
Slope Sign Changes	Изменения знака наклона	SSC
Wilson Amplitude	Амплитуда Уилсона	WA

(суммарное количество экземпляров — 40000, доля экземпляров каждого класса (жеста) составляет 25%). Полученные ЭМГ-данные были разделены на обучающий и тестовый наборы в соотношении 70:30.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Был проведен ряд экспериментов для сравнения результатов точности и гибкости полученной модели после обработки и отбора признаков с помощью разработанной методики. На вход подавались данные о четырех жестах, разделенные на четыре класса соответственно (Class0, Class1, Class2, Class3). Результаты показаны в виде мат-

риц ошибок (Confusion matrix) и процента точности классификации модели (процент правильных прогнозов от общего количества сделанных прогнозов). В рамках экспериментов на всех этапах обучения моделей и процесса выбора параметров был использован обучающий датасет. Результирующие метрики были получены на уже обученных моделях с использованием тестового набора.

Для сравнения были получены результаты при использовании алгоритма отбора признаков на основе метрики качества ассигасы (таблица 4) и при использовании признаков, отобранных с помощью разработанной методики (таблица 5).

Таблица 4. Результаты прогнозирования на основе признаков, отобранных метрикой ассигасы

	Class0	Class1	Class2	Class3
Class0	49	0	0	0
Class1	0	40	5	5
Class2	0	5	40	0
Class3	0	12	2	43

Результат прогнозирования равен 85.57%. Общее количество выбранных признаков — 9 (“wl”, “areg3”, “iemg”, “var”, “stdev”, “nop”, “mnop”, “dumv”, “wa”).

Согласно полученным результатам, точность с метрикой ассигасы ниже всего на несколько процентов по сравнению с разработанным алгоритмом. Далее модель была протестирована на новых данных, снятых в рамках отдельного эксперимента (тестовый набор), при этом использовались те же отобранные признаки. Новые данные тоже разделены на 4 класса (жеста). Результаты также приведены в виде матриц ошибок для использования алгоритма отбора признаков на основе ассигасы (таблица 6), и для использования предлагаемой методики (таблица 7).

Таблица 5. Результаты прогнозирования на основе признаков, отобранных алгоритмом

	Class0	Class1	Class2	Class3
Class0	49	0	0	0
Class1	0	42	3	5
Class2	0	5	40	0
Class3	0	9	2	46

Результат прогнозирования равен 88.06%. Общее количество выбранных признаков – 13 (“rms”, “wl”, “areg2”, “areg3”, “iemg”, “ssi”, “var”, “stdev”, “nop”, “dumv”, “per”, “skew”, “wa”).

Таблица 6. Результаты прогнозирования на основе признаков новых данных, отобранных метрикой assu-gasy

	Class0	Class1	Class2	Class3
Class0	49	0	0	0
Class1	0	10	12	33
Class2	0	7	38	0
Class3	0	12	1	39

Результат прогнозирования равен 67.66%.

Таблица 7. Результаты прогнозирования на основе признаков новых данных, отобранных алгоритмом

	Class0	Class1	Class2	Class3
Class0	49	0	0	0
Class1	0	28	7	19
Class2	0	6	39	0
Class3	0	9	0	43

Результат прогнозирования равен 79.5%.

ВЫВОДЫ

Результаты эксперимента показали, что разработанная методика выбора признаков не только увеличивает точность классификации, но и лучше адаптируется к новым поступающим данным, таким образом, улучшая гибкость модели.

Преимущества методики:

- повышение точности прогнозирования для задачи классификации;
- повышение гибкости модели машинного обучения;
- снижение требований к вычислительным ресурсам при дальнейшем использовании модели за счет уменьшения количества признаков;
- универсальность, возможность использования в любой предметной области с разными видами признаков.

Недостатки методики:

- требует больших вычислительных ресурсов и времени;

– не подходит для задач с очень большим массивом данных;

– для некоторых данных повышение точности классификатора может быть незначительным.

Относительно небольшое увеличение точности объясняется тем, что все признаки образованы путем интегрирования одного и того же массива данных (собранный на основе ЭМГ-сигнала).

Таким образом, эксперимент показал, что методику лучше использовать в ситуации, когда значения признаков сильно варьируются и имеют разный характер распределения, также методика хорошо себя показала на относительно небольших объемах данных. Исследование работы методики для больших данных и данных с различным характером распределения, а также выявление детальных ограничений использования методики будет проведено в будущих работах. Также будущие исследования методики будут включать в себя рассмотрение ее работы с более широким спектром метрик качества, включая метрику MTnP [8–10]. Методика показала высокую эффективность на примере с алгоритмом SVM. В будущем планируется применить предложенную методику с моделями, использующими другие алгоритмы машинного обучения, например, искусственные нейронные сети, такие как нейронная сеть прямого распространения (feed forward) на основе радиальных базисных функций и сверточная нейронная, аналогично с исследованиями [2, 11].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Quitadamo L.R., Cavrini F., Sbernini L., Riillo F., Bianchi L., Seri S., Saggio G.* Support vector machines to detect physiological patterns for EEG and EMG-based human–computer interaction: a review. // *Journal of neural engineering*, 2017. V. 14. № 1. P. 011001.
2. *Будко Р.Ю., Чернов Н.Н., Будко А.Ю.* Распознавание мышечных усилий по сигналу лицевой электромиограммы в режиме реального времени // *Научный вестник Новосибирского государственного технического университета*, 2018. № 2. С. 59–74.
3. *Семендаров А.В.* Выбор структуры и гиперпараметров svm для эффективного решения задач классификации сигналов электромиографии // *Научный взгляд в будущее*, 2019. Т. 1. № 14. С. 23–33.
4. *Khokhar Z.O., Xiao Z.G., Menon C.* Surface EMG pattern recognition for real-time control of a wrist exoskeleton. // *Biomedical engineering online*, 2010. V. 9. № 1. P. 1–17. <https://doi.org/10.1186/1475-925X-9-41>
5. *Brownlee J.* How to choose a feature selection method for machine learning. // *Machine Learning Mastery*, 2019. V. 10.
6. *Soledad G.* Alternative Feature Selection Methods in Machine Learning. Available at: <https://www.kdnuggets.com/2021/12/alternative-feature-selection-methods-machine-learning.html> (accessed 04.04.2022)

7. Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A., Michel V., Thirion B., Grisel O., Blondel M., Prettenhofer P., Weiss R., Dubourg V., Vanderplas J., Passos A., Cournapeau D., Brucher M., Perrot M., Duchesnay E. Scikit-learn: Machine learning in Python // *Journal of machine Learning research*, 2011. V. 12. P. 2825–2830.
8. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Kudryavtsev K.Y., Chepin E.V. The Decomposition Method of Multi-channel Control System Based on Extended BCI for a Robotic Wheelchair // *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2020. V. 948. P. 562–567. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25719-4_73
9. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Chepin E.V., Kudryavtsev K.Y. The command interpretation in decomposition method of multi-channel control for a robotic device // *Procedia Computer Science*, 2020. V. 169. P. 152–157. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.02.127>
10. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Chepin E.V., Kudryavtsev K.Y. Comparison Between Coordinated Control and Interpretation Methods for Multi-channel Control of a Mobile Robotic Device // *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2021. V. 1310. P. 558–564. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65596-9_68
11. Kapur A., Kapur S., Maes P. AlterEgo: A personalized wearable silent speech interface // In *23rd International conference on intelligent user interfaces*, 2018. P. 43–53. <https://doi.org/10.1145/3172944.3172977>

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2022, vol. 11, no. 1, pp. 51–58

Feature Selection Method for Machine Learning Algorithms

V. V. Tagunov^a, K. Y. Kudryavtsev^a, A. I. Petrova^a, and T. I. Voznenko^{a, #}

^a Institute of Cyber Intelligence Systems, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: TIVoznenko@mephi.ru

Received April 28, 2022; revised April 30, 2022; accepted May 4, 2022

Abstract—A feature selection method for training various machine learning algorithms is described. It is based on well-known feature selection methods and can be used for data processing to solve the classification problem using machine learning algorithms. The method consists of several stages: calculation of the score of each feature using the existing feature shuffling method based on several scoring parameters of the machine learning model, processing the collected data array for division into two classes (relevant and irrelevant features) using the K-means clustering algorithm, removal of irrelevant features from the general dataset to train the SVM classifier, and assessment of the classification accuracy of the algorithm. A uniqueness of the method lies in the use of several scoring parameters at once to improve the accuracy and flexibility of the model, as well as in the use of an ensemble of machine learning algorithms to select the best features. A number of experiments have been carried out to determine the effectiveness of the method. As a set of input data for the classifier, electromyographic muscle activity signal readings have been collected by a specialized sensor, where each data set corresponds to a special gesture (class). During the processing, a number of features have been extracted from the signal and selected using the developed method to compile the input dataset for further training of the SVM classifier. The trained model has been used to interpret gestures into control commands for the robotic device in real time. The application of the technique provides a higher accuracy of gesture recognition compared to methods that involve only one scoring parameter of the machine learning model for feature selection.

Keywords: scoring parameters, EMG, SVM, K-means algorithm, feature, feature selection method, machine learning model, machine learning algorithm

DOI: 10.56304/S2304487X22010114

REFERENCES

1. Quitadamo L.R., Cavrini F., Sbernini L., Riillo F., Bianchi L., Seri S., Saggio G. Support vector machines to detect physiological patterns for EEG and EMG-based human–computer interaction: a review. *Journal of neural engineering*, 2017, vol. 14, no. 1, pp. 011001.
2. Budko R.Yu., Chernov N.N., Budko, A.Yu. Raspoznavanie myshechnykh usilij po signalu licevoj elektromiogrammy v rezhime real'nogo vremeni [Recognition of muscle efforts by the signal of the facial electromyogram in real time]. *Nauchnyj vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*, 2018, no. 2, pp. 59–74. (in Russian).
3. Semendarov A.V. Vybor struktury i giperparametrov SVM dlya effektivnogo resheniya zadach klassifikatsii signalov elektromiografii [Selection of structure and

- hyper-parameters of SVM for efficient solution of the tasks of classification of electromyography signals]. *Nauchnyj vzglyad v budushchee*, 2019, vol. 1, no.14, pp. 23–33. (in Russian).
4. Khokhar Z.O., Xiao Z.G., Menon C. Surface EMG pattern recognition for real-time control of a wrist exoskeleton. *Biomedical engineering online*, 2010, vol. 9, no. 1, pp. 1–17. doi: 10.1186/1475-925X-9-41
 5. Brownlee J. How to choose a feature selection method for machine learning. *Machine Learning Mastery*, 2019, vol. 10.
 6. Soledad G. Alternative Feature Selection Methods in Machine Learning. Available at: <https://www.kdnuggets.com/2021/12/alternative-feature-selection-methods-machine-learning.html> (accessed 04.04.2022)
 7. Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A., Michel V., Thirion B., Grisel O., Blondel M., Prettenhofer P., Weiss R., Dubourg V., Vanderplas J., Passos A., Cournapeau D., Brucher M., Perrot M., Duchesnay E. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of machine Learning research*, 2011, vol. 12, pp. 2825–2830.
 8. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Kudryavtsev K.Y., Chepin E.V. The Decomposition Method of Multi-channel Control System Based on Extended BCI for a Robotic Wheelchair. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2020, vol. 948, pp. 562–567. doi: 10.1007/978-3-030-25719-4_73
 9. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Chepin E.V., Kudryavtsev K.Y. The command interpretation in decomposition method of multi-channel control for a robotic device. *Procedia Computer Science*, 2020, vol. 169, pp. 152–157. doi: 10.1016/j.procs.2020.02.127
 10. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Chepin E.V., Kudryavtsev K.Y. Comparison Between Coordinated Control and Interpretation Methods for Multi-channel Control of a Mobile Robotic Device. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2021, vol. 1310, pp. 558–564. doi: 10.1007/978-3-030-65596-9_68
 11. Kapur A., Kapur S., Maes P. Alterego: A personalized wearable silent speech interface. In *23rd International conference on intelligent user interfaces*, 2018, pp. 43–53. doi: 10.1145/3172944.3172977

УДК 004.5

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА

© 2022 г. Т. И. Возненко^{1,*}, А. И. Петрова¹, К. Я. Кудрявцев¹, Е. В. Чепин¹

¹ Институт интеллектуальных кибернетических систем,
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: TIVoznenko@mephi.ru

Поступила в редакцию 12.05.2022 г.

После доработки 13.05.2022 г.

Принята к публикации 14.05.2022 г.

В статье рассмотрены различные принципы реализации многоканального человеко-машинного интерфейса для управления робототехническим комплексом или киберфизической системой. В ходе распознавания команд, поступающих от оператора к интерфейсу, могут возникать ошибки первого и второго рода. Ошибка первого рода возникает, когда оператор отдал команду на исполнение, но она не была распознана. Ошибка второго рода возникает, когда оператор не отдавал команду на исполнение, но она была ошибочно распознана. В случае параллельного использования нескольких человеко-машинных интерфейсов возникает задача выбора команды, поскольку с различных интерфейсов могут приходиться противоречивые команды, которые требуют одних и тех же ресурсов для выполнения. Для решения этой задачи рассмотрено два основных принципа. Первый принцип заключается в реализации системы принятия решений, на вход которой поступают команды по каналам (интерфейсам) управления, а на выходе принимается решение о команде, которая будет выполнена. Второй принцип заключается в выборе одного наиболее эффективно работающего способа управления и использовании только его. В работе рассмотрены примеры реализации системы принятия решений и алгоритмов выбора одного способа управления. Для реализации данных алгоритмов рассмотрены различные критерии эффективности работы интерфейса. На основе сгенерированных матриц ошибок, проведен ряд экспериментов с целью определения количества ошибок при распознавании команд и вычисления ошибок первого и второго рода для каждого алгоритма.

Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс, многоканальный интерфейс, робототехнический комплекс, киберфизическая система, система принятия решения, ошибки первого и второго рода

DOI: 10.56304/S2304487X22010126

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время происходит активное развитие человеко-машинных интерфейсов. Под интерфейсом человеко-машинного взаимодействия понимается аппаратно-программный комплекс, позволяющий оператору управлять как робототехническими комплексами (РТК), так и киберфизическими системами (КФС). Среди таких интерфейсов можно отметить: голосовой интерфейс, жестовый интерфейс, нейрокомпьютерный интерфейс (Brain-Computer Interface, BCI), электроокулографический (ЭОГ) интерфейс, электромиографический (ЭМГ) интерфейс, датчики запаха, температуры, положения в пространстве, тактильные датчики и другие.

Каждый интерфейс человеко-машинного взаимодействия имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Для обеспечения естественно-го взаимодействия человека с РТК и для использования преимуществ управления различных

интерфейсов с учетом их работы в различных условиях окружающей среды можно использовать несколько параллельно работающих интерфейсов. Однако при использовании нескольких параллельно работающих интерфейсов от оператора на РТК могут поступать различные команды из различных интерфейсов, конкурирующие за одни и те же ресурсы, необходимые для их выполнения (показано на рисунке 1а). В этом случае возникает необходимость выбора команды для выполнения, то есть необходимо решить то, какую команду нужно будет передать на РТК в данный момент времени. Для решения данной задачи можно использовать два принципиально разных принципа.

Первый принцип заключается в реализации системы принятия решений СПР, на вход которой подаются команды, распознанные с интерфейсов, а на выходе СПР команды передаются на выполнение РТК (показано на рисунке 1б). Обозначим этот принцип как “реализация СПР”.

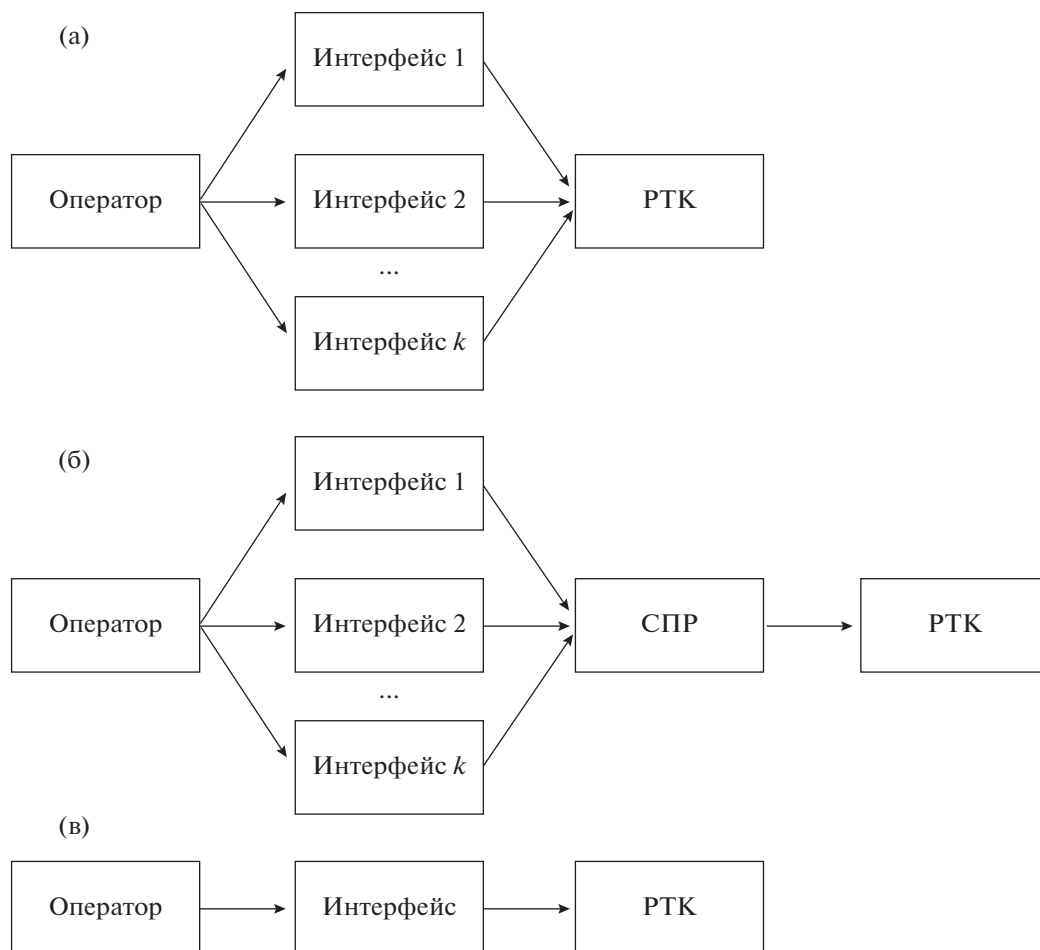


Рис. 1. Схема взаимодействия оператора и РТК (а – с помощью нескольких интерфейсов, б – с помощью нескольких интерфейсов и СПР, в – с помощью одного интерфейса).

Второй принцип заключается в выборе одного наиболее эффективно работающего интерфейса и его использовании для управления РТК (показано на рисунке 1в). Данные с остальных интерфейсов игнорируются. Обозначим этот принцип как “выбор интерфейса управления”.

Оба этих принципа основаны на статистической оценке эффективности работы каждого интерфейса. Ведь для того, чтобы разработать СПР для выбора команды, и для того, чтобы выбрать один наиболее эффективно работающий интерфейс, необходимо провести статистическую оценку работы интерфейсов и определить критерий эффективности работы интерфейса. В данной статье рассматриваются и сравниваются реализации данных принципов.

2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ

Для начала рассмотрим один канал передачи данных, то есть интерфейс РТК. Пусть для управ-

ления РТК имеется n команд: $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$. В ходе распознавания команд могут возникать ошибки первого и второго рода. Ошибка первого рода возникает, когда оператор отдает команду на исполнение, но она по каким-либо причинам не распознается. Ошибка второго рода возникает, когда оператор не отдавал команду на исполнение, но она по каким-либо причинам (внешние факторы, ошибка в работе интерпретатора команд) была распознана. Стоит отметить, что чем сложнее технология получения и интерпретации команд от оператора, тем больше будет вероятность того, что будут происходить ошибки первого и второго рода. Для оценки количества ошибок первого и второго рода можно использовать матрицу ошибок [5]. Для этого проводится тестирование, в ходе которого тестовая программа просит оператора вызывать различные команды на исполнение, в процессе фиксирует количество правильных распознаваний команд (когда команда была распознана, когда оператор вызвал ее на исполнение) и количество ошибок 1-го и 2-го рода. Существует несколько видов матриц оши-

бок. Например, в работе [6] матрица ошибок имеет размер $n \times n$. А в работе [7] размер матрицы ошибок $(n + 1) \times n$, где $(n + 1)$ -й столбец это случаи когда команда не была распознана вовсе. В данной работе мы будем использовать матрицу размера $(n + 1) \times n$, пример которой показан в таблице 1. В ней m_{i_j} это случаи когда оператор вызвал команду c_i , а была распознана команда c_j . Например, в данной матрице ошибок m_{2_1} это количество случаев, когда оператор вызывал команду c_2 , но была распознана команда c_1 .

Перейдем от одного интерфейса к нескольким. Пусть у нас есть k интерфейсов: $P = (p_1, p_2, \dots, p_k)$. Если при вызове команды из одного канала нет случаев распознавания с другого канала и наоборот, то данные каналы являются независимыми, то есть результат работы одного канала никаким образом не влияет на другой канал. В случае независимых интерфейсов можно рассматривать каждую матрицу ошибок для каждого канала управления отдельно. В данной статье мы будем рассматривать случаи независимых каналов, и сравнивать различные реализации СПР и выбора интерфейса между собой. Но для того, чтобы проводить сравнение различных принципов, необходимо ввести критерий эффективности работы интерфейса.

3. КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИНТЕРФЕЙСА

Рассмотрим матрицу ошибок для одного канала управления (таблица 1). В данной матрице для каждой команды можно вычислить стандартные метрики для оценки качества в задачах классификации: true positive (TP), true negative (TN), false positive (FP), false negative (FN). Для оценки эффективности работы интерфейса на практике существует множество метрик:

- recall (True Positive Rate, TPR) — для оценки ошибок первого рода;
- precision (Positive Predictive Value, PPV) — для оценки ошибок второго рода;
- accuracy (ACC) — среднее арифметическое между recall и precision;
- G-мера — среднее геометрическое между recall и precision;
- F1-мера — среднее гармоническое между recall и precision;
- и др.

Выбор метрики зависит как от самой выборки (является ли она сбалансированной или нет), так и от того, избегание ошибки какого рода (первого или второго) является предпочтительным. Идея выбора критерия эффективности состоит в том, чтобы выбрать одну или несколько метрик для

Таблица 1. Пример матрицы ошибок для одного интерфейса и n команд

Отданная команда	Результат распознавания				
	c_1	c_2	...	c_n	Команда не распознана
c_1	m_{1_1}	m_{1_2}	...	m_{1_n}	m_{1_n+1}
c_2	m_{2_1}	m_{2_2}	...	m_{2_n}	m_{2_n+1}
...	...	...	...	...	...
c_n	m_{n_1}	m_{n_2}	...	m_{n_n}	m_{n_n+1}

оценивания эффективности работы канала управления и затем выбрать команду с максимальным или минимальным значением, вычисленным на основе этой метрики. Например, можно выбирать команду с наибольшим значением ТР или с наименьшим значением FР. Рассмотрим примеры реализации СПР и выбора интерфейса управления.

Значения m_{ij} в таблице 1 означают количество случаев распознавания команды c_j , при вызове команды c_i . Если в процессе составления данной матрицы все команды были вызваны одинаковое количество раз, т.е. сумма элементов по каждой строке одинакова и равна N , то разделив каждый элемент на N , мы перейдем от случаев распознавания к условным вероятностям. Для реализации СПР существует множество подходов, например, можно использовать данные вероятности для вычисления приоритета вызова команды [1], можно использовать алгоритм выбора команды на основе критерия Байеса [2], также можно выбрать одну из вышеперечисленных метрик и сводить все к нахождению экстремума функции. В рамках данной работы мы рассмотрим подход, связанный с критерием Байеса и максимизацией метрики F1-мера и метрики MTnP ($MTnP = TPR * PPV$) [3]. Под максимизацией метрики F1-мера подразумевается вычисление значения метрики F1-мера для отданных команд, полученной на основе сбора статистических данных и выполнение команды с наибольшим значением F1-меры. Максимизация метрики MTnP подразумевает тот же подход, но с метрикой MTnP. Подход, основанный на критерии Байеса, заключается в выборе гипотезы (команды), имеющей наибольшее значение произведения условных вероятностей выполнения команды. Подробное описание данного подхода находится в статье [2].

В случае выбора одного интерфейса управления идея выбора метрики для оценки эффективности канала управления остается той же: необходимо выбрать метрику, рассчитать ее значение для каждой команды и каждого интерфейса и выбрать интерфейс с наибольшим или наименьшим

Таблица 2. Пример матрицы ошибок для голосового интерфейса и 5 команд и Base = 90

Вызванная команда	Результат распознавания					
	Вперед	Назад	Налево	Направо	Стоп	Команда не распознана
Вперед	92	4	0	2	0	2
Назад	3	90	1	5	1	0
Налево	2	2	94	2	0	0
Направо	1	1	0	95	3	0
Стоп	2	4	1	1	90	2

значением метрики. Также вместо выбора наилучшего интерфейса можно выбрать наилучшую комбинацию канала-команд (то есть команд с различных интерфейсов) и использовать данные с остальных канал-команд для улучшения эффективности работы системы [4]. В данной работе рассмотрены подходы: выбор наилучшего интерфейса на основе F1-меры, выбор наилучшей комбинации канал-команд на основе F1-меры и MTnP, и алгоритм интерпретации. Выбор наилучшего интерфейса на основе F1-меры означает вычисление F1-меры для всех интерфейсов и выбор интерфейса с наибольшим значением F1-меры. Выбор наилучшей комбинации канал-команд на основе F1-меры означает вычисление метрики F1-меры для всех команд во всех каналах и выбор каждой команды с того интерфейса, для которого значение метрик F1-меры будет наибольшим. Выбор наилучшей комбинации канал-команд на основе метрики MTnP подразумевает тот же подход, но с метрикой MTnP. Алгоритм интерпретации заключается в выборе наилучшей комбинации канал-команд, и интерпретации неиспользуемых канал-команд как используемых, для улучшения эффективности работы канала. Алгоритм интерпретации подробно расписан в статье [4].

4. СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА

Тестирование заключается в моделировании вызовов 5 команд (движение вперед, назад, налево, направо, и стоп) с 3 интерфейсов (жестовый, голосовой и нейрокомпьютерный интерфейс). Эксперимент состоит из следующих шагов:

1. Выбор Base [4] значения (85, 90, или 95).
2. Генерирование матрицы ошибок для всех интерфейсов на основе Base значения.
3. Генерирование случайной команды/команд, которые оператор будет отдавать на выполнение.
4. Вычисление ожидаемой команды с учетом работы алгоритмов СПР и выбора интерфейса управления.
5. Вычисление полученной команды с учетом сгенерированной матрицы ошибок (распозна-

ной команды) и с учетом работы алгоритмов СПР и выбора интерфейса управления.

6. Сравнение ожидаемой и полученной команды.

7. Шаг 3–6 выполняется для 10000 вызовов случайных команд.

8. Шаг 2–7 выполняется для 1000 случайных матриц ошибок, сгенерированных согласно выбранному Base значению.

9. Шаг 1–8 выполняется для трех значений Base.

Рассмотрим более подробно каждый шаг.

В шагах 1 и 2 матрица ошибок составлена с учетом того, что каждая команда вызывалась 100 раз, т.е. сумма элементов матрицы по каждой строке равна 100. Генерирование матрицы ошибок проводилось с тремя Base [4] значениями (85, 90, 95). Значение Base означает минимальное значение TP для каждой команды, а оставшиеся (100 – Base) случайным образом распределялись между случаями правильного распознавания и ошибками первого и второго рода. Пример матрицы ошибок для Base = 90 представлен в таблице 2. То есть согласно этой матрице, если оператор вызывает команду вперед, то распознается:

- с 92% вероятностью команда вперед;
- с 4% вероятностью команда назад;
- с 2% вероятностью команда направо;
- с 2% вероятностью команда не будет распознана.

Далее в шагах 3–6, для тестирования работы алгоритмов СПР с одного или нескольких интерфейсов начинают поступать случайные команды. Причем с одного интерфейса может поступить максимум одна команда, то есть с трех интерфейсов может прийти одновременно максимум три команды. В шаге 4 случайные команды подаются на вход алгоритмов СПР, и на выходе СПР получается ожидаемая команда (рисунок 2а). В шаге 5 находится полученная команда следующим образом. Те же команды, что и на шаге 4, подаются на вход матрицы ошибок, и на выходе получают команды с учетом вероятностей распознавания, то есть распознанные команды. И уже эти распознанные команды подаются на вход алгоритмов СПР, и на выходе СПР – полученная команда

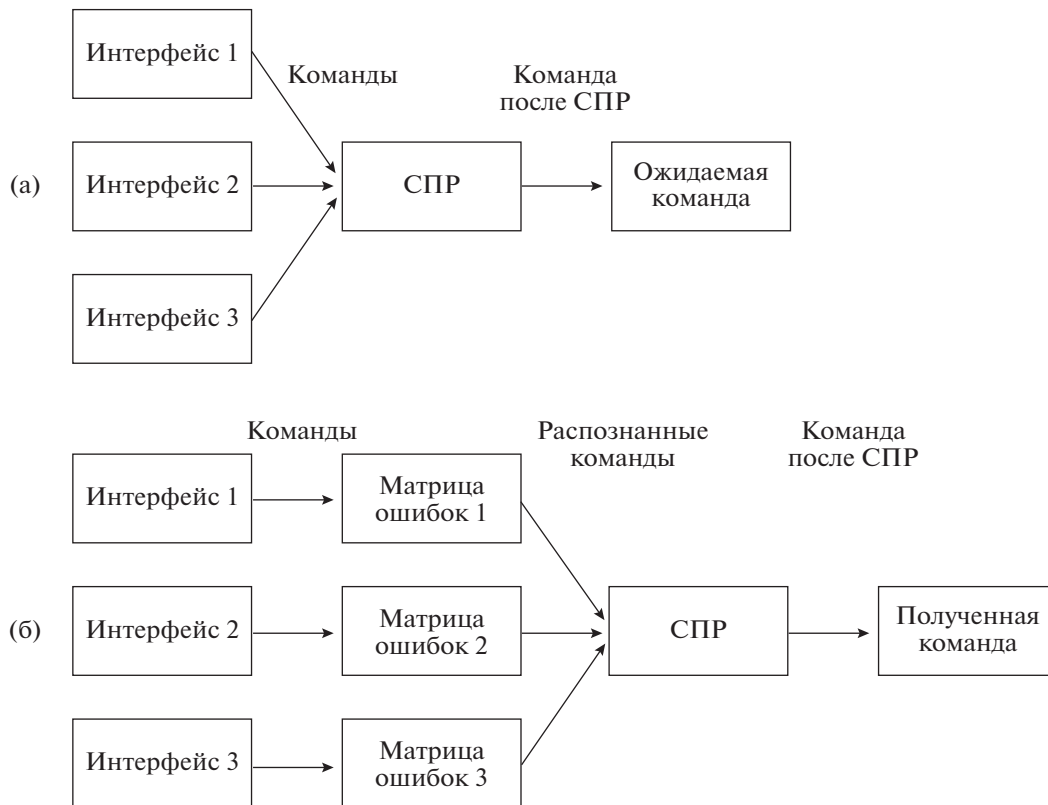


Рис. 2. Схема эксперимента для оценки работы алгоритмов СПР (а — для вычисления ожидаемой команды, б — для вычисления полученной команды).

(рисунок 26). В данной статье рассматриваются алгоритмы на основе критерия Байеса (DMS Bayes), максимизации метрики F1-мера (DMS F) и метрики MTnP (DMS MTnP). Для оценки эффективности работы алгоритмов в шаге 6 рассчитываются три метрики: TP, FP, FN:

- TP — количество случаев, когда команда была отдана и была выполнена;
- FP — количество случаев, когда команда не была отдана, но она была выполнена (ошибка второго рода);
- FN — количество случаев, когда команда была отдана, но не была выполнена (ошибка первого рода).

В начале каждого эксперимента значения данных метрик приравниваются к нулю. Если ожидаемая команда и полученная команда совпадают, то мы увеличиваем значение метрики TP на 1. Если команда не была распознана вовсе, то есть полученная команда не распознана вообще, то увеличиваем FN на 1. Если же была распознана другая команда, то увеличиваем FP на 1.

Рассмотрим шаги 3–6 для тестирования алгоритмов выбора интерфейса управления. Для выбора наиболее эффективно работающего интерфейса применяются 4 алгоритма: выбор одного

канала на основе F1-меры (1 Ch F), канал-команды на основе F1-меры (Cmd Ch F), канал-команды на основе MTnP (Cmd Ch MTnP), и алгоритм интерпретации (Interpret). Если в алгоритмах СПР использовались матрицы ошибок с трех каналов, то в случае выбора интерфейса используется только одна матрица ошибок (рисунок 36). В случае выбора одного канала на основе F1-меры берется матрица ошибок канала с наибольшим минимальным значением F1-меры по всем командам для данного канала. В случае выбора канал-команд на основе F1-меры, и канал-команд на основе MTnP матрица ошибок формируется следующим образом. Строки матриц ошибок для используемых команд копируются в новую матрицу. После этого столбцы для неиспользуемых с данного канала команд суммируются со случаями, когда команда не была распознана, и убираются. Если рассмотреть пример из таблицы 2 и использовать только команды “Налево” и “Направо”, то получится таблица 3. Поскольку команды вперед и назад и стоп не вызываются с данного канала, то их случаи распознавания переходят в столбец “Команда не распознана”.

После формирования матрицы ошибок выполняются шаги 4–6. Выбирается одна случайная команда, которая является ожидаемой командой

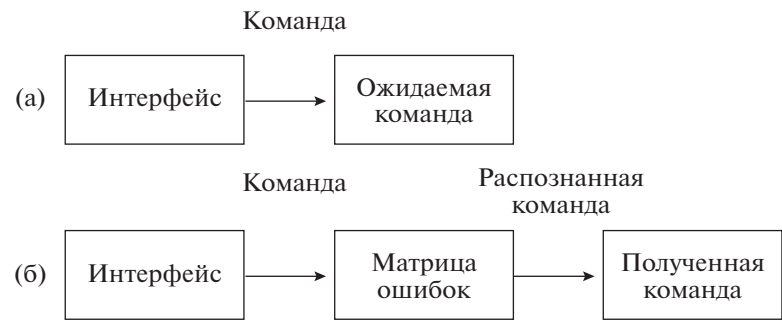


Рис. 3. Схема эксперимента для оценки работы выбора интерфейса (а – для вычисления ожидаемой команды, б – для вычисления полученной команды).

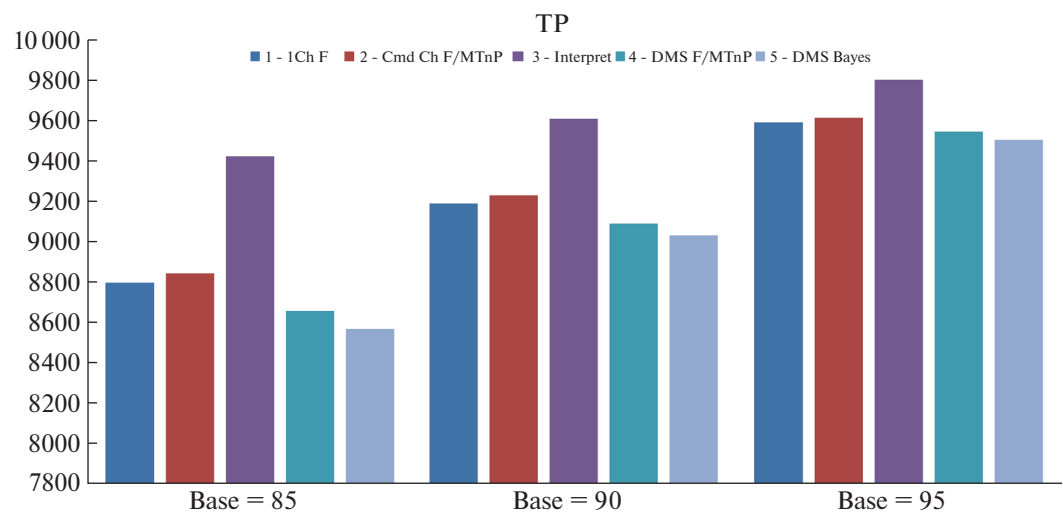


Рис. 4. Значение TP для различных алгоритмов.

(рисунок 3а). И та же команда, что и на шаге 4, подается на вход матрицы ошибок, и на выходе получается команда с учетом вероятностей распознавания, то есть распознанная команда. Распознанная команда является итоговой полученной командой (рисунок 3б). Для оценки эффективности работы алгоритмов в шаге 6 рассчитываются метрики TP, FP, FN, по аналогии с шагом 6 для алгоритмов СПР.

Таблица 3. Пример матрицы ошибок для голосового интерфейса, в котором используются только команды “Налево” и “Направо”

Вызванная команда	Результат распознавания		
	Налево	Направо	Команда не распознана
Налево	94	2	4
Направо	0	95	5

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты тестирования представлены на рисунках 4–6. На данных рисунках указаны средние значения TP, FP и FN для алгоритмов:

- выбор одного канала на основе F1-меры (1 Ch F),
- канало-команды на основе F1-меры (Cmd Ch F),
- канало-команды на основе MTnP (Cmd Ch MTnP),
- алгоритма интерпретации (Interpret),
- алгоритма на основе критерия Байеса (DMS Bayes),
- максимизацией метрики F1-мера (DMS F),
- максимизацией метрики MTnP (DMS MTnP).

На данных графиках не указаны погрешности, поскольку доверительный интервал при коэффициенте Стьюдента равном 1.96 для всех значений был менее или около 10, при количестве изменений порядка 10000 для TP и 1000 для FP и FN.

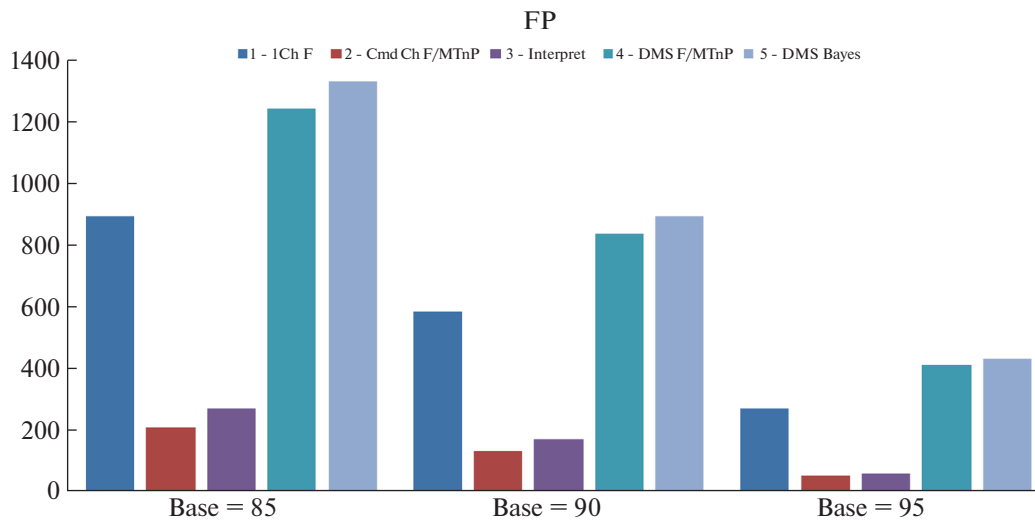


Рис. 5. Значение FP для различных алгоритмов.

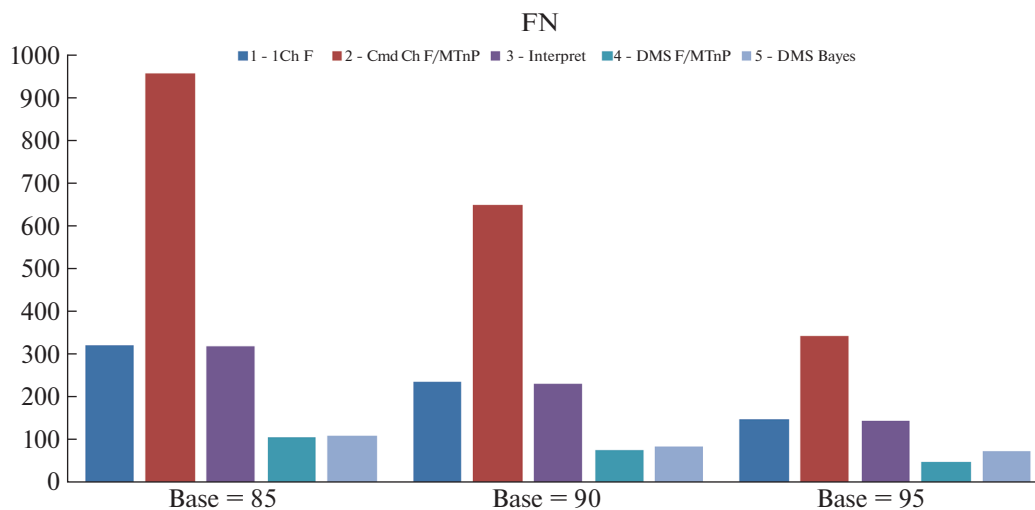


Рис. 6. Значение FN для различных алгоритмов.

В результате тестирования было обнаружено, что алгоритмы Cmd Ch F и Cmd Ch MTnP показали очень схожие результаты (были единичные случаи, где какой-то из алгоритмов проявил себя лучше), поэтому на графике результаты работы данных алгоритмов показаны в виде одной гистограммы Cmd Ch F/MTnP. Также схожие результаты были получены при алгоритмах DMS F и DMS MTnP, поэтому на графике они также показаны в виде одной гистограммы DMS F/MTnP.

У алгоритмов DMS Bayes и DMS F/MTnP наименьшее значение FN, однако много случаев FP. Полученный результат может быть объяснен тем, что производился вызов команд не с наибольшим значением условной вероятности распознавания

этой команды, а производился вызов всех команд.

Алгоритмы 1 Ch F и Cmd Ch F/MTnP показали неплохое значение TP, однако у алгоритма 1 Ch F высокое значение FP, а у алгоритмов Cmd Ch F/MTnP высокое значение FN. Алгоритм Interpret как и алгоритмы Cmd Ch F/MTnP имеет неплохое значение FP. Однако в отличие от Cmd Ch F/MTnP алгоритм Interpret рассматривает возможность интерпретации неиспользуемых команд. То есть при Cmd Ch F/MTnP если неиспользуемая команда была распознана, то это приводит к увеличению FN (так как такой команды нет в данном канале). А при Interpret возможны случаи интерпретации неиспользуемых команд

как используемых, что способствует снижению FN и увеличению TP.

6. ВЫВОДЫ

В данной статье были рассмотрены принципы реализации многоканального человеко-машинного интерфейса. Были рассмотрены примеры возможных реализаций системы принятия решений и алгоритмов выбора одного канала управления. Для данных реализаций было проведено тестирование и сравнение метрик TP, FP, FN. Выбор способа реализации системы принятия решений или выбора одного канала управления зависит от требований к РТК или КФС которой необходимо управлять, а также от интерфейсов и их устойчивости к внешним факторам. Поскольку, несмотря на то, что алгоритм интерпретации показал наибольшее значение TP, если возникнут внешние факторы, негативно влияющие на эффективность работы канала управления, то у оператора не будет возможности переключиться на другой способ управления. С другой стороны при использовании СПР, для управления задействованы не только команды с определенных каналов имеющих наибольшую эффективность распознавания, но и остальные. В будущих работах планируется исследовать различные факторы, влияющие на эффективность распознавания каналов, например показанные в работе [8, 9]. Также в будущем планируется рассмотреть случай зависимых каналов управления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gridnev A.A., Voznenko T.I., Chepin E.V. The decision-making system for a multi-channel robotic device control // *Procedia computer science*, 2018. V. 123. P. 149–154. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.01.024>
2. Voznenko T.I., Kudryavtsev K.Y. Algorithm for Multi-Channel Robotic Device Control Based on Minimizing Bayesian Risk // *Procedia Computer Science*, 2021. V. 190. P. 803–807. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.06.093>
3. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Kudryavtsev K.Y., Chepin E.V. The Decomposition Method of Multi-channel Control System Based on Extended BCI for a Robotic Wheelchair // *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2020. V. 948. P. 562–567. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25719-4_73
4. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Chepin E.V., Kudryavtsev K.Y. The command interpretation in decomposition method of multi-channel control for a robotic device. // *Procedia Computer Science*, 2020. V. 169. P. 152–157. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.02.127>
5. Stehman S.V. Selecting and interpreting measures of thematic classification accuracy. // *Remote Sensing of Environment*, 1997. V. 62. № 1. P. 77–89. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(97\)00083-7](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(97)00083-7)
6. Biswas K.K., Basu S.K. Gesture recognition using Microsoft Kinect® / In *The 5th international conference on automation, robotics and applications*, 2011. P. 100–103. <https://doi.org/10.1109/ICARA.2011.6144864>
7. Abdelnasser H., Youssef M., Harras K.A. Wigest: A ubiquitous wifi-based gesture recognition system. / In *2015 IEEE conference on computer communications (INFOCOM)*, 2015. P. 1472–1480. <https://doi.org/10.1109/INFOCOM.2015.7218525>
8. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Chepin E.V., Kudryavtsev K.Y. Comparison Between Coordinated Control and Interpretation Methods for Multi-channel Control of a Mobile Robotic Device. // *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2021. V. 1310. P. 558–564. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65596-9_68
9. Petrova A., Chepin E., Voznenko T. Using Environmental Objects as Visual Stimuli in BCI-based Interaction System: Theoretical Approach. // *Procedia Computer Science*, 2021. V. 190. P. 670–677. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.06.109>

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2022, vol. 11, no. 1, pp. 59–67

The Implementation Principles of a Multi-Channel Human-Machine Interface

T. I. Voznenko^{a,#}, A. I. Petrova^a, K. Y. Kudryavtsev^a, and E. V. Chepin^a

^a *Institute of Cyber Intelligence Systems, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia*

[#] *e-mail: TIVoznenko@mephi.ru*

Received May 12, 2022; revised May 13, 2022; accepted May 14, 2022

Abstract—Different implementation principles of a multi-channel human-machine control interface for robotic complex or cyber-physical system are discussed. When an operator executes a command via the interface, type-I and type-II errors may occur during command recognition. The type I error occurs when the operator executes the command, but it is not recognized. The type II error occurs when the command is recognized although the operator does not execute it. In case of using several human-machine interaction

channels, the problem of choosing the command to execute arises because of the presence of conflicting commands that can be recognized from different channels and in the same time require the same resources for execution. To solve this problem, two main principles have been determined. The first principle is to implement a decision-making system, which receives commands through control channels (interfaces), and makes a decision about the command to be executed. The second principle is to choose and use only the most efficient control method. Examples of implementation of decision-making system and algorithm of choosing one control method are presented. To implement these algorithms, various criteria of interface efficiency are considered. Based on the generated confusion matrices, a number of experiments have been carried out to determine the number of errors in command recognition and to calculate type-I and type-II errors for each algorithm.

Keywords: human-machine interface, multi-channel interface, robotic complex, cyber-physical system, decision-making system, type-I and type-II errors

DOI: 10.56304/S2304487X22010126

REFERENCES

1. Gridnev A.A., Voznenko T.I., Chepin E.V. The decision-making system for a multi-channel robotic device control. *Procedia computer science*, 2018, vol. 123, pp. 149–154.
doi: 10.1016/j.procs.2018.01.024
2. Voznenko T.I., Kudryavtsev K.Y. Algorithm for Multi-Channel Robotic Device Control Based on Minimizing Bayesian Risk. *Procedia Computer Science*, 2021, vol. 190, pp. 803–807.
doi: 10.1016/j.procs.2021.06.093
3. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Kudryavtsev K.Y., Chepin E.V. The Decomposition Method of Multi-channel Control System Based on Extended BCI for a Robotic Wheelchair. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2020, vol. 948, pp. 562–567.
doi: 10.1007/978-3-030-25719-4_73
4. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Chepin E.V., Kudryavtsev K.Y. The command interpretation in decomposition method of multi-channel control for a robotic device. *Procedia Computer Science*, 2020, vol. 169, pp. 152–157.
doi: 10.1016/j.procs.2020.02.127
5. Stehman S.V. Selecting and interpreting measures of thematic classification accuracy. *Remote Sensing of Environment*, 1997, vol. 62, no. 1, pp. 77–89.
doi: 10.1016/S0034-4257(97)00083-7
6. Biswas K.K., Basu S.K. Gesture recognition using Microsoft Kinect®. *In The 5th international conference on automation, robotics and applications*, 2011, pp. 100–103.
doi: 10.1109/ICARA.2011.6144864
7. Abdelnasser H., Youssef M., Harras K.A. Wigest: A ubiquitous wifi-based gesture recognition system. *In 2015 IEEE conference on computer communications (INFOCOM)*, 2015, pp. 1472–1480.
doi: 10.1109/INFOCOM.2015.7218525
8. Voznenko T.I., Gridnev A.A., Chepin E.V., Kudryavtsev K.Y. Comparison Between Coordinated Control and Interpretation Methods for Multi-channel Control of a Mobile Robotic Device. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2021, vol. 1310, pp. 558–564.
doi: 10.1007/978-3-030-65596-9_68
9. Petrova A., Chepin, E., Voznenko T. Using Environmental Objects as Visual Stimuli in BCI-based Interaction System: Theoretical Approach. *Procedia Computer Science*, 2021, vol. 190, pp. 670–677.
doi: 10.1016/j.procs.2021.06.109

УДК 681.513.54

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УМИКОН

© 2022 г. Р. Беррекси^{1,*}, А. О. Толоконский^{1,**}, З. Лаидани¹, К. К. Абдулрахим¹, В. Н. Кудратов¹

¹ Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

*e-mail: berreksirabie@gmail.com

**e-mail: AOTolokonskij@mephi.ru

Поступила в редакцию 27.05.2022 г.

После доработки 28.05.2022 г.

Принята к публикации 31.05.2022 г.

При усложнении технологии производства и объектов управления в современных промышленных областях управления инженерными системами, классические методы управления имеют свои известные недостатки с точки зрения стабилизации и производительности. Для преодоления этих недостатков требуется разработка и реализация более эффективных интеллектуальных алгоритмов систем управления технологическими процессами (АСУТП). Повышение эффективности систем управления технологическими процессами является одной из важных задач в современных областях управления. Чтобы достичь этих целей, необходимо внедрение новых подходов к построению систем управления реальным временем, таких как, адаптивное управление, методы управления, основанные на искусственном интеллекте, в том числе на нечеткой логике. Системы управления, основанные на нечеткой логике, чаще всего применяются в случаях недостаточного количества информации об объектах управления, когда классические ПИД-регуляторы не могут обеспечить необходимое качество управления и регулирования. Некоторые объекты управления АЭС относятся к объектам управления данного типа. В работе рассматриваются этапы разработки нечеткого алгоритма и его реализация в системе реального времени и интегрировании его в инструментарий для создания систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Алгоритм включает этапы фазификации, построения базы правил и дефазификации. Алгоритм нечеткой логики реализован в среде интерпретатора MikBASIC, являющегося системой технологического программирования базы данных реального времени MWBridge. Настоящая статья посвящена разработке нечеткого регулятора в реальном масштабе времени для управления задвижкой с целью поддержания параметра выхода системы в соответствии с заданными значениями.

Ключевые слова: АСУ ТП, программно-технический комплекс, нечеткая логика, фазификация, алгоритм, дефазификация

DOI: 10.56304/S2304487X22010059

ВВЕДЕНИЕ

В современных промышленных областях управление инженерными системами, используются цифровые ПИД-регуляторы, обеспечивающие требуемое качество управления при управлении линейными и определениями объектами благодаря своим преимуществам, чаще всего они выполняются с использованием системами управления технологическими процессами (АСУ ТП) на основе SCADA-систем. Однако линейные ПИД-регуляторы имеют свои недостатки с точки зрения стабилизации и производительности для систем, у которых точная математическая модель неизвестна или присутствует нестационарность или нелинейность в параметрах описывающих объект управления. При этих недостатках инже-

неры и исследователи по автоматизации заинтересовались новыми подходами к управлению, такими как адаптивное управление и также методы, основанные на искусственном интеллекте, в том числе по нечеткой логике [2].

1. НЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА

Нечеткая логика или теория нечетких множеств привлекла внимание большого числа исследователей. Так как нечеткое логическое управление не требует точных математических моделей системы, а его алгоритм обычно построен из человеческих знаний, которые были запрограммированы на языке нечеткой логики (функции принадлежности, степень принадлежности,

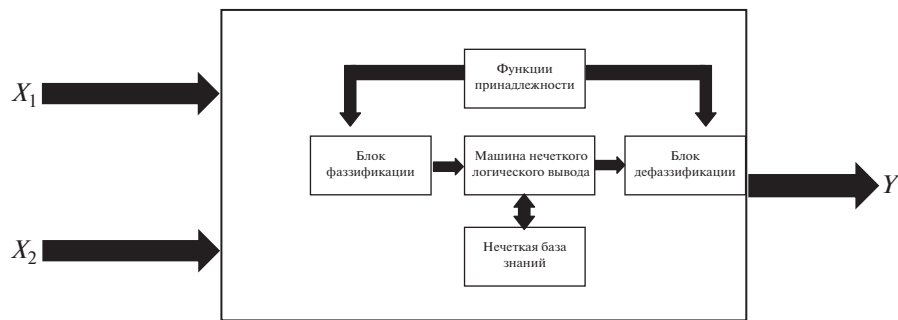


Рис. 1. Структура нечеткого регулятора.

базы правил и дефазификация). Поэтому оно предпочитается больше, чем другие классические методы. Действительно, надежность и простота, которые ее характеризуют, являются основными причинами, которые часто заставляют нас больше искать этот метод [3–5].

Нечеткая логика — это форма логики многих значений, которые являются приблизительными, а не фиксированными и точными. По сравнению с традиционными двоичными наборами (где переменные могут принимать истинные или ложные значения), переменные нечеткой логики могут иметь истинное значение в диапазоне от 0 до 1.

На рисунке 1 показана общая структура нечеткой системы.

Система на рисунке 1 может быть описана как:

$$Y = f(x_1, x_2),$$

где f представляет собой отображение ввода-вывода нечеткой системы.

В общем, целый процесс нечеткого управления состоит из трех этапов: фазификации (переход к нечеткости), разработки логического вывода и дефазификации.

Фазификация

Фазификация состоит в преобразовании точных значений входных переменных в лингвистические значения на основе функций принадлежности. Последнее позволяет определить степень принадлежности лингвистической переменной с помощью применения некоторых положений теории нечетких множеств.

Разработка логического вывода

Этот этап состоит из двух блоков: механизма логического вывода и базы правил. На этом этапе определяются продукционные правила, указывающие взаимосвязи между входами и выходами лингвистическими переменными. Основаны на наборе логических правил в форме операторов “Если” — “То”, другими словами используются принципы: если (Условия), то (действия), которые получаются при знании конструкции систе-

мы и благодаря человеческому опыту. Другими словами совокупность таких правил описывает стратегию управления, применяемую в данной задаче.

Дефазификация (преобразует нечеткие значения в чистые значения).

Дефазификация представляет собой переход от нечетких значений величин к определенным физическим параметрам, являющийся выходом блока вывода, который можно использовать для принятия решения и/или управления исполнительными механизмами.

Предполагается нечеткая система с двумя предшествующими переменными и последующим параметром. Мы можем дать ему набор правил в виде:

R_n : Если x_1 является A_i , и x_2 является B_j , то Y является U_k ,

где n обозначает количество нечетких правил.

Переменные x_1 и x_2 обозначают два входа нечеткой системы, а переменная Y обозначает выход.

Предыдущая переменная x_1 связана с пятью нечеткими множествами A_i , а каждое нечеткое множество A_i ($i = 1: 5$) связано с функцией принадлежности $\mu_{A_i}(x_1): R \rightarrow [0, 1]$, которая дает степень принадлежности переменной x_1 относительно нечеткого множества A_i . μ_{A_i} .

Та же самая структура рассматривается для второй входной переменной x_2 , состоящей из пяти нечетких множеств B_j ($j = 1: 5$), характеризующих их функцией принадлежности $\mu_{B_j}(x_2): R \rightarrow [0, 1]$ и для последующей переменной y , которая связана с нечеткими множествами U_k и их функцией принадлежности.

На рис. 2, рис. 3 C_{A_i} и $C_{A_{i+1}}$ обозначают центры двух соседних функций принадлежности.

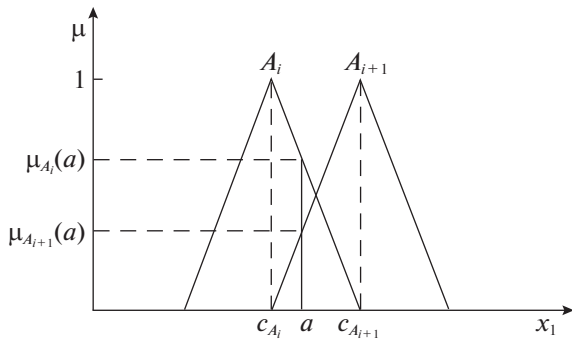


Рис. 2. Две функции принадлежности для входной переменной x_1 .

Степень принадлежности чистых переменных a в связи с нечеткими множествами A_i и A_{i+1} рассчитываются следующим образом:

$$\mu_{A_i}(a) = \frac{C_{A_{i+1}} - a}{C_{A_{i+1}} - C_{A_i}}, \quad (1)$$

$$\mu_{A_{i+1}}(a) = \frac{a - C_{A_i}}{C_{A_{i+1}} - C_{A_i}}. \quad (2)$$

Наконец, нечеткая выходная переменная преобразуется в числовую переменную решения с помощью процесса дефаззификации. Наиболее распространенным и полезным методом дефаззификации является “метод центра тяжести”. Этот метод очень популярен и широко используется для расчетов. Чтобы получить собственное значение выхода, мы используем следующее уравнение для дефаззификации:

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^N y_i \mu_i}{\sum_{i=1}^N \mu_i}, \quad (3)$$

где Y — результат операции дефаззификации, N — количество правил, y_i — центр нечеткого набора выходных данных, подразумеваемый в i -е правило, μ_i — степени определенности рассчитываются как: $\mu_i = \mu_{A_i} \mu_{B_i}$.

2. АЛГОРИТМ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА В СИСТЕМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

База данных реального времени в САУ, как правило, представляет общее пространство памяти ядра процесса (среда программирования или физическое устройство, которое выполняет одну или несколько задач за ограниченное время), где агрегируют переменные (параметры), отслеживаемые технологическим процессом [8].

Системы управления, основанные на базе данных реального времени, имеют общее назначение, могут выполнять несколько задач одновременно, наиболее распространенными задачами являются запись данных, чтение и запись, расчет переменных, прогнозирование трендов, адресация процессов, активация индикаторов и др.

Помимо примечательной особенности этих систем, это высокая емкость хранения, свобода масштабирования оборудования и самой системы, широкая поддержка работы с различными протоколами и другими системами обработки в реальном времени, интерфейсы множественного доступа, возможность ручного управления, параметров, процессов или контролируемых устройств.

Программно-технический комплекс имеет графическую среду, в которой представлено множество инструментов для обработки данных в режиме реального времени, MWBridge также является инструментом для конфигурирования, а программирование модулей ПТК MIKKON, его дизайн позволяет работать с данными вручную и в среде программирования [9].

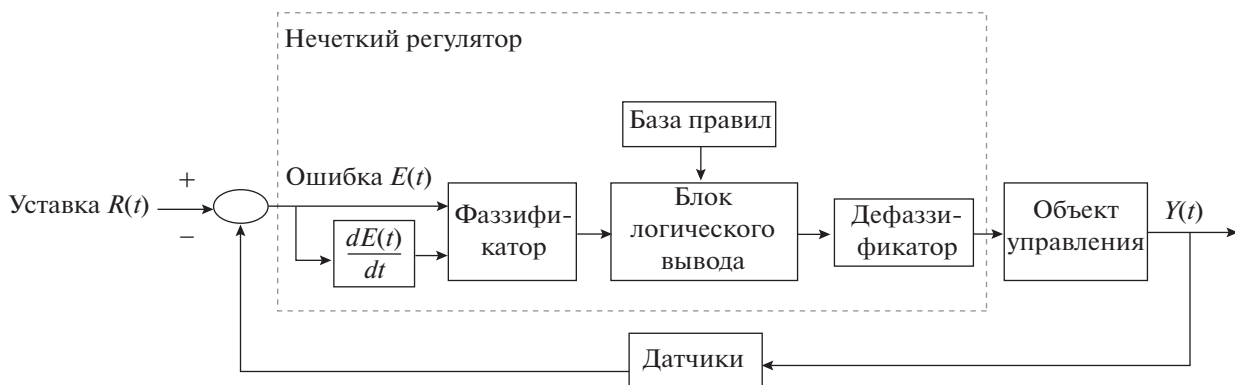


Рис. 3. Структура нечеткого регулятора.

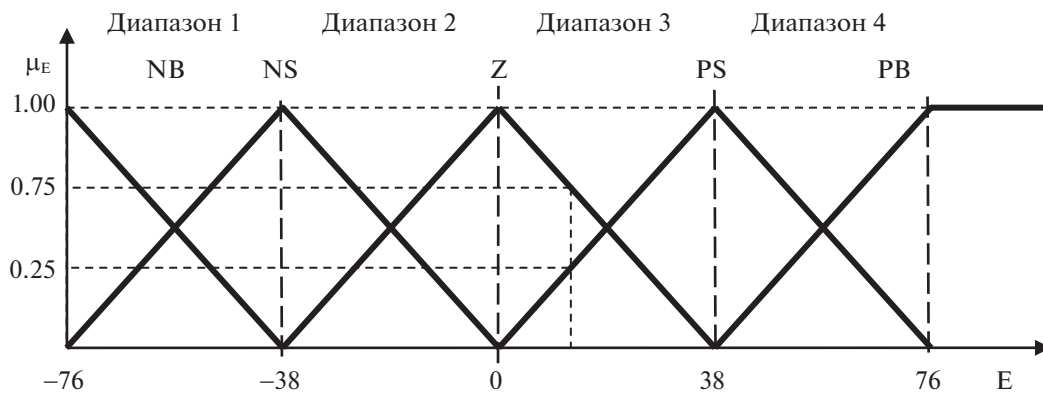


Рис. 4. Функции принадлежности входного переменного "Ошибка управления".

2.1. Этапы реализации Алгоритм нечеткой логики:

1. Определение входных и выходных переменных.
2. Определение функции принадлежности для каждого входа и выхода.
3. Установление базы правил.
4. Дефазификация нечетких значений.

При проектировании системы управления на основе нечеткой логики, качество управления в таких системах зависит не только от величины сигнала ошибки, но и от скорости его изменения, т.е. производной сигнала ошибки.

На вход нечеткого регулятора подавалась уставка регулирования и еще один вход регулятора поступает от обратной связи. На основании значений сигналов рассогласования и от скорости его изменения, т.е. производной сигнала ошибки определяется степень открытой задвижки на выходе системы нечеткого регулятора. Нечеткий регулятор принимает меры в зависимости от определенной ошибки. Эта ошибка и ее производная применяются к регулятору, который затем предпринимает необходимые действия и определяет положение задвижки. Положение задвижки определяется правилами, написанными в базе правил регулятора нечеткой логики.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$E(t)$ "Ошибка управления" и "Скорость изменения ошибки" $dE(t)/dt$ представляют собой входные переменные нечеткого регулятора, а φ "положение регулирующей задвижки" это выходная переменная нечеткого регулятора, лингвистическими переменными (ЛП) "Ошибка управления", "Скорость изменения ошибки", "положение регулирующей задвижки" являются параметры $E(t)$, $dE(t)/dt$ и φ соответственно.

Для лингвистической переменной $E(t)$ и $dE(t)/dt$ предполагаем следующее терм-множество $T(E(t), dE(t)/dt) = \{NB - \text{"большая отрицательная"}, NS - \text{"отрицательная"}, Z - \text{"ноль"}, PS - \text{"положительная"}, PB - \text{"большая положительная"}\}$. Причем значения $E(t)$ и $dE(t)/dt$ входят в диапазон $[-76, +76]$.

Было использовано в качестве лингвистических переменных φ следующее терм-множество $T(\varphi) = \{NB - \text{"большой угол влево"}, NS - \text{"небольшой угол влево"}, Z - \text{"нуль"}, PS - \text{"небольшой угол вправо"}, PL - \text{"большой угол вправо"}\}$. Причем положение регулирующей задвижки φ входит в диапазон $[-100\%, 100\%]$.

4. ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ВХОДА И ВЫХОДА

Каждое лингвистическое значение E и dE основано на симметричной треугольной функции принадлежности, которая показана ниже.

Нечеткая входная переменная "Ошибка управления" на графике, состоит из четырех областей, как показано на рис. 4.

Пять функций принадлежности f_1 [1], f_1 [2], f_1 [3], f_1 [4] и f_1 [5] используются, чтобы изображать различные диапазоны входной нечеткой переменной "Ошибка управления".

Пять функций принадлежности используются f_2 [1], f_2 [2], f_2 [3], f_2 [4] и f_2 [5] для отображения различных диапазонов нечеткой входной переменной "Скорость изменения ошибки" на графике, состоящем из четырех областей, как показано на рисунке 5.

На рисунке 6 показаны пять функций принадлежности для нечеткой выходной переменной "положение регулирующей задвижки".

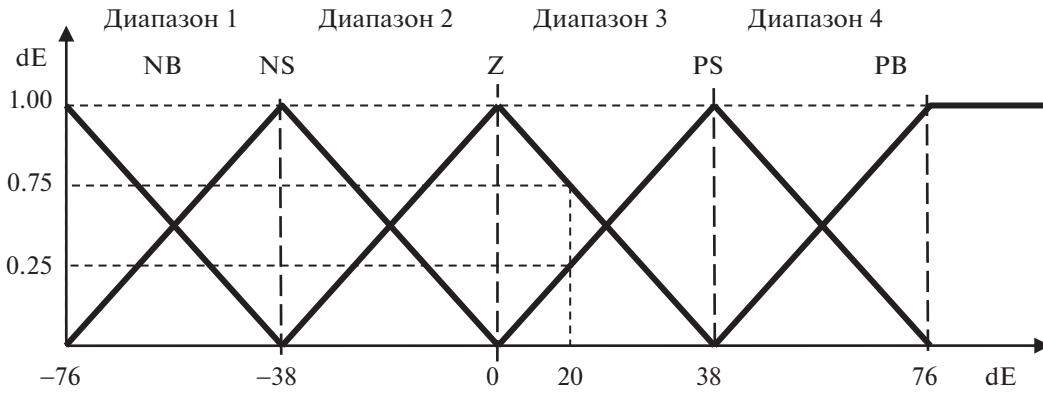


Рис. 5. Функции принадлежности входного переменного “Скорость изменения ошибки”.

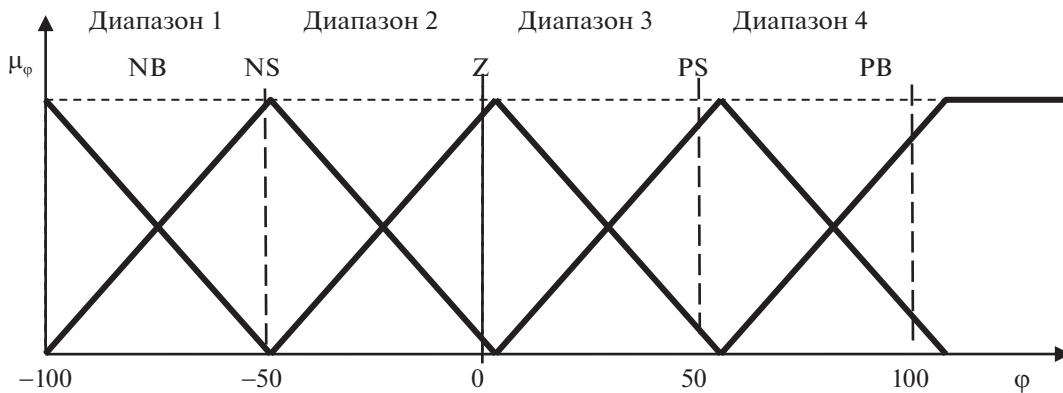


Рис. 6. Функции принадлежности входного переменного “Угол вентилля горячей воды”.

БАЗЫ ПРАВИЛ

Количество активных правил равно m^n , где m – максимальное количество функций принадлежности для входных переменных и n – количество входов. Для нашей схемы $m = 5$ и $n = 2$, поэтому общее количество активных правил равно 25. Общее количество правил равно произведению числа функций, сопровождаемых входными переменными в их рабочем диапазоне. Две входные переменные, описанные здесь, состояли из пяти функций принадлежности. Таким образом, требовалось $5 \times 5 = 25$ правил. Совокупность всех правил удобно представить в виде таблицы (табл. 1).

Можно представить Базы лингвистических правил следующим образом:

R_1 : Если $E(t) = NB$ и $dE(t)/dt = NB$, то $Y = NB$.

R_5 : Если $E(t) = NB$ и $dE(t)/dt = PB$, то $Y = Z$.

R_8 : Если $E(t) = NS$ и $dE(t)/dt = Z$, то $Y = NS$.

R_{10} : Если $E(t) = NS$ и $dE(t)/dt = PB$, то $Y = PS$.

R_{16} : Если $E(t) = PS$ и $dE(t)/dt = NB$, то $Y = NS$.

R_{20} : Если $E(t) = PS$ и $dE(t)/dt = PB$, то $Y = PB$.

Алгоритм, разработанный для этой системы, состоит из двух нечетких входных переменных. Пять треугольных функций принадлежности для каждого входа, и один выход – регулирующая задвижка. Регулирующая задвижка для выходного переменного также состоит из пяти функций принадлежности. Значение каждой переменной может лежать в любом из четырех диапазонов.

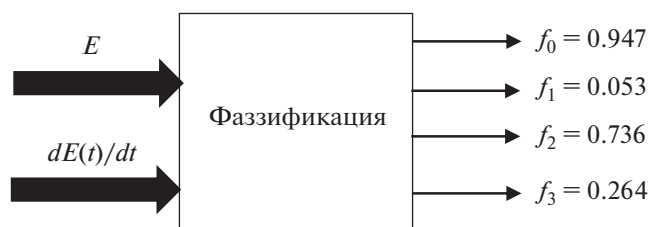


Рис. 7. Блок-схема операции фаззификации.

Таблица 1. Базы лингвистических правил для нечеткого логического регулятора

$dE(t)/dt$	$E(t)$ “Ошибка управления”				
	NB f_1 [1]	NS f_1 [2]	Z f_1 [2]	PS f_1 [4]	PB f_1 [5]
NB f_2 [1]	NB	NB	NS	NS	Z
NS f_2 [2]	NB	NS	NS	Z	PS
Z f_2 [3]	NS	NS	Z	PS	PS
PS f_2 [4]	NS	Z	PS	PS	PB
PB f_2 [5]	Z	PS	PS	PB	PB

f_1 и f_2 – лингвистические значения нечеткой переменной “Ошибка управления”, f_3 и f_4 для “Скорость изменения ошибки” [6, 7].

Для обсуждения разработки нечеткого регулятора в реальном масштабе времени, используем конкретные значения входных нечетких переменных “Ошибка управления” и “Скорость изменения ошибки”.

Мы выбираем два случайных значения входных переменных для нечеткого регулятора, чтобы продемонстрировать, как фаззификация выполняется в регулировании на основе нечеткой логики, используемой в этой системе. Пусть значение сигнала “Ошибка управления” $E(t) = 40$, и ее “Скорость изменения ошибки” $dE(t)/dt = 10$.

Прежде всего, необходимо определить, в каких диапазонах находятся входные переменные, далее рассчитать степени принадлежности для каждого входа.

В данном случае $E(t)$ находится в **диапазоне 4** и пересекается с нечеткими переменными “положительная” и “большая положительная”, f_0 и f_1 представляют собой степени принадлежности первой входной переменной $E(t)$ к нечетким переменным “положительная” и “большая положительная” соответственно. Таким же образом, для входного значения “Скорость изменения ошибки” $dE(t)/dt$, находящегося в **диапазоне 3**, соответствующее пересечение нечетких переменных “ноль” и “положительная”, f_2 и f_3 – степени принадлежности переменной $dE(t)/dt$ к нечетким переменным “ноль” и “положительная” соответственно.

Рассмотрим, как вычисляются степени принадлежности.

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{C_{A_{i+1}} - a}{C_{A_{i+1}} - C_{A_i}}; & f_1 &= 1 - f_0; \\ f_2 &= \frac{C_{A_{i+1}} - a}{C_{A_{i+1}} - C_{A_i}}; & f_3 &= 1 - f_2. \end{aligned} \quad (4)$$

После того, как мы подставим в формулу численные значения, получим:

$$f_0 = \frac{76 - 40}{38} = 0.947,$$

$$f_1 = 1 - 0.947 = 0.053,$$

$$f_2 = \frac{38 - 10}{38} = 0.736,$$

$$f_3 = 1 - 0.736 = 0.264.$$

Механизм логического вывода состоит из четырех операторов AND, это не логические AND, а выбор минимального значения для вывода. Этот последний принимает четыре входных данных от фаззификатора f_0 , f_1 , f_2 и f_3 , и применяет композицию min-max для получения выходных значений μ_i . Метод логического вывода min-max использует оператор min между двумя входными данными (продукционные правила), являющийся результатом условий правила, и правила в конечном итоге объединяются с помощью оператора OR и интерпретируются как операция max для каждого возможного значения выходной переменной. Следовательно, будут образованы четыре выхода μ_1 , μ_2 , μ_3 и μ_4 .

$$\mu_1 = f(0) \wedge f(2) = f(0) \text{ AND } f(2) = 0.947 \text{ AND } 0.736 = 0.736$$

$$\mu_2 = f(0) \wedge f(3) = f(0) \text{ AND } f(3) = 0.947 \text{ AND } 0.264 = 0.264$$

$$\mu_3 = f(1) \wedge f(2) = f(1) \text{ AND } f(2) = 0.053 \text{ AND } 0.736 = 0.053$$

$$\mu_4 = f(1) \wedge f(3) = f(1) \text{ AND } f(3) = 0.053 \text{ AND } 0.264 = 0.053$$

Знак $\wedge$ между значениями функции принадлежности используется для процесса Min-AND. В этом процессе мы получаем минимум значений функции AND. Эта интерпретация используется в процессе Мамдани-мин.

Затем значение в базе правил, по адресу нечетких входов, соответствует одному из центров выходной функции принадлежности. Конечный результат системы или выходной переменной после операции дефаззификации для управления исполнительным механизмом, определяющий степень задвижки – это средневзвешенное значение всех выходов правила в соответствии с методом центра тяжести (C.O.G), и вычисленное как

Выход для регулирующей задвижки

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^N y_i \mu_i}{\sum_{i=1}^N \mu_i}, \text{ где } i = \text{от } 1 \text{ до } 4. \quad (5)$$

Определение значений y_i , соответствующих μ_i

Основываясь на значениях входных переменных $E(t)$ и $dE(t)/dt$, и после определения нахождения их диапазонов, определяются продукционные правила, указывающие взаимосвязи между входами и выходами лингвистическими переменными.

В данном случае:

$dE(t)/dt$	$E(t)$ “Ошибка управления”		μ_i	y_i
	PS, $f(0)$	PB, $f(1)$		
Z, $f(1)$	PS	PS	$\mu_1 = 0.736$	50
PS, $f(2)$	PS	PB	$\mu_2 = 0.264$	50
			$\mu_3 = 0.053$	50
			$\mu_4 = 0.053$	$(50 + (50 \cdot \mu_4))/2$

$$Y = \frac{y_1 \cdot \mu_1 + y_2 \cdot \mu_2 + y_3 \cdot \mu_3 + y_4 \cdot \mu_4}{\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4}$$

После того, как мы подставим в формулу численные значения, получим

$$Y = \frac{0.736 \cdot 50 + 0.264 \cdot 50 + 0.053 \cdot 50 + (50 + (50 + ((50 \cdot 0.053)/2)) \cdot 0.053}{0.736 + 0.264 + 0.053 + 0.053}$$

$$Y = 50.1$$

Таким образом, значение задвижки, поддерживающее желаемой уставкой на выходе системы, φ “положение регулирующей задвижки” равно сумме предыдущего положения задвижки и выхода дефазификации Y .

5. РАЗРАБОТКА НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА В СИСТЕМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

На рисунке 8 представлена блок-схема алгоритма нечеткого регулятора, реализованная в системе реального времени.

Способ реализации нечеткого алгоритма в системе реального времени заключается в описании всех функций принадлежности для каждого входа и выхода (этап фазификация) в виде систем математических уравнений, определяет их диапазон нахождения. Далее рассчитать степень истинности каждой функции принадлежности, затем формулируются базы лингвистических правил. Наконец, преобразуется нечеткий выходной переменной в числовую переменную с помощью процесса дефазификации. В расчетной процедуре интерпретатора MikBASIC реализуется программа, которая содержит систему разностных уравнений, описывающих систему управления. Выполнение программы осуществляется при помощи базы данных реального времени.

Таблица 2. Сравнение смоделированного и рассчитанного результата

Результат	Степень клапана
MATLAB моделирования	50.1
Расчетные значения	50.06

Структурная схема ПТК, которая была использована для выполнения нашей задачи, представлена на рисунке 9.

MWBridge включает в себя интерпретатор языка программирования MikBasik. Полученные уравнения необходимо задать и написать в переменных базы данных реального времени MWBridge (интерфейс интерпретатора MikBAS-IC), входящего в состав ПТК “УМИКОН”.

На рисунках 10 и 11 показаны интерфейс интерпретатора Mik BASIC, где реализация уравнений, необходимых для алгоритма управления температурой с использованием нечеткой логики. На рисунке 12 представлена база данных реального времени программы MWBridge, в которой записаны расчетные параметры нечеткого регулятора, а также входные и выходные переменные для управления задвижкой.

6. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАССЧИТАННЫМ И СМОДЕЛИРОВАННЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

Для подтверждения расчетных результатов, полученных в системе базы данных реального времени MWBridge, было проведено сравнение с результатом моделирования в среде MATLAB. Результат моделирования при одном значении входных переменных “Ошибка управления” $E(t) = 40$, и ее “Скорость изменения ошибки” $dE(t)/dt = 10$, для которых система была разработана, показан на рисунке 13.

Расчетные значения выходных переменных в соответствии с заданными значениями входных переменных для этой конструкции системы были такими же, как и результаты моделирования, показанные в таблице 2. Это показывает надежность системы управления с использованием нечеткой логики в системах реального времени.



Рис. 8. Блок-схема нечеткого регулятора.

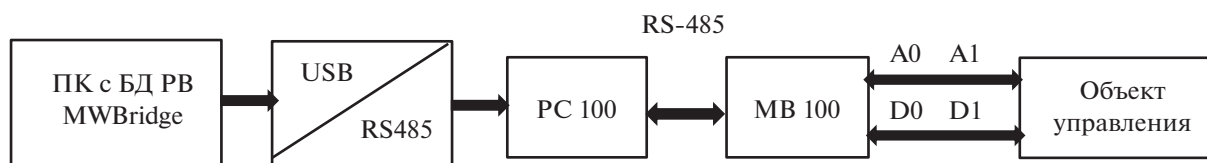


Рис. 9. Структурная схема ПТК.

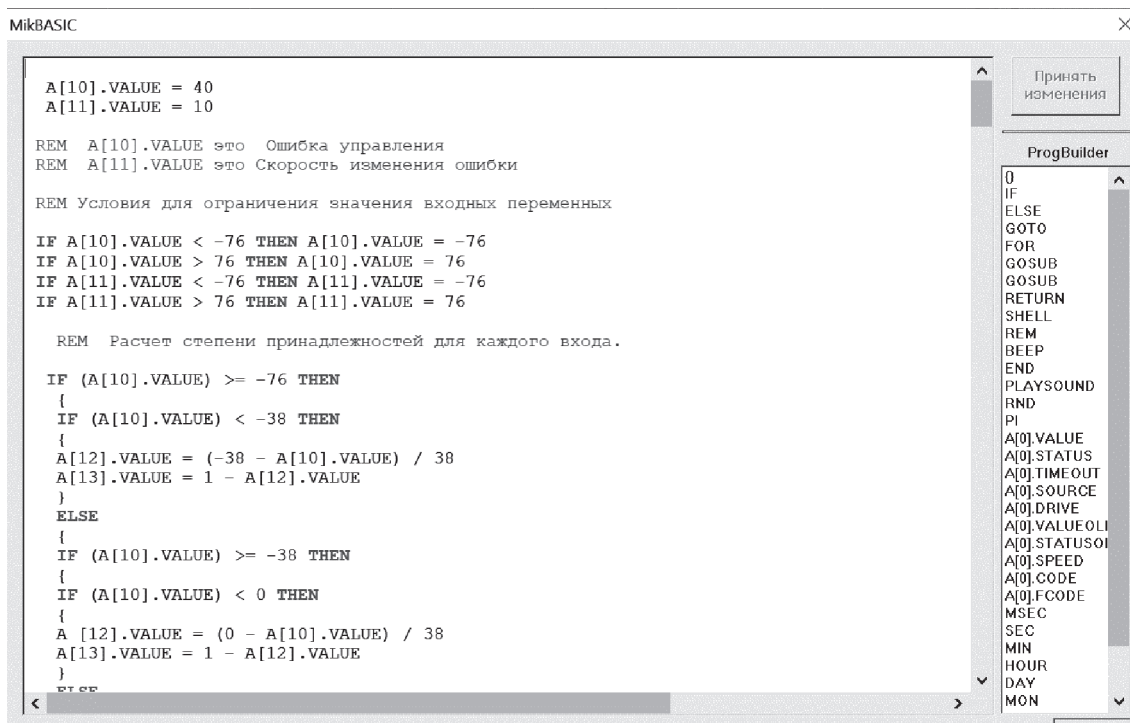


Рис. 10. Реализация уравнений расчета степеней принадлежности для каждого входа в интерфейсе MikBASIC.

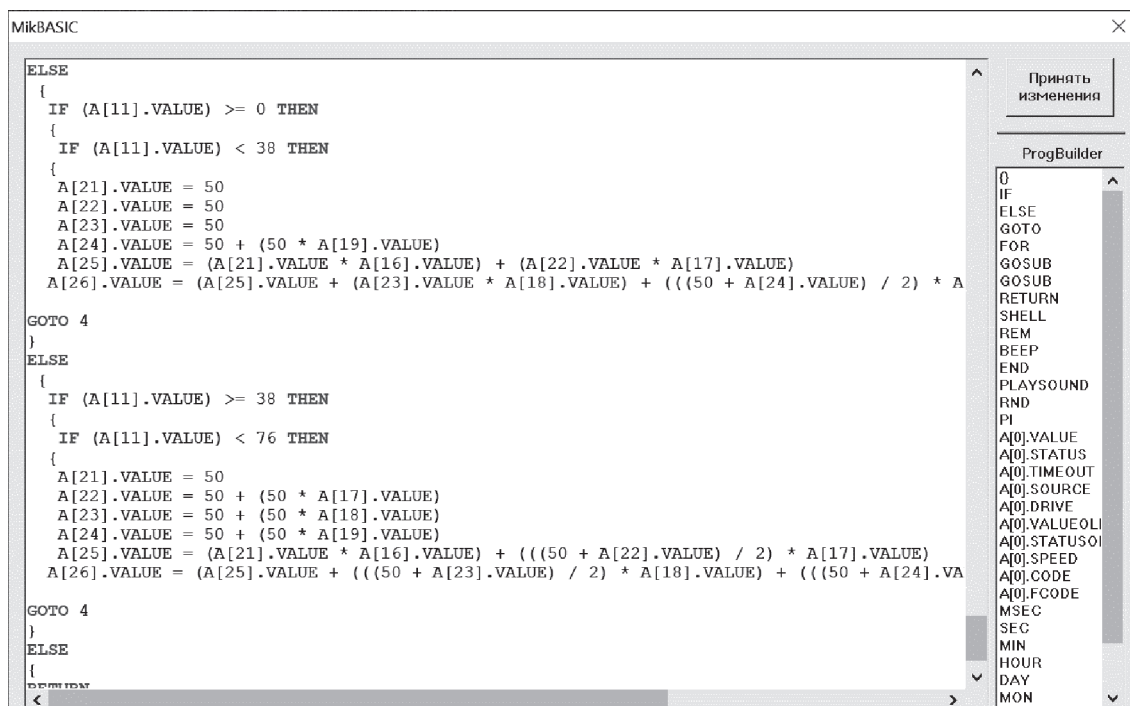


Рис. 11. Реализация уравнений операции дефаззификации (расчет значения выхода для регулирующего клапана) в интерфейсе MikBASIC.

Проект: [C:\Users\Rabie PC\Desktop\A17-166]. Лицензия: [Single licension]. Пользователь: []

УСО Сеть Алго Алго ВУ ТЭП Мнемосхемы Документы Просмотр трендов

Пользовательские профили Настройки Основные Сети/УСО Тренды WEB Такт БД:мс: 102[приём:с 0]передача: 0[память:к: 245444 [13:30:38]]

Номер	Название	Описание	Посл.Значение	Статус	Время обновл.	Источник	Таймаут
A10	E(t)	Ошибка управл...	40	0	13:30:38.901		60000
A11	dE(t)/dt	Скорость измен...	10	0	13:30:38.901		60000
A12	f0/E(t)	1-Степень прин...	0.947368	0	13:30:38.901		60000
A13	f1/E(t)	2-Степень прин...	0.0526316	0	13:30:38.901		60000
A14	f2/dE(t)/dt	1-Степень прин...	0.736842	0	13:30:38.901		60000
A15	f3/dE(t)/dt	2-Степень прин...	0.263158	0	13:30:38.901		60000
A16	μ_1	Степень принад...	0.736842	0	13:30:38.901		60000
A17	μ_2	Степень принад...	0.263158	0	13:30:38.901		60000
A18	μ_3	Степень принад...	0.0526316	0	13:30:38.901		60000
A19	μ_4	Степень принад...	0.0526316	0	13:30:38.901		60000
A20	μ_j	$\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4$	1.10526	0	13:30:38.901		60000
A21	S1		50	0	13:30:38.901		60000
A22	S2		50	0	13:30:38.901		60000
A23	S3		50	0	13:30:38.901		60000
A24	S4		52.6316	0	13:30:38.901		60000
A25			50	0	13:30:38.901		60000
A26	Y	Значения дефазы	50.0627	0	13:30:38.901		60000
A27	Вых-OLD	Предыдущий в...	10	0	13:30:38.901		60000
A28	Вых	Значение клапана	60.0627	0	13:30:38.901		60000
A29			###	###	###		60000

Группы: ☐ Тренды

Навигация: << < > >> A000 D000

Номер: -1 -10 -100

Рис. 12. Базы данных реального времени программы MWBRIDGE.

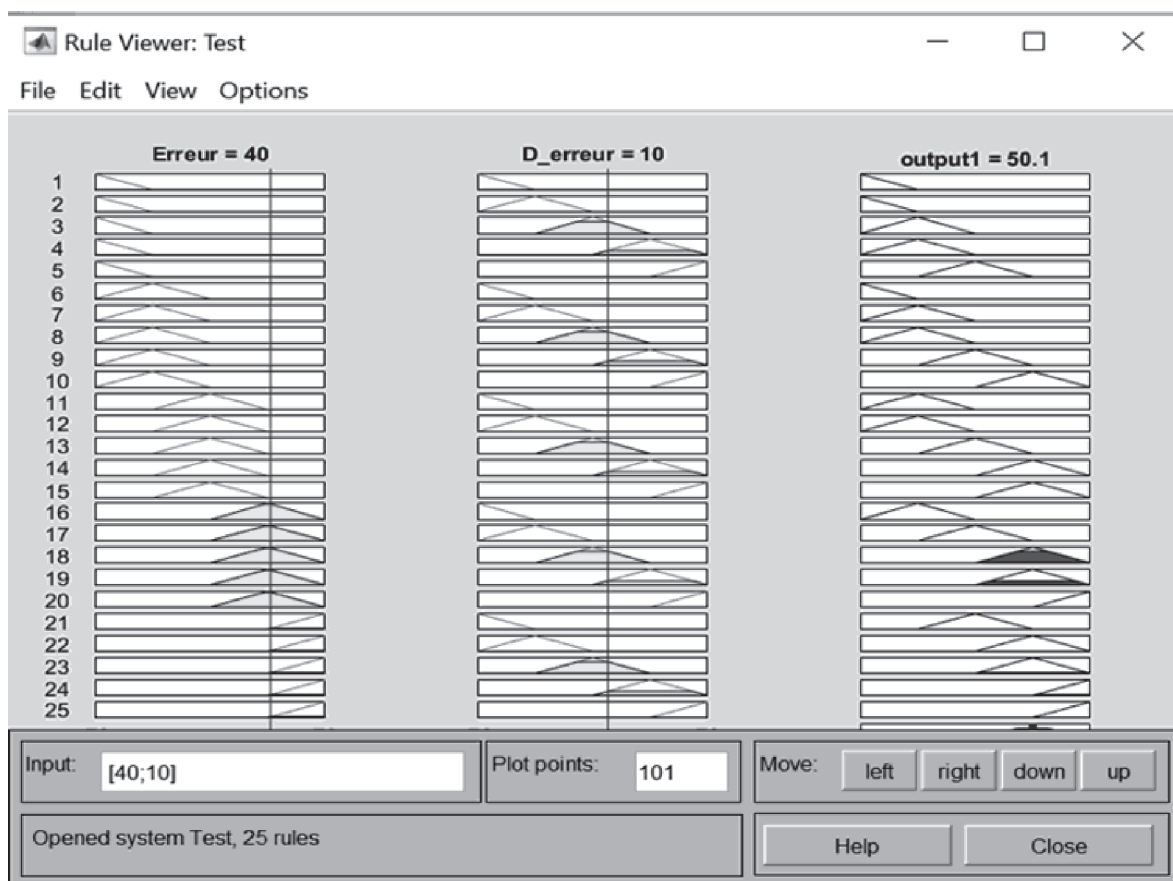


Рис. 13. Результаты моделирования с помощью средства MATLAB.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе излагается вопрос реализации алгоритма нечеткого регулятора в системе реального времени. Введение алгоритма управления на базе нечеткой логики в системы реального времени позволяет более качественно управлять процессом регулирования, в отличие от традиционного ПИД-регулирования, особенно в случаях недостаточного количества информации об объектах управления или при управлении сложными объектами. Преимущества — это не анализ логики, а решение проблем, которые трудно анализировать и определить их математическую систему, и которые легко решаются применяя лингвистические переменные. Одной из целей этого исследования является разработка системы управления с использованием нечеткой логики в масштабе реального времени. Этот нечеткий регулятор доступен для использования в других промышленных приложениях. Далее, простота и гибкость программы позволяют этой нечеткой системе развиваться и применяться.

При сравнении моделированных и расчетных результатов мы наблюдаем, что расчетная модель и результаты моделирования совпадают. Вследствие этого, разработанную систему можно расширить на любое количество входов и выходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тарасов В.Б., Святкина М.Н. Интеллектуальные SCADA-системы: истоки и перспективы // Наука и образование. Электрон. журн. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. № 10.
2. Mauro Vitor de Oliveira, José Carlos Soares de Almeida. Application of artificial intelligence techniques in modeling and control of a nuclear power plant pressurizer system // Progress in Nuclear Energy, 2013. V. 63. P. 71–85.
3. Piegat A. Fuzzy Modelling and Control. Heidelberg; New York: Physica-Verlag, 2001. 728 p.
4. Thae Thae Ei Aung, Myo Maung Maung and Hla Myo Tun. Design and Development of Fuzzy Logic Controller for Liquid Flow Control // International Journal of Electronics and Computer Science Engineering. ISSN: 2277-1956/V3-N3-208-218.
5. Zaidan Qawaqzeh M., Khalil Ibrahim Y. Valve Control System Using Fuzzy Logic // British Journal of Mathematics & Computer Science; BJMCS, 2016. V. 14 (4). P. 1–7.
6. Saleem Khan M., Khaled Benkrid. Design of Liquids Mixing Control System using Fuzzy Time Control Discrete Event Model for Industrial Applications/ /World Academy of Science, Engineering and Technology, 2010. № 48. С. 545–553.
7. Крюков В.В., Тугов В.В. Управление редуцированием газа магистральных газопроводов высокого давления с применением аппарата нечеткой логики // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки, 2019. Т. 49. № 1. С. 55–65.
8. Власов В.А. и др. Внедрение опыта создания АСУ ТП объектов атомной отрасли на базе ПТК УМИКОН в учебный процесс // Известия вузов. Ядерная энергетика, 2014. № 1. С. 149–155.
9. Толоконский А.О., Володин В.С. Реализация принципа разнообразия программно-технических комплексов АСУ ТП объектов атомной отрасли в учебном процессе // Подготовка кадров. Ядерная энергетика, 2018. № 1. С. 154–164.
10. Хиженяков Ю.Н. Алгоритмы нечеткого, нейронного и нейро-нечеткого управления в системах реального времени: учеб. пособие. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. 156 с.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2022, vol. 11, no. 1, pp. 68–79

Application of Fuzzy Logic in Real-Time Systems Based on the Umicon Software and Hardware Complex

R. Berreksi^{a,#}, A. O. Tolokonskiy^{a,##}, Z. Laidani^a, K. K. Abdulrahim^a, and V. N. Kudratov^a

^a National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

[#]e-mail: berreksirabie@gmail.com

^{##}e-mail: AOTolokonskiy@mephi.ru

Received May 27, 2022; revised May 28, 2022; accepted May 31, 2022

Abstract—In application to complicated production technology and control objects in modern industrial areas of engineering systems management, classical control methods have their well-known disadvantages in stabilization and performance. To overcome these disadvantages, the development and implementation of more efficient intelligent algorithms for process control systems (APCS) is required. In addition, increasing the efficiency of process control systems is one of the important tasks in modern areas of management. To achieve these goals, it is necessary to introduce new approaches to building real-time control systems, such as adaptive control and control methods based on artificial intelligence including fuzzy logic. Control systems

based on fuzzy logic are most often used when information about control objects is insufficient and classical PID controllers cannot provide the required quality of control and regulation. Some NPP control objects belong to this type of control objects. Stages of developing a fuzzy algorithm, its implementation in a real-time system, and integrating it into a toolkit for designing process control systems (APCS) are considered. The algorithm includes the stages of fuzzification, rule base, and defuzzification. The fuzzy logic algorithm is implemented in the MikBASIC interpreter environment, which is the MWBridge real-time database technological programming system. Furthermore, the aim of this work is to develop a real-time fuzzy controller to control a gate valve in order to maintain the system output parameters in accordance with the specified values.

Keywords: automatic process control system (APCS), software and hardware complex, fuzzy logic, fuzzification, algorithm, defuzzification

DOI: 10.56304/S2304487X22010059

REFERENCE

1. Tarasov V.B., Svyatkina M.N. Intellekturnye SCADA-sistemy: istoki i perspektivy [Intellektualnye SCADA-sistemy: istoki i perspektivy]. *Nauka i obrazovaniye. Elektron. journ. MGTU im. N.E. Bauman*, 2011. № 10 (in Russian).
2. Mauro Vitor de Oliveira, José Carlos Soares de Almeida. Application of artificial intelligence techniques in modeling and control of a nuclear power plant pressurizer system, *Progress in Nuclear Energy*, 2013, vol. 63, pp. 71–85.
3. Piegat A. *Fuzzy Modelling and Control*. Heidelberg; New York: Physica-Verlag, 2001, 728 p.
4. Thae Thae Ei Aung, Myo Maung Maung and Hla Myo Tun. Design and Development of Fuzzy Logic Controller for Liquid Flow Control, *International Journal of Electronics and Computer Science Engineering* ISSN: 2277-1956/V3-N3-208-218.
5. Zaidan Qawaqzeh M., Khalil Ibrahim Y. Valve Control System Using Fuzzy Logic. *British Journal of Mathematics & Computer Science; BJMCS*, 2016. vol. 14 (4). pp. 1–7.
6. Saleem Khan M., Khaled Benkrid. Design of Liquids Mixing Control System using Fuzzy Time Control Discrete Event Model for Industrial Applications. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 2010, no. 48, pp. 545–553.
7. Kryukov V.V., Tugov V.V. Upravleniye redutsirovaniyem gaza magistral'nykh gazoprovodov vysokogo davleniya s primeneniym apparata nechetkoy logiki. [Control of gas reduction in main high-pressure gas pipelines using a fuzzy logic apparatus] *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskkiye nauki*, 2019, vol. 49, no. 1, pp. 55–65.
8. Vlasov V.A., Korolyov S.A., Lebedev V.O., Tolokonsky A.O. Vnedrenie opyta sozdaniya ASU TP ob'ektov atomnoy otasl'i na baze PTK UMIRON v uchebnyy process [Implementation of the experience in designing APCS systems for nuclear facilities based on UMIRON package in the educational process]. *Izvestiya vuzov. Yadernaya Energetika*, 2014, no. 1, pp. 149–155 (in Russian).
9. Tolokonsky A.O., Volodin V.S. Realizatsiya principa raznoobraziya programmno-tekhnicheskikh kompleksov ASU TP ob'ektov atomnoy otasl'i v uchebnom processe [Implementation of the principle of diversity of software and hardware complexes of automated process control systems for nuclear facilities in the educational process]. *Podgotovka kadrov. Yadernaya energetika*, 2018, no. 1, pp. 154–164 (in Russian).
10. Khizhnyakov Y.N. *Algoritmy nechetkogo, nejronnogo i nejro-nechetkogo upravleniya v sistemah real'nogo vremeni: ucheb. posobie*. [Fuzzy, neural and neuro-fuzzy control algorithms in real-time systems: textbook]. Perm, Publishing House of Perm. Nat. research polytechnic university, 2013, 156 p.

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

УДК 546.05

ИОНООБМЕННЫЙ СИНТЕЗ АЛЮМИНАТА ЦИНКА

© 2022 г. А. В. Шергин^{1,*}, Е. А. Белая¹, А. М. Колмогорцев², Д. А. Жеребцов³

¹ Челябинский государственный университет, Челябинск, 454021, Россия

² Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409, Россия

³ Южно-уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Челябинск, 454080, Россия

*e-mail: sasha.shergin31867@gmail.com

Поступила в редакцию 01.04.2022 г.

После доработки 11.05.2022 г.

Принята к публикации 17.05.2022 г.

Показана возможность получения нанопорошка алюмината цинка методом ионообменного синтеза, в котором в качестве матрицы используется предварительно синтезированный катионообменный материал. Следует отметить, что в процессе синтеза ионит выполняет роль вспомогательной фазы. Полученные образцы исследовали методами рентгенофазового анализа, дифференциально-термического анализа и растровой электронной микроскопии. По результатам рентгенофазового анализа установлено, что происходит формирование кристаллической фазы ZnAl_2O_4 , начало которого соответствует температуре отжига 600°C . Монофазная структура алюмината цинка формируется при 1000°C в результате ионообменного синтеза. Основные дифракционные максимумы для образцов, прокаленных при 700°C и выше, указывают на образование шпинельной структуры с пространственной группой Fd-3m. Средний размер кристаллитов составил 26 нм, что подтверждается данными электронной микроскопии. Определены параметры решетки шпинели. Термогравиметрический анализ показал термическую стабильность полученного материала в интервале температур $30\text{--}1000^\circ\text{C}$. С помощью растровой электронной микроскопии установлено, что предложенная схема ионообменного синтеза при непродолжительной термообработке позволяет получать частицы с размером до 100 нм с высокой степенью гомогенизации целевого продукта и равномерным распределением химических элементов по массе. При длительной термообработке частицы склонны к агломерации.

Ключевые слова: алюминат цинка, ионообменный синтез, оптические материалы, полупроводниковые материалы

DOI: 10.56304/S2304487X22010084

1. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Алюминаты — группа соединений класса сложных оксидов типового состава $\text{ХО} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$. Шпинели как структурный тип позволяют, не нарушая симметрию, варьировать размеры позиций, в которых находятся катионы, а также степень заселенности анионов кислорода, что дает возможность заселять в катионные позиции ионы различных размеров, обеспечивая высокую изоморфную емкость конечных соединений из этого семейства, таким образом предоставляя возможность регулировать их состав и свойства в широком диапазоне [1]. Алюминаты со структурой шпинели благодаря своим физико-химическим характеристикам в зависимости от состава, могут обладать различными каталитическими, теплоизоляционными, люминесцентными, магнитными, электрическими и иными свойствами.

Текущие исследования в основном связаны с преобразованием энергии и вопросами охраны окружающей среды. Разработка экологически чистых функциональных материалов с использованием устойчивой энергии является наиболее важной областью исследований в области материаловедения. Материал проявляет значительные свойства по мере уменьшения размера до наноразмера [2, 3]. Такие материалы, как алюминаты, являются недорогими, прочными, противорадиационными и экологически чистыми носителями редкоземельных люминесцентных материалов [4–6].

Алюминат цинка (ZnAl_2O_4) со структурой шпинели, или ганит, широко используется в качестве высокотемпературной керамики, оптического материала, катализатора органических реакций и носителя катализаторов благодаря выдающимся характеристикам твердости, химической

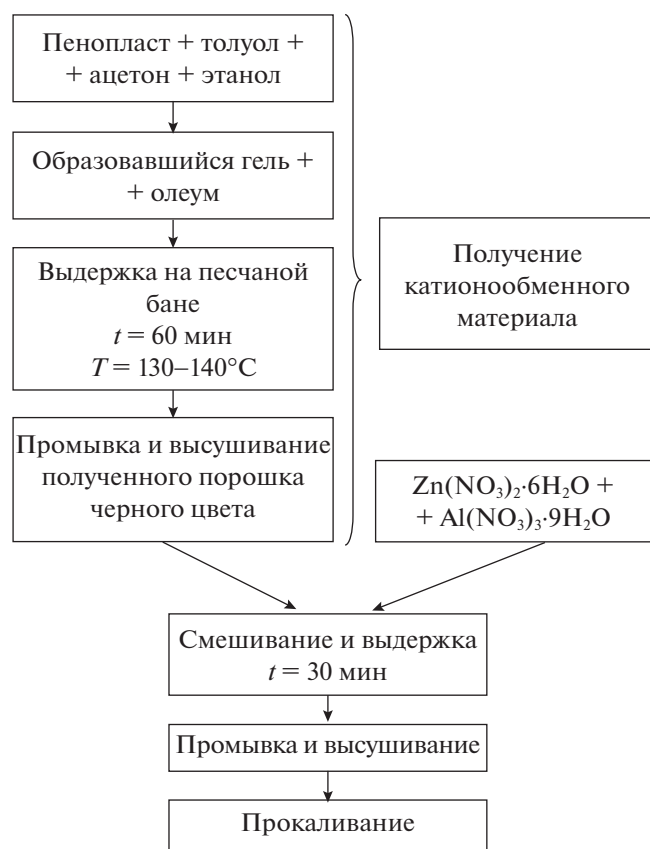


Рис. 1. Схема процесса синтеза алюмината цинка.

и высокотемпературной стабильности, удельной поверхности, площади и количества катионных вакансий. Алюминат цинка также известен как важный прозрачный полупроводниковый материал с широкой запрещенной зоной 3.8 эВ [7, 8], что в сочетании с его низкой диэлектрической проницаемостью, приводит к возможности его широкого использования при проектировании и производстве печатных плат, схем беспроводного доступа, оптико-электронных и оптических коммуникаций [9–11].

Известно, что физико-химические свойства алюмината цинка существенно зависят от размера, морфологии, метода синтеза и структуры материала. Для получения наночастиц алюмината цинка в настоящее время используется несколько методов синтеза: гидротермальный [12], осаждение [13], золь-гель [14], сжигание [15] и т.д. Целью настоящей работы являлась разработка методики синтеза алюмината цинка методом ионного обмена.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сущность ионообменного синтеза заключается в реакции ионного обмена, происходящей на

катионите. В данной работе описана методика ионообменного синтеза, ранее представленная нами для синтеза феррита никеля в работе [16].

Процесс синтеза алюмината цинка заключается в смешивании эквимольных количеств растворов солей $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ с предварительно синтезированным катионообменным материалом, выполняющим роль ионообменной матрицы. Схема процесса синтеза представлена на рис. 1.

Для проведения полного ионного обмена полученную смесь катионита с растворами солей оставляли на полчаса. Признаком полного насыщения катионообменного материала считалось его максимальное набухание. После чего полученную ионообменную матрицу с осажденными катионами 5–6-кратно промывали дистиллированной водой на воронке Бюхнера. Далее материал высушили в течение суток на воздухе и подвергли термообработке в муфельной печи в интервале температур 600–1000°C в течение часа. При прокаливании органическая катионообменная матрица сгорала, а полученный образец представлял собой шпинель заданного состава. Порошки, предположительно ZnAl_2O_4 , имели белую окраску.

Полученные образцы были исследованы с помощью рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре Rigaku Ultima IV с использованием излучения CuK_α . Морфология частиц алюмината цинка исследована методом сканирующей электронной микроскопией (СЭМ) с помощью электронного микроскопа Jeol JSM 7001F. Исследование процессов, протекающих при постепенном нагревании материала, было проведено с помощью синхронного термоанализатора Netzsch STA449C “Jupiter”. Нагревание проводилось в интервале температур от 30 до 1000°C со скоростью 10°C/мин в воздушной атмосфере.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из данных рентгенофазового анализа (рис. 2) можно сказать, что начало формирования кристаллической фазы ZnAl_2O_4 , происходит при температуре прокаливания 600°C.

При температурах отжига 700–900°C помимо целевого продукта наблюдаются дополнительные дифракционные максимумы, характерные для ZnO и Al_2O_3 . Монофазная структура алюмината цинка формируется при 1000°C в результате ионообменного синтеза.

Основные дифракционные максимумы для образцов, прокаленных при 700°C и выше кристаллизуются в кубической решетке шпинели с группой симметрии $\text{Fd}\bar{3}\text{m}$ и согласуются с данными картотеки базы данных JCPDS для соеди-

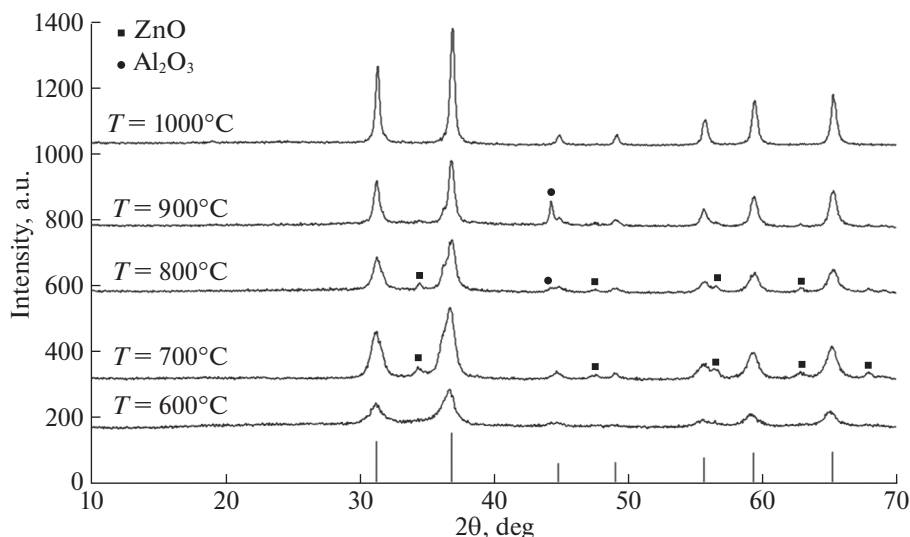


Рис. 2. Рентгенограммы образцов ZnAl_2O_4 , полученных в результате ионообменного синтеза и прокаленных в течение 1 часа при различных температурах. Штрих-грамма указывает на положение дифракционных максимумов шпинели ZnAl_2O_4 .

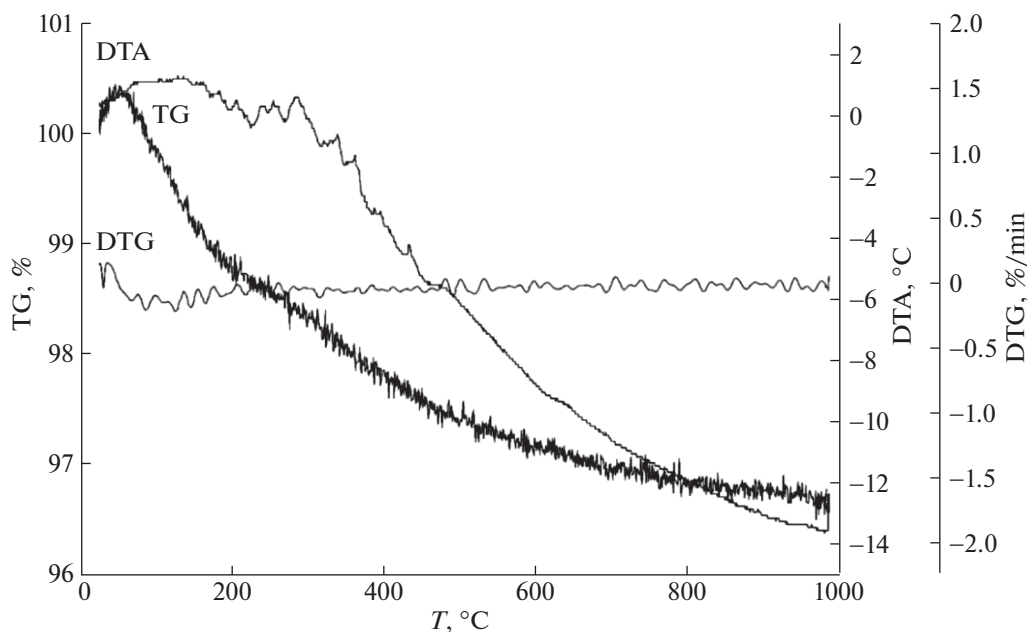


Рис. 3. Термограмма образца ZnAl_2O_4 , полученного при 1000°C: кривые гравиметрии (TG), дифференциальной термogrавиметрии (DTG) и дифференциально-термического анализа (DTA).

нения состава ZnAl_2O_4 (PDF-карточка № 5–669). Ширина области когерентного рассеяния (ОКР), которую можно трактовать как средний размер кристаллитов, рассчитанная с использованием уравнения Шеррера по ширине самого интенсивного дифракционного максимума, составила 26 нм, что подтверждается данными электронной микроскопии. Параметр элементарной ячейки составил $a = 8.0647 \text{ \AA}$.

По результатам комплексного термического анализа было установлено, что при разных интервалах температур фиксируется несколько участков незначительной потери массы (на 1–2 мас. %), сопровождающихся эндозффектом. Термограмма образца, представлена на рис. 3.

После анализа кривой потери массы (TG) следует, что при нагревании от 30 до 200°C наблюдается уменьшение массы на 1.2 мас. %, что обу-

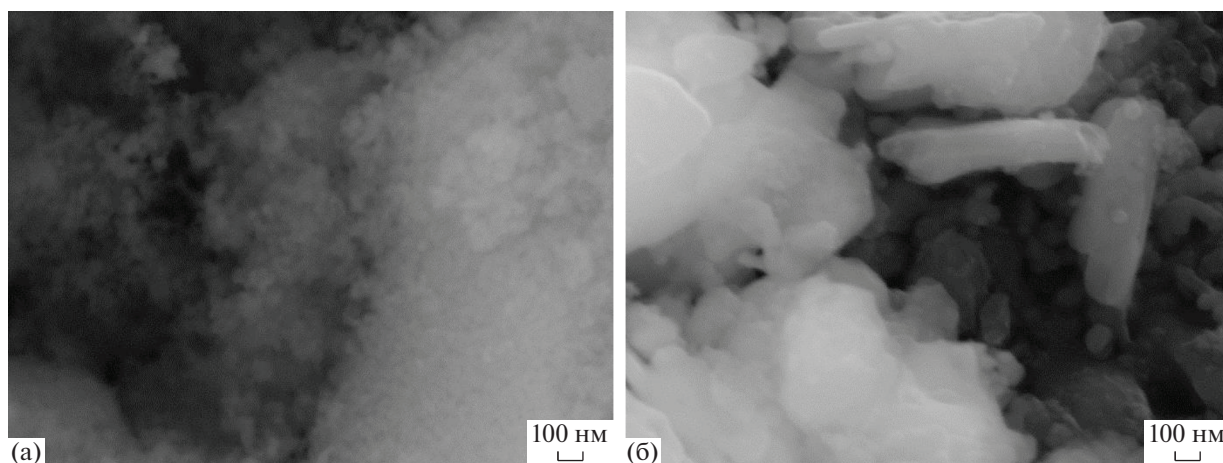


Рис. 4. Морфология образца алюмината цинка по данным РЭМ после термообработки при температуре 1000°C в течение: а) 1 часа; б) 4 часов.

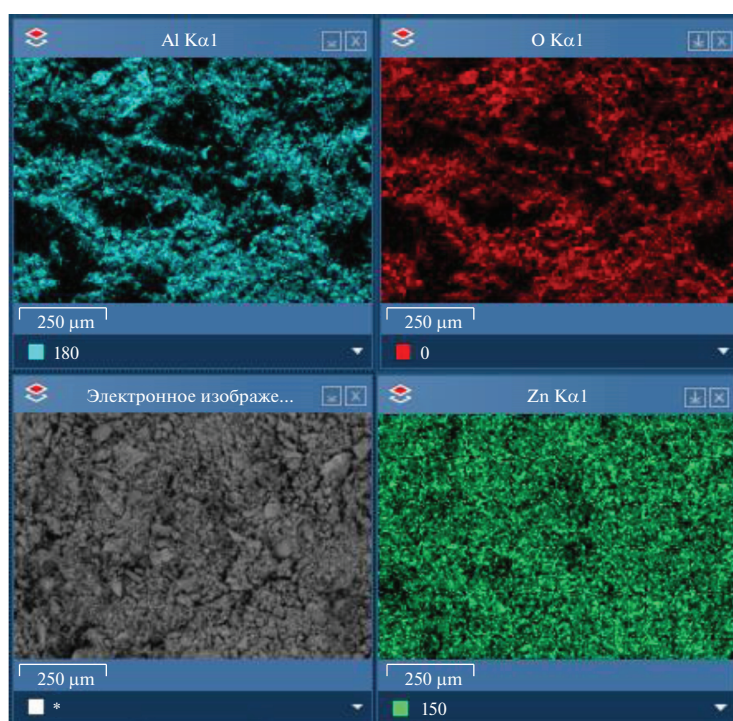


Рис. 5. Картирование образца ZnAl_2O_4 .

словлено удалению из образца адсорбированной из воздуха влаги. Далее в интервале 200–500°C протекает плавная потеря массы, связанная с десорбцией с поверхности, а также частично химически связанного кислорода.

В интервале 500–950°C происходит дальнейшая десорбция химически связанного кислорода, сопровождающаяся незначительной потерей массы 1 мас. %. Исходя из данных DTA, описанные выше процессы сопровождаются постоянным эндоэффектом. Далее вплоть до 1000°C поте-

ря массы незначительна, а также отсутствуют ярко выраженные изменения теплового эффекта.

Исследования сканирующей электронной микроскопии (рис. 4 а, б) показали, что для образца алюмината цинка, прокаленного при 1000°C в течение 1 часа размер частиц в среднем, не превышает 100 нм. Продолжительная термообработка в течение 4 часов ведет к агломерации и формированию частиц размером вплоть до 1 мкм в продольном сечении. Как показывает картирование (рис. 5, табл. 1) данная методика ионообменного синтеза

Таблица 1. Распределение элементов по результатам картирования

	O	Al	Zn	Total
At. %	58.00	25.76	16.24	100.00

позволяет достичь высокой степени гомогенизации целевого продукта. На рис. 5 фиксируется равномерное распределение химических элементов по массе. Их содержание соответствует стехиометрическому распределению элементов для состава ZnAl_2O_4 .

ВЫВОДЫ

1. Предложена новая методика ионообменного синтеза алюмината цинка с помощью ионообменной матрицы, в роли которой выступает предварительно синтезированный катионообменный материал.

2. По данным РФА установлено, что при прокаливании катионообменного материала, с адсорбированными на нем ионами алюминия и цинка, в интервале температур 600–1000°C происходит формирование фазы ZnAl_2O_4 , отвечающей кубической кристаллической решетке шпинели с группой симметрии $Fd\bar{3}m$.

3. По данным дифференциального термического анализа можно сделать вывод о термодинамической стабильности полученного соединения в широком интервале температур.

4. По результатам СЭМ размеры полученных частиц алюмината цинка не превышают 100 нм. Также установлено, что при длительной термообработке частицы склонны к агломерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. М.: КДУ, 2007. 720 с.
2. Mansoury D., Doshmanziari F.I. A comprehensive review of last experimental studies on thermal conductivity of nanofluids // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018. № 135. P. 23–32.
3. Manjunath K., Reddy Yadav L.S., Jayalakshmi T., Reddy V., Rajanaika H., Nagaraju G. Ionic liquid assisted hydrothermal synthesis of TiO_2 nanoparticles: photocatalytic and antibacterial activity // Journal of Materials Research and Technology. 2018. № 7 (1). P. 7–13.
4. Ray J.C., Park D.W., Ahn W.S. Chemical synthesis of stabilized nanocrystalline zirconia powders // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2006. № 12. P. 142–148.
5. Kumar Danith, Reddy Yadav L.S., Lingaraju K., Manjunath K., Suresh D., Prasad Daruka, Nagabhushana H., Sharma S.C., Raja Naika H., Chikkahanumantharayappa, Nagaraju G. Combustion synthesis of MgO nanoparticles using plant extract: Structural characterization and photoluminescence studies // AIP Conference Proceedings. 2015. V. 1665 (1). P. 050145.
6. Lange F.F. Transformation toughening // Journal of Material Science. 1982. V. 17 (1). P. 240–246.
7. Zawadzki M., Wrzyszczy J. Hydrothermal synthesis of nanoporous zinc aluminate with high surface area // Materials Research Bulletin. 2000. V. 35 (1). P. 109–114.
8. Chen X.Y., Ma C., Zhang Z.J., Wang B.N. Ultrafine gahnite (ZnAl_2O_4) nanocrystals: Hydrothermal synthesis and photoluminescent properties // Materials Science and Engineering: B. 2008. V. 151 (3). P. 224–230.
9. Huang I.B., Chang Y.S., Chen H.L., Hwang C.C., Jian C.J., Chen Y.S., Tsai M.T. Preparation and luminescence of green-emitting ZnAl_2O_4 : Mn^{2+} phosphor thin films // Thin Solid Films. 2014. № 570. P. 451–456.
10. Kumar M., Gupta S.K., Kadam R.M. Near white light emitting ZnAl_2O_4 : Dy^{3+} nanocrystals: sol–gel synthesis and luminescence studies // Materials Research Bulletin. 2016. V. 74. P. 182–187.
11. Wang N., Zhou H., Gong J., Fanand G., Chen X. Enhanced sinterability and microwave dielectric performance of $(1-x)\text{ZnAl}_2\text{O}_4-x\text{Li}_{4/3}\text{Ti}_{5/3}\text{O}_4$ ceramics // Journal of Electronic Materials. 2016. V. 45. P. 3157–3161.
12. Limayeand A. U., Helble J.J. Effect of precursor and solvent on morphology of zirconia nanoparticles produced by combustion aerosol synthesis // Journal of the American Ceramic Society. 2003. V. 86. P. 273–278.
13. Sudheer Kumar K.H., Dhananjaya N., Yadav L.S.R.E. Tirucalli plant latex mediated green combustion synthesis of ZnO nanoparticles: Structure, photoluminescence and photo-catalytic activities // Journal of Science Advanced Materials and Devices. 2018. V. 3 (3). P. 303–309.
14. Venkatesh R., Dhananjaya N., Sateesh M.K., Shabaaz Begum J.P., Yashodha S.R., Nagabhushana H., Shivakumara C. Effect of Li, Na, K cations on photoluminescence of GdAlO_3 : Eu^{3+} nanophosphor and study of Li cation on its antimicrobial activity // Journal of Alloys and Compounds. 2018. № 732. P. 725–739.
15. Yadav Lakshmi S.R., Venkatesh R., Raghavendra M., Ramakrishnappa T., Dhananjaya N., Nagaraju G. Synthesis of nano ZnO: a catalyst for n-formylation of aromatic amines and biodiesel application // Current Nanomaterials. 2020. V. 5(1). P. 66–78.
16. Белая Е.А., Грязнова М.С., Колмогорцев А.М. Ионообменный синтез наноразмерного феррита никеля // Вестник национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”. 2018. Т. 7. № 5. С. 376–382.

Ion Exchange Synthesis of Zinc Aluminate

A. V. Shergin^{a, #}, E. A. Belaya^a, A. M. Kolmogortsev^b, and D. A. Zharebtsov^c

^a Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, 454021, Russia

^b National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409, Russia

^c South Ural State University, Chelyabinsk, 454080, Russia

[#]e-mail: sasha.shergin31867@gmail.com

Received April 1, 2022; revised May 11, 2022; accepted May 17, 2022

Abstract—It has been shown that zinc aluminate nanopowder can be obtained by the ion-exchange synthesis method, in which a pre-synthesized cation-exchange material is used as a matrix and ionite serves as an auxiliary phase. The sample obtained have been studied by X-ray phase analysis, differential thermal analysis, and scanning electron microscopy. According to the X-ray diffraction data, the ZnAl_2O_4 crystalline phase is formed, the beginning of which corresponds to an annealing temperature of 600°C. The monophasic structure of zinc aluminate is formed at 1000°C as a result of ion exchange synthesis. The main diffraction maxima for samples calcined at 700°C and above indicate the formation of a spinel structure with the space group $Fd\bar{3}m$. According to the electron microscopy data, the average crystallite size is 26 nm. The parameters of the spinel lattice are determined. Thermogravimetric analysis has shown the thermal stability of the material in the temperature range of 30–1000°C. Scanning electron microscopy data have demonstrated that the proposed scheme of ion-exchange synthesis with a short heat treatment makes it possible to obtain particles with a size up to 100 nm with a high degree of homogenization of the target product and a uniform accumulation of chemical elements by weight. During prolonged heat treatment, the particles are prone to agglomeration.

Keywords: zinc aluminate, ion-exchange synthesis, optical materials, semiconductor materials

DOI: 10.56304/S2304487X22010084

REFERENCES

1. Betekhtin A.G. *Kurs mineralogii* [Mineralogy course]. Moscow, KDU Publ., 2007. 720 p. (In Russian)
2. Mansoury D., Doshmanziari F.I. A comprehensive review of last experimental studies on thermal conductivity of nanofluids. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2018, no. 135, pp. 23–32.
3. Manjunath K., Reddy Yadav L.S., Jayalakshmi T., Reddy V., Rajanaika H., Nagaraju G. Ionic liquid assisted hydrothermal synthesis of TiO_2 nanoparticles: photocatalytic and antibacterial activity. *Journal of Materials Research and Technology*, 2018, no. 7 (1), pp. 7–13.
4. Ray J.C., Park D.W., Ahn W.S. Chemical synthesis of stabilized nanocrystalline zirconia powders. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 2006, no. 12, pp. 142–148.
5. Kumar Danith, Reddy Yadav L.S., Lingaraju K., Manjunath K., Suresh D., Prasad Daruka, Nagabhushana H., Sharma S.C., Raja Naika H., Chikkahanumantharayappa, Nagaraju G. Combustion synthesis of MgO nanoparticles using plant extract: Structural characterization and photoluminescence studies. *AIP Conference Proceedings*, 2015, vol. 1665 (1), p. 050145.
6. Lange F.F. Transformation toughening. *Journal of Material Science*, 1982, vol. 17 (1), pp. 240–246.
7. Zawadzki M., Wrzyszczyk J. Hydrothermal synthesis of nanoporous zinc aluminate with high surface area. *Materials Research Bulletin*, 2000, vol. 35 (1), pp. 109–114.
8. Chen X.Y., Ma C., Zhang Z.J., Wang B.N. Ultrafine gahnite (ZnAl_2O_4) nanocrystals: Hydrothermal synthesis and photoluminescent properties. *Materials Science and Engineering: B*, 2008, vol. 151 (3), pp. 224–230.
9. Huang I.B., Chang Y.S., Chen H.L., Hwang C.C., Jian C.J., Chen Y.S., Tsai M.T. Preparation and luminescence of green-emitting $\text{ZnAl}_2\text{O}_4:\text{Mn}^{2+}$ phosphor thin films. *Thin Solid Films*, 2014, no. 570, pp. 451–456.
10. Kumar M., Gupta S.K., Kadam R.M. Near white light emitting $\text{ZnAl}_2\text{O}_4:\text{Dy}^{3+}$ nanocrystals: sol–gel synthesis and luminescence studies. *Materials Research Bulletin*, 2016, vol. 74, pp. 182–187.
11. Wang N., Zhou H., Gong J., Fanand G., Chen X. Enhanced sinterability and microwave dielectric performance of $(1-x)\text{ZnAl}_2\text{O}_4-x\text{Li}_{4/3}\text{Ti}_{5/3}\text{O}_4$ ceramics. *Journal of Electronic Materials*, 2016, vol. 45, pp. 3157–3161.
12. Limayeand A.U., Helble J.J. Effect of precursor and solvent on morphology of zirconia nanoparticles pro-

- duced by combustion aerosol synthesis. *Journal of the American Ceramic Society*, 2003, vol. 86, pp. 273–278.
13. Sudheer Kumar K.H., Dhananjaya N., Yadav L.S.R.E. Tirucalli plant latex mediated green combustion synthesis of ZnO nanoparticles: Structure, photoluminescence and photo-catalytic activities. *Journal of Science Advanced Materials and Devices*, 2018, vol. 3 (3), pp. 303–309.
14. Venkatesh R., Dhananjaya N., Sateesh M.K., Shabaaz Begum J.P., Yashodha S.R., Nagabhushana H., Shivakumara C. Effect of Li, Na, K cations on photoluminescence of $\text{GdAlO}_3\text{:Eu}^{3+}$ nanophosphor and study of Li cation on its antimicrobial activity. *Journal of Alloys and Compounds*, 2018, no. 732, pp. 725–739.
15. Yadav Lakshmi S.R., Venkatesh R., Raghavendra M., Ramakrishnappa T., Dhananjaya N., Nagaraju G. Synthesis of nano ZnO: a catalyst for n-formylation of aromatic amines and biodiesel application. *Current Nanomaterials*, 2020, vol. 5 (1), pp. 66–78.
16. Belaya E.A., Gryaznova M.S., Kolmogortsev A.M. Ion-Exchange Synthesis of Nanosized Nickel Ferrite. *Vestnik Natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI"*, 2018, vol. 7, no. 5, pp. 376–382. (In Russian)

УДК 537.528: 621.313

ГЕНЕРАТОР УДАРНОЙ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ УСТРОЙСТВАХ

© 2022 г. Ю. Г. Шмигирилов^{1,*}, Б. А. Франковский²

¹ Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”, Димитровград, 433511, Россия

² Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 634050, Россия
*e-mail: shug555@mail.ru

Поступила в редакцию 13.02.2022 г.

После доработки 14.02.2022 г.

Принята к публикации 22.02.2022 г.

Представлены результаты исследований генераторов ударной мощности и систем инициирования разряда с целью оценки эффективности их применения в электроразрядных устройствах и, в частности, для электрогидравлических технологий. Выполнен сравнительный анализ трех вариантов инициирования разряда генератора: высоковольтным пробоем от предварительно заряженной конденсаторной батареи; высоковольтным пробоем от вспомогательной высоковольтной обмотки генератора; взрывающимися металлическими вставками. Показано, что предварительное короткое замыкание генератора с мгновенной сменой режима короткого замыкания на режим электродугового разряда, вызывает форсированный ввод энергии в канал разряда. Данный способ разряда генератора реализован применением взрывающихся проводников. Инициирование разряда взрывающимися проводниками позволяет отказаться от высоковольтной конденсаторной батареи и средств ее заряда, но требует механической замены проводников, что влияет на частоту следования импульсов. Получить более высокую частоту импульсов, без высоковольтной конденсаторной батареи и средств ее заряда, позволяет конструкция генератора ударной мощности с дополнительной высоковольтной обмоткой. Инициирование разряда генератора высоковольтным пробоем, без предварительного короткого замыкания рабочей обмотки генератора, уступает по эффективности возбуждения ударных волн давления инициированию взрывающимися проводниками.

Ключевые слова: генератор ударной мощности, электрический конденсатор, электрический разряд, электроразрядные технологии

DOI: 10.56304/S2304487X22010096

Высоковольтные импульсные электрические разряды в конденсированных средах, сопровождающиеся быстрым выделением энергии в канале разряда ($10^{-5} \dots 10^{-3}$ с), формируют ударные волны давления с амплитудой в канале разряда до 10^9 Па. Подобный импульс механической энергии, сформированный в конденсированной среде, используется в таких технологиях, как штамповка, деформация, дробление, уплотнение, запрессовка труб, очистка труб, сейсморазведка и т.д. [1–4].

В стационарных устройствах электроразрядных технологий генератор импульсных токов включает: батарею импульсных высоковольтных конденсаторов, высоковольтный трансформатор для повышения напряжения сети до требуемой величины, высоковольтный выпрямительный блок и высоковольтное коммутирующее устройство. В автономных передвижных установках подобная система дополняется первичным источником энергии – электромеханическим генера-

тором с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Вследствие массогабаритных ограничений энергия конденсаторных батарей передвижных автономных систем для электрогидравлических технологий не превышает 30 кДж [3, 4].

Сравнительный анализ технико-экономических показателей существующих накопителей энергии для автономных электрофизических установок показал целесообразность применения в качестве накопителя и источника импульсной энергии специальных электрических машин – генераторов ударной мощности [5, 6]. У генератора массой 5т, имеющего конструктивное исполнение по типу турбогенератора, ротор, вращающийся с частотой 3000–6000 об/мин, обладает кинетической энергией ~400–1600 кДж.

Предварительные расчеты генератора ударной мощности с амплитудой ЭДС 15–20 кВ, достаточной для пробоя межэлектродного промежутка в воде 0.01–0.02 м, показали неэффективность дан-

3. Самостоятельная работа генератора. Описываются только дифференциальным уравнением цепи разряда генератора, приведенным выше.

При переходе тока генератора через нуль вентильный блок ВБ разрывает цепь генератора, и дуга гаснет. Для того, чтобы повторить разряд, необходимо вновь зарядить конденсаторную батарею блока инициирования. Частота повторения разрядов генератора определяется частотой напряжения генератора и временем зарядки конденсаторной батареи.

В экспериментах и расчетах в качестве генератора ударной мощности использовался серийный трехфазный синхронный генератор СГ-12-46-6 с форсированной системой самовозбуждения и приводом от двигателя с частотой вращения $n = 1500$ об/мин.

Исследования показали, что стабильность инициирующих разрядов определяется взаимозависимостью межэлектродного расстояния и напряжения: для расстояния $l_3 \leq 0.01$ м необходимо напряжение не ниже 10 кВ, а для $l_3 \leq 0.02$ м не ниже 15 кВ. В экспериментах напряжение инициирования не превышало $U_{c0} = 17.5$ кВ, а энергия конденсаторной батареи $W_{c0} = 460$ Дж. Было установлено, что инициирующий разряд конденсаторной батареи вызовет разряд генератора, если его напряжение в момент пробоя 100 В и выше на сантиметр длины межэлектродного промежутка, что позволило в свою очередь исследовать и рекомендовать диапазон фазовых углов мгновенного напряжения генератора для синхронизации с разрядом конденсаторной батареи (табл. 1).

По результатам исследований электрических характеристик разряда конденсаторной батареи и генератора в воде были получены аналитические выражения для сопротивления канала электроискрового разряда $r_p(t)$ [7].

В генераторах с традиционной зубцовой зоной статора или с беззубцовым статором свободная треть пазов (или расточки) однофазного статора может быть использована для размещения дополнительной высоковольтной обмотки, предназначенной для инициирования разряда рабочей, низковольтной. Разместить подобную обмотку на серийном синхронном генераторе СГ-12-46-6 не представлялось возможным. Для экспериментальных исследований генератора ударной мощности с инициирующей высоковольтной обмоткой были изготовлены модельные генераторы в габаритах асинхронного рольгангового двигателя АР-6 “НПО Сибэлектромотор”: с продольной высоковольтной обмоткой, т.е. соосно с рабочей низковольтной, и с поперечной высоковольтной обмоткой, т.е. со сдвигом осей рабочей и высоковольтной обмоток на угол $\pi/2$ (рис. 2).

Таблица 1. Характеристика электрических разрядов генератора СГ-12-46-6, инициированных импульсным высоким напряжением конденсаторной батареи

ψ , рад	I_{pm} , А	W_p , Дж	$r_{p \min}$, Ом	t_p , мс	N_m , МПа	Примечание
$\pi/4$	8500	4425	0.015	13.3	0.78	$I_3 = 0.006$ м;
$\pi/3$	7320	3885	0.016	12.0	1.29	$U_C = 15$ кВ;
$\pi/2$	6350	1842	0.016	10.3	0.58	$W_{c0} = 337$ Дж; $E_m = 1130$ В

Таблица 2. Обобщенные результаты исследования энергетических характеристик разрядов высоковольтной (ВО) и рабочей (РО) обмоток (E_m – амплитуда ЭДС I_{mp} – амплитуда тока разряда; W_p – энергия, введенная в канал разряда; $l_3 = 0.005$ м)

Модель	Обмотка	E_m , В	I_{mp} , А	W_p , Дж
С продольной обмоткой	ВО	6000	19.7	13.9
	РО	159	822	172
С поперечной обмоткой	ВО	6000	43.8	24.1
	РО	159	1100	729

В таблице 2 приведены обобщенные результаты исследования самостоятельных разрядов продольной и поперечной высоковольтных обмоток, и разрядов рабочей обмотки, инициированных напряжением высоковольтных обмоток.

Энергетические характеристики модельных генераторов не сопоставимы с показателями генератора СГ-12-46-6, однако проведенные исследования подтвердила эффективность данного

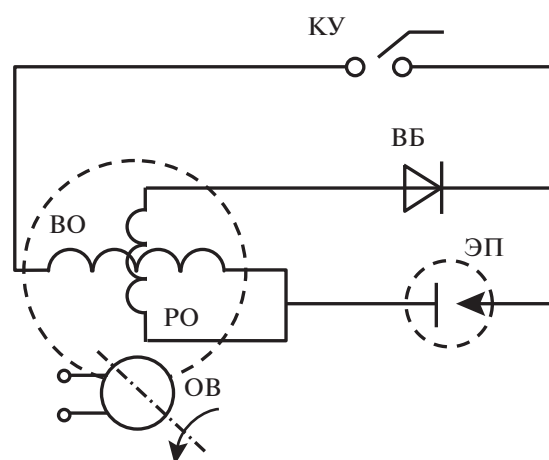


Рис. 2. Электрическая схема силовой части электроударной установки с инициированием разряда генератора ударной мощности поперечной высоковольтной обмоткой: РО – рабочая низковольтная обмотка; ВО – высоковольтная обмотка.

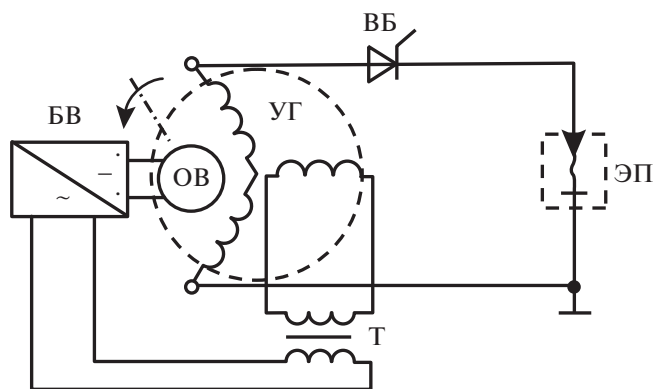


Рис. 3. Электрическая схема силовой части электро-разрядной установки с инициированием разряда генератора ударной мощности взрывающимися проводниками.

способа инициирования разряда и позволили установить, что из двух конструктивных решений размещения высоковольтных обмоток предпочтительным является вариант с поперечной обмоткой, имеющей более высокие энергетические показатели [8].

Основные достоинства генератора ударной мощности с дополнительной высоковольтной обмоткой для электроразрядных устройств: отсутствие блока инициирования с батареей высоковольтных конденсаторов, высокая частота генерирования волн давления.

Отказаться от блока инициирования позволяет метод инициирования разряда с помощью металлических вставок, взрывающихся в межэлектродном промежутке в процессе инициирования разряда. В экспериментальных исследованиях с использованием генератора СГ-12-46-6 в качестве взрывающегося проводника использовалась медная проволока диаметром 1.0–1.5 мм. Отсутствие необходимости защиты обмотки якоря от высокого напряжения позволило заменить высоковольтный вентильный блок коммутации на тиристорный блок, рассчитанный только на обратное напряжение генератора (рис. 3).

Процесс инициирования разряда взрывающимся проводником качественно отличается от процесса инициирования высоковольтным пробоем. Его условно можно разделить на три стадии. Первая стадия: режим внезапного короткого замыкания, при котором кинетическая энергия вращающегося ротора преобразуется в электромагнитную в полях рассеяния обмоток генератора. Небольшая часть этой энергии преобразуется в тепловую энергию активных сопротивлений цепи и, в частности, сопротивления проволоочной перемычки, вызывая ее взрывной распад.

Взрыв проводника соответствует началу второй стадии. Резкое увеличение сопротивления

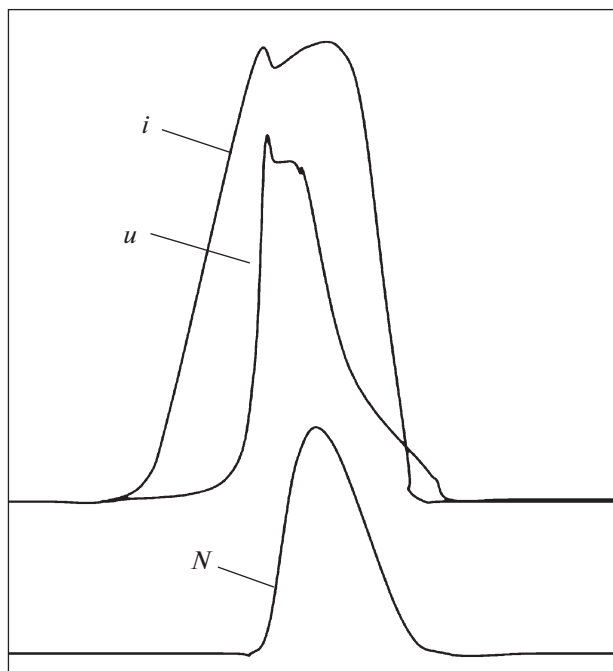


Рис. 4. Осциллограммы: тока в цепи разряда (i), напряжения на электродах электрогидравлического излучателя (u) и импульса давления (N).

межэлектродного промежутка, при токе короткого замыкания обмотки статора в момент коммутации I_{K3} , вызывает скачок напряжения в межэлектродном промежутке, $u \approx r_p(t)I_{K3}$, с последующим электрическим пробоем межэлектродного промежутка по продуктам распада медного проводника. Этот процесс сопровождается взрывным характером перехода электромагнитной энергии разрядного контура в тепловую энергию возникающего плазменного межэлектродного канала. Разряд генератора, на плазменный канал (третья стадия) завершается при достижении током нулевого значения.

На рис. 4 приведены характерные осциллограммы описываемого процесса разряда генератора СГ-12-46-6: ток разряда $i(t)$, напряжение между электродами $u(t)$ и импульс давления $N(t)$.

Эффективность преобразования электромагнитной энергии в работу волны давления зависит от множества факторов, но прежде всего от скорости ввода энергии в канал разряда, а это в свою очередь, связано величиной тока в момент взрыва проводника. Известно, что при внезапном коротком замыкании синхронного генератора в момент максимального потокоцепления обмотки статора с основным магнитным потоком, т.е. в момент перехода мгновенной ЭДС через ноль ($e = E_m \sin \omega t = 0$), ток короткого замыкания содержит, кроме переменной составляющей, аперио-

Таблица 3. Обобщенные результаты исследования временных характеристик разрядов генератора СГ-12-46-6 (I_m – амплитуда тока разряда генератора; W_p – энергия разряда генератора; P_m – максимальная мощность разряда; N_m – амплитуда импульса давления)

Метод инициирования	E_m , В	I_m , А	W_p , кДж	P_m , МВт	N_m , МПа
Высоким напряжением	1130	7320	3.89	0.98	1.29
Взрывающимся проводником	1130	11000	12.60	5.60	7.85

дическую. Ударный ток короткого замыкания), при $\omega t \approx \pi$ достигает:

$$I_{уд} = \frac{2E_m}{\sqrt{x_{уд}^2 + r_1^2}} k_3, \quad (3)$$

где E_m – амплитуда ЭДС обмотки статора перед внезапным коротким замыканием; k_3 – коэффициент затухания ударного тока; r_1 – активное сопротивление обмотки статора; $x_{уд}$ – индуктивное сопротивление обмотки статора, соответствующее ударному току.

Фазовый угол взрыва проводника ψ , с привязкой к началу процесса короткого замыкания, при постоянстве: начала короткого замыкания ($\omega t \approx 0$), амплитуды ЭДС E_m и межэлектродного расстояния l_3 , зависит от диаметра проводника $d_{п}$. Предполагалось оптимальным взрыв проводника в момент достижения током максимума ($\psi = \pi$), но в экспериментах с генератором СГ-12-46-6 наилучшие результаты в формировании импульса давления были получены при взрыве проводника в момент $\psi \approx (0.6-0.65)\pi$, что соответствовало $d_{п} = 1.2$ мм ($E_m = 1130$ В; $l_3 = 0.06$ м).

Сравнительная оценка эффективности методов инициирования по скорости ввода энергии в канал разряда и амплитуде импульса давления, являющегося косвенной мерой полезной работы, свидетельствует о многократном превышении этих параметров у метода взрывающихся проводников над предыдущими методами (табл. 3).

Предварительное короткое замыкание генератора, при котором энергия аккумулируется в виде магнитного поля обмотки статора, обеспечивает высокую скорость ввода энергии в канал разряда и, как следствие, высокую амплитуду импульса давления. Эффективности преобразования энергии генератора в механическую энергию волны давления способствует увеличенная область формирования гидродинамического импульса давления за счет увеличения межэлектродного промежутка.

Основным недостатком системы инициирования с использованием взрывающихся проводников является необходимость периодической ме-

ханической замены короткозамыкающих проводников, что сказывается на частоте следования импульсов давления.

ВЫВОДЫ

1. Рассмотренные варианты схемных решений электроразрядных устройств для электрогидравлических технологий взаимосвязаны с конструктивным исполнением генератора ударной мощности. При инициировании разряда конденсаторной батареей и взрывающимися проводниками – генератор однофазный. Такой генератор может быть выполнен с полюсными выступами на статоре [9]. Конструктивное исполнение генератора с дополнительной высоковольтной обмоткой для инициирования разряда позволяет отказаться от блока инициирования с использованием конденсаторной батареи.

2. Предварительное короткое замыкание генератора, при котором энергия вращающегося ротора преобразуется в энергию магнитного поля обмотки статора, с мгновенной сменой режима короткого замыкания на режим электродугового разряда, вызывает форсированный ввод энергии в канал разряда, что, в свою очередь, обеспечивает наиболее эффективное преобразование электромагнитной энергии в работу сил волны давления.

3. Инициирование разряда генератора взрывающимися проводниками, позволяет реализовать данный способ форсированного ввода энергии в канал разряда, отказаться от высоковольтной конденсаторной батареи и средств ее заряда, но требует устройство автоматической замены короткозамыкающего проводника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности. СПб.: Машиностроение, 1986. 252 с.
2. Лопатин В.В., Сквирская И.И. Электрический разряд и его технологические применения // Известия ТПУ. 2003. Т. 306. №1. С. 128–132.
3. Мирзоян Ю.Д. Источники упругой энергии и возбуждение сейсмических волн при наблюдениях ВСП на море // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2000. № 9. С. 22–28.
4. Теория и практика наземной невзрывной сейсморазведки / Под ред. М.Б. Шнеерсона. М.: Изд-во: Недра, 1998. 527 с.
5. Сипайлов Г.А., Хорьков К.А. Генераторы ударной мощности. М.: Энергия, 1979. 128 с.
6. Франковский Б.А., Шмигирилов Ю.Г. Применение электромашинного генератора для сейсморазведки // Геофизика, 2015. № 1. С. 82–86.
7. Шмигирилов Ю.Г., Франковский Б.А. Электрические характеристики подводного разряда генера-

- тора ударной мощности // Вестник НИЯУ МИФИ, 2018. Т. 7. № 4. С. 304–311.
8. Шмигирилов Ю.Г. Иницирование подводного электрического разряда генератора ударной мощности с помощью высоковольтной обмотки // Вестник НИЯУ МИФИ, 2021. Т. 10. № 2. С. 104–111.
9. Шмигирилов Ю.Г. Исследование магнитного поля и гармонического состава ЭДС однофазного генератора ударной мощности // Вестник НИЯУ МИФИ, 2015. Т. 4. № 4. С. 298–303.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta "MIFI", 2022, vol. 11, no. 1, pp. 87–92

Impact Power Generator in Electric Discharge Devices

Yu. G. Shmigirilov^{a,*} and B. A. Frankovskiy^b

^a Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Dimitrovgrad, Ul'yaniyskaya oblast, 433511 Russia

^b National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia

*e-mail: shug555@mail.ru

Received February 13, 2022; revised February 14, 2022; accepted February 22, 2022

Abstract—Impact power generators and discharge initiation systems have been studied in order to evaluate the efficiency of their use in electric discharge devices and, in particular, for electrohydraulic technologies. Three variants of generator discharge initiation—by high-voltage breakdown from a pre-charged capacitor bank, high-voltage breakdown from the auxiliary high-voltage winding of the generator, and exploding metal inserts—have been comparatively analyzed. It has been shown that a preliminary short circuit of the generator with an instantaneous change in the short circuit mode to the electric arc discharge mode causes a forced input of energy into the discharge channel. This method of discharging the generator is implemented using exploding conductors. The initiation of the discharge by exploding conductors makes it possible to abandon the high-voltage capacitor bank and the means of charging it, but requires mechanical replacement of the conductors, which affects the pulse repetition rate. A shock power generator with an additional high-voltage winding makes it possible to obtain a higher pulse repetition rate without a high-voltage capacitor bank and means of charging it. The initiation of a generator discharge by a high-voltage breakdown without a preliminary short circuit of the working winding of the generator is inferior in terms of the efficiency of excitation of pressure shock waves to initiation by exploding conductors.

Keywords: impact power generator, electric capacitor, electric discharge, electric discharge technologies

DOI: 10.56304/S2304487X22010096

REFERENCES

1. Yutkin L.A. *Elektrogidravlicheskiy effekt i ego primeneniye v promyshlennosti* [Electro-hydraulic effect and its application in industry]. Leningrad, Mashinostroeniye, 1986. 253 p.
2. Lopatin V.V., Skvirskaya I.I. Elektricheskiy razryad i ego tekhnologicheskie primeneniya [Electric discharge and its technological applications]. *Izvestiya TPU*, 2003, vol. 306, no.1, pp. 128–132. (in Russian)
3. Mirzozan Yu.D. Istochniki uprugoy energii i vzbuzhdeniye seismicheskikh voln pri nabljudeniyah VSP na more [Sources of elastic energy and excitement of seismic waves in the observation of the sea]. *Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy*, 2000, no. 9, pp. 22–28. (in Russian)
4. *Teoriya i praktika nazemnoy nevzryvnoy sejsmorazvedki* / Pod red. M.B. Shneersona [Theory and practice of non-explosive seismic ground]. Moscow, Nedra Publ., 1998. 527 p.
5. Sipajlov G.A., Horkov K.A. *Generatory udarnoy moshchnosti* [Generators impact power]. Moscow, Energiya Publ., 1979. 128 p.
6. Frankovskiy B.A., Shmigirilov Yu.G. Primeneniye elektromashinnogo generatora dlja sejsmorazvedki [Application of an electric machine generator for seismic exploration]. *Geofizika*, 2015, no. 1, pp. 82–86. (in Russian)
7. Shmigirilov Yu.G., Frankovskiy B.A. Elektricheskie harakteristiki podvodnogo razryada generatora udarnoy moshchnosti [Electrical Characteristics of the Underwater Discharge of a Impact Power Generator]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2018, vol. 7, no. 4, pp. 304–311. (in Russian)
8. Shmigirilov Yu.G. Inicirovaniye podvodnogo elektricheskogo razryada generatora udarnoy moshchnosti s pomoshch'yu vysokovol'tnoy obmotki [Initiation of the underwater electric discharge of the impact power generator by means of a high-voltage winding]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 104–111. (in Russian)
9. Shmigirilov Yu.G. Issledovaniye magnitnogo polya i garmonicheskogo sostava EDS odnofaznogo generatora udarnoy moshchnosti [Study of the magnetic field and harmonic composition of the EMF of a single-phase impact power generator]. *Vestnik NIYaU MIFI*, 2015, vol. 4, no. 4, pp. 298–303. (in Russian)